

فهرست مطالب

این سند چگونه خوانده شود ۱۱

بخش ۱ نقشه مفهومی ۱۲

۱ نقشه زنده ۱۳

۱.۱ جایگاه در نقشه ۱۳

۲.۱ ایده شهودی ۱۳

۳.۱ حداقل فرمالیسم ۱۴

۴.۱ گسترش نقشه: گرمایی، سامانه باز، ترابرد ۱۵

۵.۱ چه وقت استفاده می شود ۱۶

بخش ۲ پایه های محاسباتی ۱۷

۱ الگوریتم چیست؟ ۱۸

۱.۱ جایگاه در نقشه ۱۸

۲.۱ ایده شهودی ۱۸

۳.۱ حداقل فرمالیسم ۱۸

۴.۱ چه وقت استفاده می شود ۱۹

۲۰	۲ خانواده‌های کلاسیک مرتبط
۲۰	۱.۲ جایگاه در نقشه
۲۰	۲.۲ ایده شهودی
۲۱	۳.۲ حداقل فرمالیسم
۲۱	۴.۲ چه وقت استفاده می‌شود

۲۲	۳ مدل محاسباتی کوانتومی
۲۲	۱.۳ جایگاه در نقشه
۲۲	۲.۳ ایده شهودی
۲۳	۳.۳ حداقل فرمالیسم
۲۳	۴.۳ ارتباط
۲۳	۵.۳ چه وقت استفاده می‌شود

۲۴	۴ سه لایه: الگوریتم، شبیه‌سازی، ابزار
۲۴	۱.۴ جایگاه در نقشه
۲۴	۲.۴ ایده شهودی
۲۵	۳.۴ حداقل فرمالیسم
۲۵	۴.۴ ارتباط
۲۶	۵.۴ چه وقت استفاده می‌شود

۲۷ بخش ۳ از مسئله فیزیکی تا جریان کاری

۲۸	۱ از مسئله فیزیکی تا هامیلتونی
۲۸	۱.۱ جایگاه در نقشه
۲۸	۲.۱ ایده شهودی
۲۹	۳.۱ از مسئله فیزیکی تا مدل ریاضی

۴.۱	هامیلتونی کلاسیک: از کجا می‌آید و چرا مهم است؟	۳۰
۵.۱	هامیلتونی کوانتومی	۳۱
۶.۱	نوسانگر هماهنگ و عملگرهای خلق و فنا	۳۱
۷.۱	مثال کاری: مدار LC از کلاسیک تا کوانتوم	۳۳
۸.۱	خانواده‌های مدل در شبیه‌سازی کوانتومی	۳۵
۹.۱	مدل Ising: از فیزیک تا کیوبیت	۳۵
۱.۹.۱	ایده فیزیکی	۳۶
۲.۹.۱	هامیلتونی کلاسیک	۳۶
۳.۹.۱	مثال کامل: دو اسپین فرومغناطیس	۳۷
۴.۹.۱	Ising کوانتومی و میدان عرضی	۳۸
۵.۹.۱	چرا در الگوریتم‌های کوانتومی این قدر دیده می‌شود؟	۳۸
۶.۹.۱	تمایزهای مهم	۳۹
۱۰.۱	حداقل فرمالیسم	۳۹
۱۱.۱	ارتباط	۴۰
۱۲.۱	چه وقت استفاده می‌شود	۴۰

۲	جریان کاری کامل	۴۱
۱.۲	جایگاه در نقشه	۴۱
۲.۲	ایده شهودی	۴۱
۳.۲	حداقل فرمالیسم	۴۱
۴.۲	ارتباط	۴۳
۵.۲	چه وقت استفاده می‌شود	۴۳

بخش ۴ دو پرسش و دورهیافت ۴۴

۱ دو پرسش از یک هامیلتونی: دینامیک و طیف ۴۵

۱.۱ جایگاه در نقشه ۴۵

۲.۱ ایده شهودی ۴۵

۳.۱ حداقل فرمالیسم ۴۶

۴.۱ ارتباط ۴۶

۵.۱ چه وقت استفاده می شود ۴۷

۲ دورهیافت: تحول زمانی و محاسبه آدیاباتیک ۴۸

۱.۲ جایگاه در نقشه ۴۸

۲.۲ ایده شهودی ۴۸

۳.۲ رهیافت تحول زمانی: فرمول و پارامترها ۵۰

۴.۲ رده مسائل مناسب تحول زمانی ۵۱

۵.۲ مثال کاری: یک اسپین در میدان عرضی ۵۲

۶.۲ قضیه آدیاباتیک: فرمول و پارامترها ۵۳

۷.۲ رده مسائل مناسب آدیاباتیک ۵۵

۸.۲ مثال کاری: از میدان عرضی به Ising ۵۶

۹.۲ پیاده سازی با Qiskit: همان مثال، گام به گام ۷۴

۱۰.۲ گاف انرژی: تعریف دقیق و نقش تقارن ۷۹

۱.۱۰.۲ گاف کل، گاف بخش تقارنی و گاف زیرفضای هدف ۸۰

۲.۱۰.۲ چرا کوچک ترین فاصله به تنهایی کافی نیست؟ ۸۵

۱۱.۲ از گاف تا زمان: شرط محلی، کران و آزمون دینامیکی ۸۸

۱.۱۱.۲ سه معنای متفاوت برای زمان لازم ۸۸

۲.۱۱.۲ از شرط محلی تا کران آدیاباتیک ۸۹

۳.۱۱.۲	کران‌های سراسری برای خطای ادیباتیک	۹۱
۴.۱۱.۲	زمان‌بندی محلی: کجا باید آهسته‌تر رفت؟	۹۲
۵.۱۱.۲	تفاوت مسیر هامیلتونی و زمان‌بندی	۹۴
۶.۱۱.۲	تقاطع اجتنابی و تقریب دوترازی	۹۵
۷.۱۱.۲	از کران نظری تا آزمون دینامیکی	۹۸
۱۲.۲	مقیاس‌پذیری با اندازه سیستم	۹۹
۱.۱۲.۲	چرا تعداد کیوبیت به‌تنهایی معیار دشواری نیست؟	۱۰۰
۲.۱۲.۲	بسته‌شدن چندجمله‌ای گاف	۱۰۱
۳.۱۲.۲	بسته‌شدن نمایی گاف	۱۰۳
۴.۱۲.۲	چگونه بسته‌شدن گاف به زمان اجرا منتقل می‌شود؟	۱۰۴
۵.۱۲.۲	ضرایب و معنای آنها	۱۰۵
۶.۱۲.۲	تعداد کیوبیت و دشواری مسئله	۱۰۶
۷.۱۲.۲	یک نکته مهم درباره مقیاس انرژی	۱۰۸
۸.۱۲.۲	مثال دوکیوبیتی و معنای واقعی مقیاس‌بندی	۱۰۸
۱۳.۲	محاسبه قابل‌بازتولید گاف در مثال دو اسپین	۱۱۰
۱.۱۳.۲	کاهش ماتریس با تقارن	۱۱۰
۲.۱۳.۲	کمینه‌سازی روی مسیر و خطای شبکه	۱۱۱
۳.۱۳.۲	آزمون مستقیم زمان‌بندی	۱۱۲
۴.۱۳.۲	گاف صفر، ولی گذار ممنوع	۱۱۲
۱۴.۲	روش‌های محاسبه گاف: انتخاب بر اساس ساختار	۱۱۳
۱.۱۴.۲	قطری‌سازی، لانچوس و شبکه تانسوری	۱۱۳
۲.۱۴.۲	گاف از همبستگی: کدام تراز دیده می‌شود؟	۱۱۴
۳.۱۴.۲	VQD، QPE و قطری‌سازی زیرفضای کوانتومی	۱۱۴
۴.۱۴.۲	برآورد مستقیم از نوسان دو حالت	۱۱۵

۱۱۵	افزایش اندازه، بحرانی شدن و پیچیدگی
۱۱۵	۱.۱۵.۲ تعداد کیوبیت و واحد انرژی
۱۱۶	۲.۱۵.۲ سه رفتار و یک مثال حل پذیر
۱۱۷	۳.۱۵.۲ هزینه یافتن گاف در برابر هزینه اجرا
۱۱۷	۱۶.۲ کاهش زمان و بهای آن
۱۱۸	۱۷.۲ مرور هدفمند منابع و روش های جاری
۱۱۹	۱۸.۲ جریان کاری و مسیرهای پیشنهادی پژوهش
۱۲۱	۱۹.۲ ارتباط
۱۲۱	۲۰.۲ چه وقت استفاده می شود

بخش ۵ گاف انرژی: برآورد، مهندسی، پژوهش ۱۲۲

۱۲۳	۱ گاف انرژی در شبیه سازی کوانتومی
۱۲۳	۱.۱ جایگاه در نقشه
۱۲۴	۲.۱ ایده شهودی
۱۲۶	۳.۱ چرا گاف در این حوزه مهم است؟
۱۲۶	۱.۳.۱ چند معنای فیزیکی که نباید قاطی شوند
۱۲۷	۲.۳.۱ از گاف یک هامیلتونی تا گاف یک مسیر
۱۲۸	۳.۳.۱ نقش گاف در محاسبه آدیاباتیک
۱۲۹	۴.۳.۱ نقش گاف در شبیه سازی دینامیکی و مواد
۱۳۰	۵.۳.۱ نقش گاف در کیوبیت و سخت افزار
۱۳۰	۴.۱ رهیافت های اساسی برای یافتن گاف
۱۳۰	۱.۴.۱ طیف کلاسیک: مرجع، نه رقیب همیشه مغلوب
۱۳۱	۲.۴.۱ طیف سنجی دینامیکی: گاف به عنوان فرکانس
۱۳۲	۳.۴.۱ وردشی و زیرفضا: دو انرژی، یک تفاضل خطرناک

۴.۴.۱	برآورد فاز و الگوریتم‌های تحمل‌پذیر	۱۳۳
۵.۱	مهندسی گاف و مهندسی دینامیک	۱۳۴
۱.۵.۱	زمان‌بندی: گاف را عوض نمی‌کند	۱۳۴
۲.۵.۱	تغییر مسیر و هامیلتونی کاتالیزگر	۱۳۴
۳.۵.۱	رائش جبران‌کننده: میان‌بر، نه لزوماً گاف بزرگ‌تر	۱۳۵
۴.۵.۱	رمزگذاری و تقارن	۱۳۶
۶.۱	کاربرد در سامانه‌های کیوبیتی و شبیه‌سازی	۱۳۶
۷.۱	سختی مسئله و آنچه نباید ادعا کرد	۱۳۷
۸.۱	مرور هدفمند منابع برای شروع پژوهش	۱۳۸
۹.۱	مسئله‌های باز و طرح مقاله	۱۳۸
۱.۹.۱	چک‌لیست قبل از شروع محاسبه	۱۳۹
۱۰.۱	ارتباط	۱۴۰
۱۱.۱	چه وقت استفاده می‌شود	۱۴۰

بخش ۶ جعبه ابزار

۱	جعبه ابزار دیجیتال: QSP، LCU، Trotter	۱۴۳
۱.۱	جایگاه در نقشه	۱۴۳
۲.۱	ایده شهودی	۱۴۳
۳.۱	Trotter: فرمول، خطا، پارامترها	۱۴۴
۴.۱	مثال کاری Trotter: یک کیوبیت با $H = X + Z$	۱۴۶
۵.۱	LCU: فرمول و پارامترها	۱۴۸
۶.۱	مثال کاری LCU: نشان دادن $H = X + Z$	۱۴۹
۷.۱	QSVT/QSP: فرمول و پارامترها	۱۵۰
۸.۱	مثال کاری QSP: از بلوک H تا $f(H)$	۱۵۱

۹.۱ جدول مقایسه ابزارها ۱۵۲

۱۰.۱ ارتباط ۱۵۲

۱۱.۱ چه وقت استفاده می‌شود ۱۵۳

۲ ابزارهای طیفی و ترکیبی: QAOA، VQE، QPE ۱۵۴

۱.۲ جایگاه در نقشه ۱۵۴

۲.۲ ایده شهودی ۱۵۴

۳.۲ QPE: فرمول و پارامترها ۱۵۵

۴.۲ رده مسائل مناسب QPE ۱۵۶

۵.۲ مثال کاری QPE: یک کیوبیت با فاز $\varphi = 1/4$ ۱۵۷

۶.۲ VQE: فرمول و پارامترها ۱۵۸

۷.۲ رده مسائل مناسب VQE ۱۵۹

۸.۲ مثال کاری VQE: یک کیوبیت با آنزات R_Y ۱۶۰

۹.۲ QAOA: فرمول، شهود، و جای آن در نقشه ۱۶۱

۱.۹.۲ فرمول و پارامترها ۱۶۲

۲.۹.۲ پیوند با آدیاباتیک و با VQE ۱۶۳

۳.۹.۲ رده مسائل مناسب ۱۶۳

۱۰.۲ مثال کاری QAOA: دو کیوبیت و $H_C = -Z_1 Z_2$ ۱۶۴

۱۱.۲ ارتباط ۱۶۵

۱۲.۲ چه وقت استفاده می‌شود ۱۶۶

بخش ۷ اجرا، راستی‌آزمایی و قطب‌نما ۱۶۷

۱ دیجیتال، آنالوگ، ترکیبی ۱۶۸

۱.۱ جایگاه در نقشه ۱۶۸

۲.۱	ایده شهودی	۱۶۸
۳.۱	شبیه‌سازی آنالوگ: فرمول و تمایزها	۱۶۹
۱.۳.۱	تعریف کاری	۱۶۹
۲.۳.۱	سه چیزی که نباید قاطی شوند	۱۶۹
۳.۳.۱	پارامترها و گلوگاه‌ها	۱۷۰
۴.۳.۱	رده مسائل مناسب آنالوگ	۱۷۰
۴.۱	مثال کاری آنالوگ: دینامیک دو اسپین TFIM	۱۷۰
۵.۱	حداقل فرمالیسم — چک‌لیست اجرا	۱۷۲
۶.۱	ارتباط	۱۷۳
۷.۱	چه وقت استفاده می‌شود	۱۷۳

۲ بستن حلقه: اندازه‌گیری، راستی‌آزمایی، برآورد منابع ۱۷۴

۱.۲	جایگاه در نقشه	۱۷۴
۲.۲	ایده شهودی	۱۷۴
۳.۲	حداقل فرمالیسم	۱۷۵
۴.۲	ارتباط	۱۷۵
۵.۲	چه وقت استفاده می‌شود	۱۷۵

۳ قطب‌نمای پژوهش ۱۷۶

۱.۳	جایگاه در نقشه	۱۷۶
۲.۳	ایده شهودی	۱۷۶
۳.۳	حداقل فرمالیسم	۱۷۷
۴.۳	ارتباط	۱۷۷
۵.۳	چه وقت استفاده می‌شود	۱۷۸

۴ واژه‌نامه مصوب ۱۷۹

این سند چگونه خوانده شود

مخاطب این متن خودِ پژوهشگر است. هدف آن نگه داشتن شمای کلی است تا در پیچ و خم مدار و فرمول گم نشوید. از دیگر سو برای روش ها و رهیافت های اصلی توضیحات و توصیفات مفصل آورده خواهد شد تا بخش مربوطه مرجعی باشد برای فهم ریاضیات و فیزیک مسئله. هر فصل کوتاه است، شهودی است، و همان فایل بعداً گسترش می یابد.

سه لایه را از هم جدا نگه دارید؛ درهم ریختگی معمولاً از قاطی کردن این هاست:

۱. هدف / مسئله — چه چیزی را می خواهیم بدانیم؟

۲. رهیافت محاسباتی — با چه مدل محاسباتی به آن می رسیم؟

۳. ابزار پیاده سازی — کدام زیرروال آن رهیافت را محقق می کند؟

نقشه زنده در فصل ۱ است. اگر وسط کار پژوهشی سردرگم شدید، به همان فصل و به قطب نمای فصل ۳ برگردید.

منبع واحد واژگان جدول ۱.۴ در فصل ۴ است. در متن روان، فارسی مصوب می آید و شکل انگلیسی در نخستین کاربرد هر فصل داخل پرانتز است. سرواژه ها و نام الگوریتم ها (QPE، QSP، LCU، Trotter، VQE) انگلیسی می مانند.

نسخه اول عمداً اثبات پیچیدگی، جزئیات مدار، و کد شبیه ساز ندارد؛ این ها در «جای توسعه» هر فصل فهرست شده اند.

بخش ۱

نقشه مفهومی

فصل ۱

نقشه زنده

۱.۱ جایگاه در نقشه

این فصل خود نقشه است. بقیه فصل‌ها به اینجا ارجاع می‌دهند.

۲.۱ ایده شهودی

پژوهش شبیه‌سازی کوانتومی^۱ یک خط مستقیم از «فیزیک» به «مدار» نیست. نخست یک مسئله فیزیکی به مدل ریاضی و سپس به هامیلتونی H تبدیل می‌شود. بعد باید دو چیز را جدا کرد:

- چه پرسشی از H دارید؟ تحول زمانی، یا طیف / حالت پایه؟
- با کدام رهیافت به آن می‌رسید؟ پیاده‌سازی $U(t)$ یا $f(H)$ ، مسیر آدیاباتیک، مهندسی آنالوگ، یا حلقه وردشی.

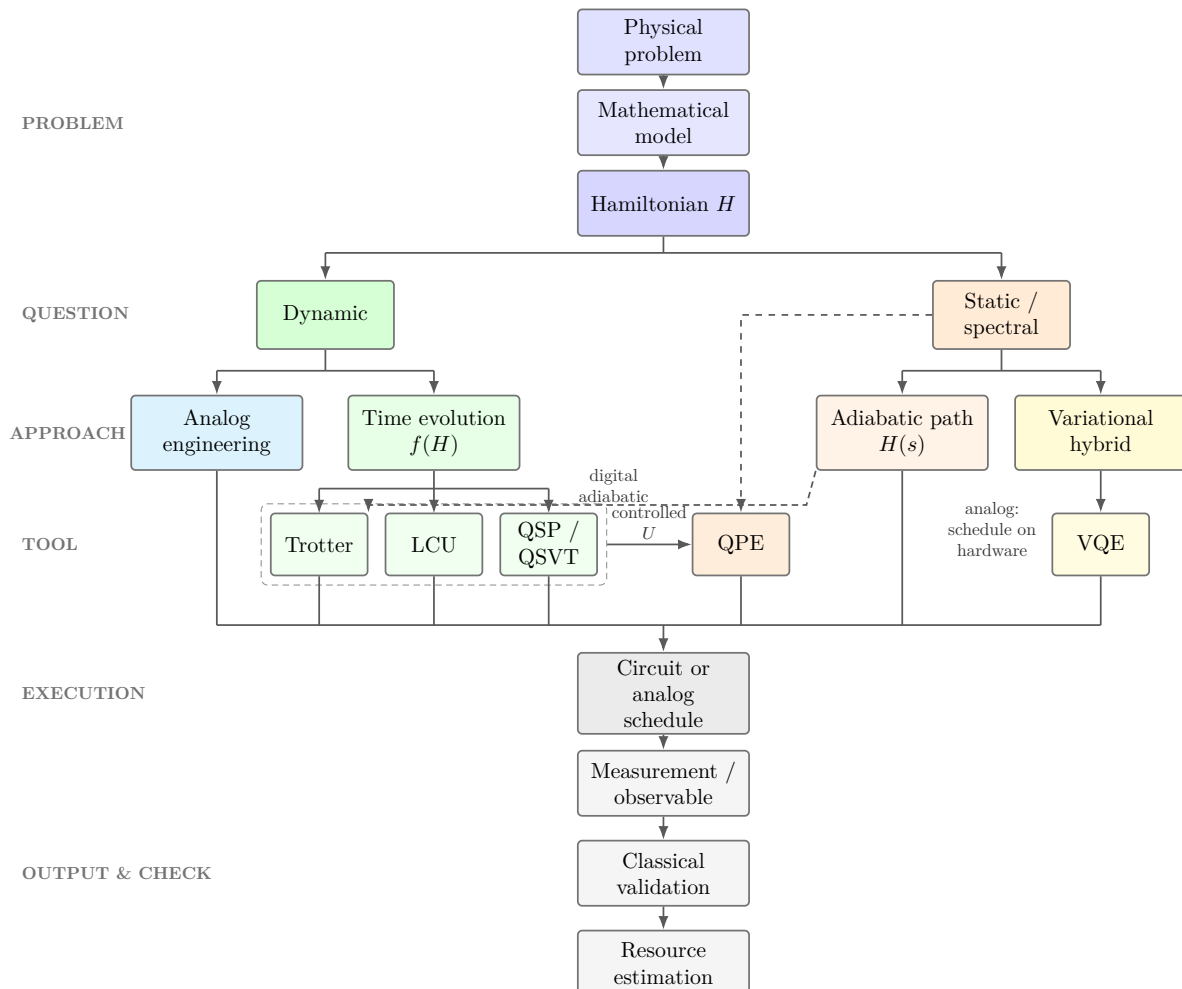
ابزارهایی مثل Trotter، LCU و QSP زیر رهیافت‌اند، نه هم‌سطح آن. برآورد فاز^۲ روی مرز دینامیک و طیف می‌نشیند، چون به تحول کنترل‌شده نیاز دارد.

اگر وسط جزئیات گم شدید، به این فصل برگردید و بپرسید: سؤال من کدام است؟ رهیافت کدام است؟ ابزار کدام است؟

^۱.quantum simulation
^۲.(QPE) phase estimation

۳.۱ حداقل فرمالیسم

جریان کاری^۳ کلی در شکل ۱.۱ آمده است.



شکل ۱.۱: نقشه پژوهشی در چهار لایه پس از H : پرسش، رهیافت، ابزار، اجرا. کادر خطچین دور خطچین از پرسش طیفی به QPE نشان می‌دهد این ابزار پرسش طیفی را جواب می‌دهد ولی از لایه رهیافت تحول عبور می‌کند. مسیر آدیاباتیک دو بستر دارد: زمان‌بندی آنالوگ مستقیم، یا digital adiabatic (پیکان خطچین به تروت). آنالوگ مهندسی H بدون گیت دیجیتال به اجرا می‌رسد.

اتصالات شکل ۱.۱ باید با همین تفکیک خوانده شوند:

- Trotter / LCU / QSP ابزار رهیافت تحول / $f(H)$ هستند؛ $U(t) = e^{-iHt}$ فقط یک کاربرد است. هر سه، جدا از هم، به اجرا می‌رسند.
- QPE ابزار طیفی است اما ورودی‌اش تحول کنترل‌شده است؛ بنابراین از جعبه ابزارهای U تغذیه می‌شود، نه از مسیر آدیاباتیک و نه فقط از LCU.

- مسیر آدیاباتیک $H(s)$ یک رهیافت موازی با تحول و وردشی است، نه زیرروال ذاتی Trotter و نه پیش‌نیاز QPE. اجرای آن یا آنالوگ است (زمان‌بندی روی سخت‌افزار) یا دیجیتال (digital adiabatic: تروتر روی $H(s_k)$ ؛ فصل ۲).
- VQE زیر رهیافت وردشی / ترکیبی است، نه تجزیه e^{-iHt} .
- مهندسی آنالوگ از پرسش دینامیکی می‌آید و بدون عبور از گیت‌های دیجیتال به اجرا می‌رسد (فصل ۱).

جدول ۱.۱: از پرسش علمی به رهیافت و ابزار نوعی.

ابزار نوعی	رهیافت	پرسش	اگر می‌خواهید
QSP, LCU, Trotter	تحول زمانی / $f(H)$	دینامیک	$ \psi(t)\rangle$ یا مشاهده‌پذیر وابسته به t
QPE, $H(s)$ مسیر, VQE	وردشی، آدیاباتیک، یا QPE	ایستا / طیفی	انرژی پایه یا گاف
شبیه‌سازی U سپس QPE	تحول کنترل‌شده + برآورد فاز	طیفی	ویژه مقدارهای H با دقت بالا
QPE, QSP	$f(H)$ یا تحول	پل دینامیک-طیف	تابع پاسخ / Green
نگاشت H_{target}	آنالوگ	دینامیک یا ایستا	مهندسی مستقیم H روی سخت‌افزار
زمان‌بندی $H(s)$ (آنالوگ یا دیجیتال)	آدیاباتیک	ایستا	ماندن در حالت پایه لحظه‌ای
آزات گرمایی، بازپخت، یا $f(H)$	آماده‌سازی حالت گرمایی یا نمونه‌برداری	گرمایی	تبادل / مشاهده‌پذیر گرمایی
رقیق‌سازی، نقشه‌کراس، شبیه‌سازی کانال	معادله مادر / مسیرهای کوانتومی	سامانه باز	دینامیک با اتلاف / ناهمدوسی
quench جریان، QSP/پاسخ، اندازه‌گیری جریان	تحول یا پاسخ خطی	ترابرد	جریان، ترابرد، هدایت

۴.۱ گسترش نقشه: گرمایی، سامانه باز، ترابرد

سطرهای جدول ۱.۱ فقط دو پرسش بسته/طیفی را پوشش نمی‌دهند. سه خانواده دیگر که در پژوهش شبیه‌سازی زیاد دیده می‌شوند تا احتمالاً بعداً با گسترش یابند.

مسائل گرمایی. پرسش: میانگین یک مشاهده‌پذیر در تعادل دمایی T ، یا نمونه‌برداری از $\rho \sim e^{-\beta H}/Z$. این نه دینامیکِ خالص یک حالت خالص است و نه لزوماً فقط انرژی پایه. رهیافت‌های رایج: آماده‌سازی تقریبی حالت گرمایی (وردشی گرمایی، بازپخت)، یا محاسبه توابعی از H که به β وابسته‌اند. ابزارها با فصل‌های تحول و وردشی هم‌پوشانی دارند، اما خروجی اغلب $\langle O \rangle_\beta$ است نه $|\psi(t)\rangle$.

سامانه کوانتومی باز. وقتی سامانه با محیط جفت است، تحول یکانی e^{-iHt} کافی نیست؛ توصیف نوعی معادله مادر^۴ (مثلاً لینبلادی) یا مسیرهای کوانتومی^۵ است. روی نقشه: پرسش هنوز «دینامیک» است، اما رهیافت از یکانی بسته به کانال کاملاً مثبت / اتساع با محیط کمکی جابه‌جا می‌شود. ابزار دیجیتال می‌تواند همان کانال را شبیه‌سازی کند؛ آنالوگ گاهی اتلاف را ذاتاً دارد — که هم فرصت است و هم نوز.

ترابرد. پرسش نوعی: جریان بار/اسپین، هدایت، یا پخش پس از یک گرادیان یا quench. از نظر نقشه اغلب زیر دینامیک یا مرز پاسخ خطی می‌نشیند (تابع گرین، هدایت در فرکانس صفر). رهیافت: تحول زمانی مشاهده‌پذیر جریان، یا $f(H)$ برای پاسخ. همان ابزارهای فصل ۱ و پرسش‌های فصل ۱، با مشاهده‌پذیر و پروتکل اندازه‌گیری متفاوت.

دو بستر آدیاباتیک در خود نمودار. رهیافت $H(s)$ یکی است؛ اجرا دو گونه است (شکل ۱.۱):

- آدیاباتیک آنالوگ: پارامترهای سخت‌افزار را مطابق $s(t)$ جارو می‌کنید؛ زمان‌بندی خود الگوریتم است (بخش ۳.۱).

- آدیاباتیک دیجیتال (digital adiabatic): در نقاط گسسته s_k هامیلتونی $H(s_k)$ را با تروتر (یا ابزار U دیگر) می‌سازید؛ پیکان خط‌چین از مسیر آدیاباتیک به جعبه Trotter در نقشه همین را می‌گوید. QAOA خویشاوند وردشی همین گسسته‌سازی است (بخش ۹.۲).

پس «آدیاباتیک» را با «آنالوگ» یکی نگیرید: اولی رهیافت است، دومی یکی از بسترهای اجرا.

۵.۱ چه وقت استفاده می‌شود

هر بار که یک مقاله، یک روش، یا یک ایده پژوهشی جدید دیدید و ندانستید زیر کدام شاخه است. اگر موضوع گرمایی، باز، یا ترابرد بود، اول سطر متناظر جدول ۱.۱ و بخش ۴.۱ را بخوانید؛ جزئیات الگوریتمی‌اش جای توسعه فصل‌های بعدی است.

نکته ۱.۱ (جای توسعه). فصل یا زیربخش مستقل برای معادله مادر و مسیرهای کوانتومی؛ آماده‌سازی حالت گرمایی و پیچیدگی نمونه‌برداری؛ مثال عددی ترابرد روی زنجیره اسپینی کوچک؛ رسم جداگانه فقط آدیاباتیک با دو ستون آنالوگ/دیجیتال در صورت شلوغ شدن نقشه اصلی.

^۴.master equation
^۵.quantum trajectories

بخش ۲

پایه‌های محاسباتی

فصل ۱

الگوریتم چیست؟

۱.۱ جایگاه در نقشه

لایه صفر: قبل از کوانتوم. بدون این تعریف، «الگوریتم کوانتومی» با سخت‌افزار یا با یک گیت خاص قاطی می‌شود. در نقشه فصل ۱ هنوز به هامیلتونی نرسیده‌ایم؛ اینجا فقط می‌گوییم دستور حل مسئله چیست.

۲.۱ ایده شهودی

الگوریتم یک دستورالعمل محاسباتی است: ورودی مشخص می‌گیرد، با تعداد متناهی گام بدون ابهام پیش می‌رود، و خروجی می‌دهد. رایانه، آزمایشگاه، یا کاغذ و قلم مجری‌اند، نه خود الگوریتم. سه پرسش همیشه همراه الگوریتم‌اند: درستی (آیا خروجی همان چیزی است که مسئله می‌خواهد؟)، پایان‌پذیری (آیا حتماً تمام می‌شود؟)، و هزینه (با اندازه ورودی، زمان و حافظه چطور رشد می‌کنند؟). شهود مفید: دستور پخت غذا الگوریتم نیست اگر «کمی نمک» مبهم بماند. الگوریتم وقتی الگوریتم است که اجراکننده‌های مختلف، با همان ورودی، به همان نتیجه برسند (تا حد خطای اعلام‌شده).

۳.۱ حداقل فرمالیسم

یک الگوریتم A را می‌توان نگاشتی از نمونه مسئله x به خروجی $A(x)$ دانست، به همراه مدلی از هزینه (تعداد گام، عمق مدار، تعداد پرسش از یک اوراکل). در این سند دو تمایز کافی است:

• مسئله: چه چیزی پرسیده می‌شود؟ (مثلاً انرژی پایه یک مدل)

• الگوریتم: با چه روالی به پاسخ می‌رسیم؟

پیچیدگی را اینجا وارد جزئیات نمی‌کنیم. «کوانتومی بودن» مدل اجرا را عوض می‌کند، نه تعریف الگوریتم را.

۴.۱ چه وقت استفاده می‌شود

وقتی وسوسه می‌شوید Trotter یا VQE را «خود مسئله» بنامید. آن‌ها الگوریتم یا زیرروال‌اند؛ مسئله چیز دیگری است (مثلاً تحول یک مدل هابارد).

نکته ۱.۱ (جای توسعه). مدل‌های هزینه (مدار، پرسمان، فضا)؛ تمایز الگوریتم دقیق، تقریبی، تصادفی و اکتشافی؛ اشاره به Church–Turing و نسخه کوانتومی آن.

فصل ۲

خانواده‌های کلاسیک مرتبط

۱.۲ جایگاه در نقشه

هنوز در لایه کلاسیک هستیم. هدف، کاتالوگ الگوریتم‌های عمومی نیست؛ فقط خانواده‌هایی که بعداً با شبیه‌سازی یا الگوریتم کوانتومی تلاقی مفهومی دارند.

۲.۲ ایده شهودی

هر بار که یک الگوریتم کوانتومی می‌بینید، معمولاً جانشین یا رقیب یک روال کلاسیک است. اگر آن رقیب را شناسید، نمی‌فهمید کوانتوم دقیقاً چه چیزی را عوض کرده: مدل هزینه را، نمایش حالت را، یا خود سؤال را. پنج خانواده برای این سند کافی‌اند.

جستجو و بهینه‌سازی. جستجوی ناساخت‌یافته و بهینه‌سازی ترکیبیاتی. در کوانتوم: QAOA، Grover، و بازپخت کوانتومی.^۱

تبدیل فوریه. از حوزه زمان/مکان به بسامد. نسخه کوانتومی آن QFT است و ستون برآورد فاز.

^۱quantum annealing

دستگاه خطی و زیرفضای Krylov. حل $Ax = b$ و استخراج اطلاعات طیفی با تکرارهای ماتریسی. در کوانتوم: HHL و به طور کلی تر توابعی از عملگر از راه بلوک کدگذاری.^۲ شبیه سازی هامیلتونی هم از همین جنس است: اعمال تابعی از H .

نمونه برداری و مونت کارلو. برآورد یک مقدار با نمونه های تصادفی. نسخه کوانتومی اغلب برآورد دامنه است. در فیزیک بس ذره ای،^۳ مونت کارلو کوانتومی خودش یک رقیب کلاسیک جدی است.

شبیه سازی کلاسیک سامانه های کوانتومی. این مهم ترین رقیب مستقیم پژوهش شماست: قطری سازی دقیق و شبیه سازی بردار حالت^۴ (دقیق، نمایی در تعداد ذرات)؛ مونت کارلو کوانتومی (گاهی مقیاس بهتر، با محدودیت علامت)؛ و شبکه تانسوری^۵ و حالت حاصل ضرب ماتریسی^۶ از جمله DMRG، که برای درهم تنیدگی محدود قوی اند [۱، ۲]. الگوریتم کوانتومی وقتی معنا دارد که یکی از این مسیرها از نظر مقیاس، دقت، یا نوع سؤال ناکافی شود.

۳.۲ حداقل فرمالیسم

هزینه کلاسیک شبیه سازی یک سامانه کوانتومی عمومی معمولاً با بُعد فضای هیلبرت (یعنی به طور نمایی با تعداد ذرات) رشد می کند. استثناها همان روش هایی اند که ساختار (محلی بودن، نبود علامت، درهم تنیدگی کم) را استعمار می کنند.

۴.۲ چه وقت استفاده می شود

قبل از انتخاب یک الگوریتم کوانتومی بپرسید: همین سؤال را کلاسیک تا چه اندازه و با چه روشی می توانم جواب بدهم؟

نکته ۱.۲ (جای توسعه). جدول مقیاس بندی کیفی میان قطری سازی، MPS، QMC و مدار کوانتومی؛ قانون مقیاس بندی هزینه در هر خانواده.

^۲.block-encoding

^۳.many-body

^۴.state vector simulation

^۵.tensor network

^۶.matrix product state

فصل ۳

مدل محاسباتی کوانتومی

۱.۳ جایگاه در نقشه

این فصل می‌گوید رایانه کوانتومی و الگوریتم کوانتومی کجا روی نقشه می‌نشینند: یک مدل اجرای تازه برای همان مفهوم الگوریتم، نه صرفاً رایانه‌ای سریع‌تر.

۲.۳ ایده شهودی

رایانه کلاسیک بیت را در 0 یا 1 نگه می‌دارد. رایانه کوانتومی با حالت‌هایی در فضای هیلبرت کار می‌کند. سه منبع محاسبات را از کلاسیک جدا می‌کنند: برهم‌نهی^۱، تداخل^۲، و درهم‌تنیدگی^۳. الگوریتم کوانتومی روالی است که از این منابع برای یک مسئله با ورودی کلاسیک یا کوانتومی استفاده می‌کند و در پایان با اندازه‌گیری به خروجی کلاسیک (یا به یک حالت کوانتومی مفید) می‌رسد [۳]. شبیه‌سازی کوانتومی یک کلاس از مسئله‌ها روی همین مدل است، نه تعریف خودِ مدل [۴، ۵، ۶]. سخت‌افزار سه شکل اصلی دارد که بعداً تکرار می‌شوند:

۱. مدار گیتی (دیجیتال): دنباله گیت‌ها از یک مجموعه گیت جهانی^۴؛

۲. آنالوگ: مهندسی خودِ هامیلتونی روی دستگاه؛

^۱.superposition

^۲.interference

^۳.entanglement

^۴.universal gate set

۳. آدیاباتیک: محاسبه با مسیر کند $H(s)$.

این سه، سه رهیافت اجرا هستند. یک هدف پژوهشی (مثلاً انرژی پایه هابارد) ممکن است با هر سه دنبال شود.

۳.۳ حداقل فرمالیسم

مدل مدار: حالت $|\psi\rangle$ روی n کیوبیت، تحول یکانی U ساخته شده از گیت‌های محلی، سپس اندازه‌گیری در یک پایه. خروجی الگوریتم نوعاً یک برآورد از $\langle\psi|O|\psi\rangle$ است، نه کل تابع موج مگر در مسائل کوچک. تمایز کوتاه: گیت^۵ دستور موضعی است؛ مدار الگوریتم در مدل دیجیتال است؛ زمان‌بندی هامیلتونی الگوریتم در مدل آنالوگ یا آدیاباتیک است.

۴.۳ ارتباط

الگوریتم به معنای عام در فصل ۱، سه لایه در فصل ۴، دیجیتال در برابر آنالوگ در فصل ۱، و تحول در برابر آدیاباتیک در فصل ۲ آمده است.

۵.۳ چه وقت استفاده می‌شود

وقتی می‌پرسید الگوریتم‌های کوانتومی چه هستند، و شبیه‌سازی و رایانه کوانتومی کجای این بحث‌اند. پاسخ کوتاه: رایانه مدل اجراست؛ الگوریتم روال است؛ شبیه‌سازی یک خانواده از مسائل روی همان مدل است.

نکته ۱.۳ (جای توسعه). مدل پرسمان و BQP در حد یک پاراگراف؛ نویز و ناهمدوسی به عنوان فاصله مدل آرمانی از دستگاه؛ early-FTQC در برابر NISQ.

^۵gate.

فصل ۴

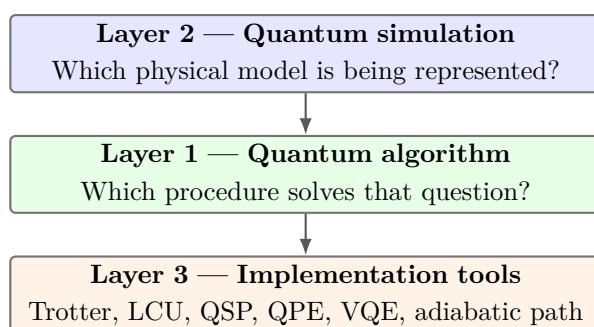
سه لایه: الگوریتم، شبیه‌سازی، ابزار

۱.۴ جایگاه در نقشه

این فصل ستون مفهومی کل سند است. درهم‌ریختگی پژوهشی معمولاً از قاطی کردن این سه لایه می‌آید. جدول عملی «اگر می‌خواهید...» در فصل ۱ است.

۲.۴ ایده شهودی

سه مفهوم نزدیک‌اند ولی یکی نیستند. شکل ۱.۴ ترتیب منطقی‌شان را نشان می‌دهد.



شکل ۱.۴: سه لایه نزدیک ولی جدا: شبیه‌سازی می‌گوید چه مدلی مطالعه می‌شود؛ الگوریتم می‌گوید با چه روالی؛ ابزار می‌گوید آن روال چگونه ساخته می‌شود.

لایه ۱ — الگوریتم کوانتومی. دستورالعمل محاسباتی برای حل یک مسئله. مثال: با این مدار، انرژی پایه را تا خطای ϵ برآورد کن.

لایه ۲ — شبیه‌سازی کوانتومی. استفاده از یک سامانه کوانتومی برای بازنمایی و مطالعه یک سامانه یا مدل کوانتومی دیگر. اینجا هدف پژوهشی است: مدل هابارد، یک مولکول، یک نظریه پیمانه‌ای شبکه‌ای.^۱ شبیه‌سازی می‌تواند دیجیتال، آنالوگ، یا ترکیبی باشد. شبیه‌سازی یک گیت خاص نیست [۶، ۷].

لایه ۳ — روش‌های پیاده‌سازی. ابزارهایی برای تحقق یک هدف محاسباتی مشخص: Trotter، ترکیب خطی یکانی‌ها (LCU)، پردازش سیگنال کوانتومی (QSP)، برآورد فاز (QPE)، VQE، و تحول آدیاباتیکی. جمله جهت‌یاب: شبیه‌سازی می‌گوید چه مدلی را مطالعه می‌کنیم؛ الگوریتم می‌گوید با چه روالی؛ ابزار می‌گوید آن روال را چگونه روی دستگاه می‌سازیم.

۳.۴ حداقل فرمالیسم

جدول ۱.۴: نمونه جداسازی سه لایه.

نمونه	می‌خواهید	لایه
دینامیک هابارد پس از تغییر ناگهانی هامیلتونی (quench)	مسئله را نام ببرید	۲
آماده‌سازی $ \psi_0\rangle$ ، اعمال $U(t)$ ، اندازه‌گیری O	روال حل را بنویسید	۱
فرمول حاصل ضربی یا QSP	$U(t)$ را بسازید	۳
QPE که زیرروال شبیه‌سازی کنترل شده است	ویژه مقدار را بخوانید	۱ و ۳
VQE: آنزات وردشی + بهینه‌ساز کلاسیک	حالت پایه روی NISQ	۱ و ۳

یک ابزار می‌تواند در چند الگوریتم ظاهر شود. Trotter هم دینامیک می‌سازد، هم مسیر آدیاباتیکی دیجیتال، هم ورودی QPE.

۴.۴ ارتباط

مدل اجرا در فصل ۲، مدل‌های فیزیکی در فصل ۱، رهیافت‌ها در فصل ۲، و ابزارها در فصل‌های ۱ و ۲ آمده‌اند.

^۱lattice gauge theory

۵.۴ چه وقت استفاده می شود

قبل از خواندن هر مقاله پرسید: این کار مسئله است، الگوریتم است، یا ابزار؟ اگر هر سه را در یک جمله قاطی کردید، به این فصل برگردید.

نکته ۱.۴ (جای توسعه). تمایز شبیه سازی آنالوگ فاینمن در برابر شبیه سازی دیجیتال لوید؛ جایگاه نمونه برداری بوزونی به عنوان مسئله ای مجزا از شبیه سازی هامیلتونی.

بخش ۳

از مسئله فیزیکی تا جریان کاری

فصل ۱

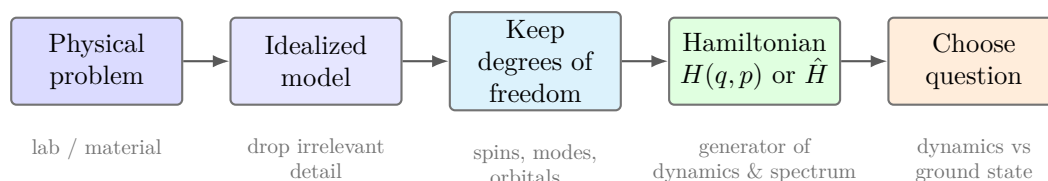
از مسئله فیزیکی تا هامیلتونی

۱.۱ جایگاه در نقشه

بالای نمودار فصل ۱: مسئله فیزیکی → مدل ریاضی → هامیلتونی H . قبل از انتخاب Trotter یا VQE باید معلوم شود H چیست، از کجا آمده، و جمله‌هایش چه ساختاری دارند. بخش‌های ۳.۱–۷.۱ همان زیربنا را می‌سازند؛ بخش ۹.۱ نمونه اسپینی پرکاربرد سند است.

۲.۱ ایده شهودی

فیزیک خام مستقیماً الگوریتم نمی‌شود. زنجیره درست این است: مسئله آزمایشگاهی → مدل ریاضی ایده‌آل‌شده که درجات آزادی مهم را نگه می‌دارد → هامیلتونی به‌عنوان مولد دینامیک و طیف → انتخاب پرسش (دینامیک یا پایه/طیف) → رهیافت و ابزار. شکل ۱.۱ همین اسکلت را نشان می‌دهد. بقیه این فصل همان زنجیره را از مکانیک کلاسیک تا کوانتش یک مدار LC باز می‌کند؛ سپس خانواده‌های مدل رایج در شبیه‌سازی، و سرانجام Ising به‌تفصیل می‌آید.



شکل ۱.۱: از مسئله فیزیکی تا هامیلتونی و انتخاب پرسش. الگوریتم از اینجا به بعد شروع می‌شود، نه از خود آزمایشگاه.

۳.۱ از مسئله فیزیکی تا مدل ریاضی

مدل، رونوشت وفادار جهان نیست؛ فشرده‌سازی آگاهانه است. آنچه نگه می‌دارید همان درجات آزادی است که به سؤال پژوهشی‌تان جواب می‌دهد؛ بقیه را دور می‌ریزید یا در پارامترهای مؤثر جمع می‌کنید.

قاعده عملی.

۱. سؤال را روشن کنید (چه مشاهده‌پذیری؟ در چه مقیاس زمانی/انرژی؟).

۲. درجات آزادی حداقلی را نام ببرید (اسپین سایت‌ها، اوربیتال‌ها، شار و بار مدار، ...).

۳. برهم‌کنش‌ها و قیدها را بنویسید.

۴. خروجی را به یک هامیلتونی (کلاسیک یا کوانتومی) برسانید.

چند مسئله واقعی و مدل نماینده. جدول ۱.۱ نشان می‌دهد که همان ماده بسته به پرسش، مدل متفاوتی می‌گیرد.

جدول ۱.۱: نمونه مسئله فیزیکی، مدل ریاضی، درجات آزادی، و پرسش نوعی.

مسئله فیزیکی	مدل نماینده	درجات آزادی	پرسش نوعی
آهن‌ربا / اسپین شیشه	Ising / Heisenberg	اسپین روی شبکه	پیکربندی پایه؛ گاف؛ دینامیک پس از quench
الکترون در اکسید همبسته	فرمی-هابارد	الکترون روی سایت با اسپین	عایق مات در برابر فلز؛ ترابرد؛ quench
مولکول کوچک / کاتالیز	ساختار الکترونی (ab initio)	اوربیتال‌های فعال	انرژی پایه؛ طیف ارتعاشی-الکترونی
مدار ابررسانا / کاواک	نوسانگر / مدار LC (بعداً غیرخطی)	شار و بار (مد بوزونی)	بسامد؛ واپاشی؛ جفت‌شدگی به کیوبیت
یون در تله / اتم در شبکه نوری	نوسانگر مکانیکی یا بوز-هابارد	مدهای حرکت یا اشغال سایت	سرمایش؛ تونل‌زنی؛ شبیه‌سازی آنالوگ

نکته کلیدی: «پاسخی که انتظار دارید» مدل را انتخاب می‌کند. اگر فقط انرژی پایه یک آرایش اسپینی می‌خواهید، Ising کلاسیک کافی است. اگر دینامیک همدوس و درهم‌تنیدگی مهم است، باید مدل کوانتومی (مثلاً TFIM یا هابارد) بگیرید. اگر سخت‌افزار خود یک کاواک است، زبان طبیعی همان نوسانگر هماهنگ کوانتومی است.

۴.۱ هامیلتونی کلاسیک: از کجا می‌آید و چرا مهم است؟

در مکانیک تحلیلی، وضعیت سامانه با مختصات تعمیم‌یافته q و تکانه‌های مزدوج p توصیف می‌شود. لاگرانژی $L(q, \dot{q}, t)$ را از انرژی جنبشی و پتانسیل می‌سازید؛ هامیلتونی تبدیل لژاندر آن است:

$$H(q, p, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L, \quad p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}. \quad (۱.۱)$$

برای سامانه‌های پایستار متداول، H همان انرژی کل برحسب (q, p) است. معادلات حرکت هامیلتون:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}. \quad (۲.۱)$$

پس H دو نقش هم‌زمان دارد: (۱) انرژی روی فضای فاز، و (۲) مولد تحول زمانی کلاسیک.

کمینه‌سازی چه معنایی دارد؟

- در تعادل استاتیک، پیکربندی‌های پایدار اغلب نقاط بحرانی انرژی پتانسیل اند (کمینه موضعی).
- در بهینه‌سازی ترکیباتی نگاشته‌شده به Ising، «جواب» همان آرگمین یک تابع انرژی روی پیکربندی‌های گسسته است — همان نقش H_{Ising} در بخش ۹.۱.
- در دینامیک، مسیر واقعی لزوماً «کمینه کردن H در هر لحظه» نیست؛ H در سامانه‌های پایستار ثابت می‌ماند و مسیر از معادلات هامیلتون می‌آید. کمینه‌سازی انرژی وقتی معنا دارد که دنبال حالت تعادل / پایه باشید، نه وقتی فیلم حرکت می‌خواهید.

مثال کوچک کلاسیک: نوسانگر یک‌بعدی.

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2. \quad (۳.۱)$$

کمینه انرژی در $(x, p) = (0, 0)$ است؛ حرکت حول همان نقطه نوسان می‌کند. همین مدل بعد از کوانتش، آجر بسیاری از نظریه‌های میدان، اپتیک کوانتومی، و مدارهای ابررساناست.

۵.۱ هامیلتونی کوانتومی

کوانتش کانونی می‌گوید: زوج‌های (q, p) را به عملگرهای $(\hat{q}, \hat{p})$ با

$$[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar \quad (۴.۱)$$

ارتقاء دهید و $H(q, p)$ را به عملگر $\hat{H} = H(\hat{q}, \hat{p})$ تبدیل کنید (با ترتیب عملگرهای مناسب). دینامیک دیگر معادله هامیلتون نیست؛ معادله شرودینگر است:

$$i\hbar \partial_t |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle, \quad (۵.۱)$$

و طیف $\hat{H}|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle$ انرژی‌های مجاز را می‌دهد. در بقیه این سند، نماد H معمولاً همین عملگر کوانتومی است.

چرا در شبیه‌سازی کوانتومی مرکز صحنه است؟ چون تقریباً همه پرسش‌های این سند تابعی از یک H اند: e^{-iHt} ، ویژه‌مقدارها، $\langle O \rangle$ روی پایه، مسیر $H(s)$ ، یا $f(H)$. بدون تثبیت H و درجات آزادی‌اش، انتخاب Trotter یا VQE زودرس است.

۶.۱ نوسانگر هماهنگ و عملگرهای خلق و فنا

نوسانگر هماهنگ کوانتومی هم مدل فیزیکی است و هم زبان مشترک برای مدهای بوزونی (کاواک، فونون، مدار LC).

هامیلتونی و طیف. با $\hbar = 1$ برای سادگی سند،

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = \omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right), \quad (۶.۱)$$

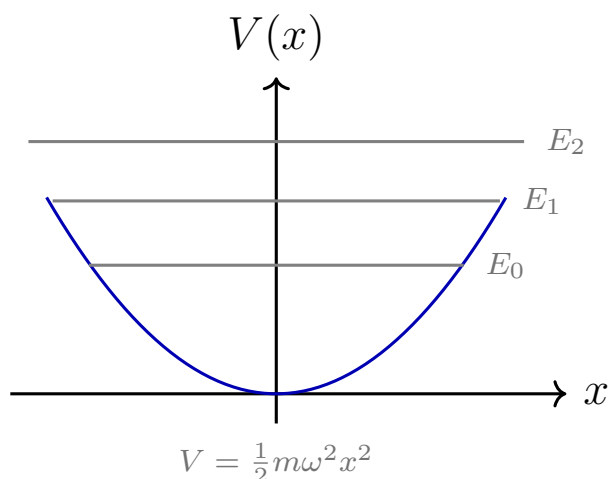
که عملگرهای بی‌بعد

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2}} \left(x + \frac{i}{m\omega} p \right), \quad a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2}} \left(x - \frac{i}{m\omega} p \right) \quad (۷.۱)$$

در جبر بوزونی صدق می‌کنند:

$$[a, a^\dagger] = 1, \quad [a, a] = [a^\dagger, a^\dagger] = 0. \quad (۸.۱)$$

ویژه‌های عددی $|n\rangle$ با $a^\dagger a|n\rangle = n|n\rangle$ و انرژی $E_n = \omega(n + \frac{1}{2})$ همان نردبان شکل ۲.۱ اند. a یک کوانتوم کم می‌کند (فنا)، $a^\dagger$ یکی اضافه می‌کند (خلق).



شکل ۲.۱: طرحواره پتانسیل هماهنگ و ترازهای هم‌فاصله E_n . غیرخطی‌سازی بعدی فاصله ترازها را به هم می‌زند و راه ساخت کیوبیت از مدار را باز می‌کند.

نوسانگر واداشته. اگر نیروی خارجی یا جفت‌شدگی به میدان رانش باشد،

$$H(t) = \omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right) + (\varepsilon(t) a^\dagger + \varepsilon^*(t) a), \quad (۹.۱)$$

مد را جابه‌جا یا همدوس می‌رانید. در اپتیک کوانتومی و کنترل کاواک، همین جمله‌های خطی رانش ابزار استانداردند.

نقش در نظریه‌های مرتبط.

- هر مد هارمونیک مستقل = یک نسخه از (۶.۱).
- میدان آزاد در کاواک یا موجبر: مجموعه مدها با $a_k, a_k^\dagger$.
- جفت‌شدگی به اتم / کیوبیت: مدل‌های جینز-کامینگز و خویشاوندانش $(g(a\sigma^+ + a^\dagger\sigma^-))$.

- در مدارهای ابرسانا: ابتدا LC هماهنگ است؛ برای داشتن دو ترازِ نشانی‌پذیر باید غیرخطی (پیوند جوزفسون) اضافه شود — جای توسعه در فصل سخت‌افزار/کیوبیت.

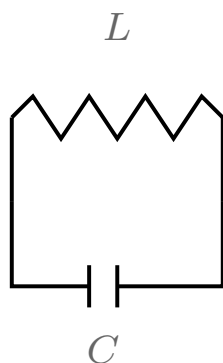
نوشتن H سیستم‌های بس‌مدی با خلق و فنا. الگوی کلی برای بوزون‌ها:

$$H = \sum_k \omega_k a_k^\dagger a_k + \sum_{k\ell} g_{k\ell} a_k^\dagger a_\ell + \dots \quad (10.1)$$

و برای فرمیون‌ها با $c, c^\dagger$ و $\{c_i, c_j^\dagger\} = \delta_{ij}$ (هابارد و شیمی همین زبان را دارند؛ نگاشت به کیوبیت جداگانه است).

۷.۱ مثال کاری: مدار LC از کلاسیک تا کوانتوم

یک مدار متشکل از القاگر L و خازن C ساده‌ترین سخت‌افزارِ نوسانگر الکتریکی است و پل مستقیم به مدارهای کوانتومی ابرساناست. شکل ۳.۱ متغیرهای کانونی را نشان می‌دهد.



Canonical pair:

flux Φ , charge Q

$$H = \frac{Q^2}{2C} + \frac{\Phi^2}{2L}$$

quantize: $[\hat{\Phi}, \hat{Q}] = i\hbar$

شکل ۳.۱: مدار LC: انرژی مغناطیسی در L و الکتریکی در C . زوج کانونی معمول شار گره Φ و بار گره Q است.

گام ۱ — انرژی کلاسیک. شار Φ از القاگر و بار Q روی خازن را مختصات کانونی بگیرید. انرژی کل

$$H(\Phi, Q) = \frac{Q^2}{2C} + \frac{\Phi^2}{2L} \quad (11.1)$$

است (الکتریکی + مغناطیسی). این دقیقاً همان شکل نوسانگر است با «جرم» و «فنر» بازتعریف شده؛ بسامد زاویه‌ای

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \quad (12.1)$$

گام ۲ — کوانتش. عملگرهای $\hat{\Phi}, \hat{Q}$ را با

$$[\hat{\Phi}, \hat{Q}] = i\hbar \quad (13.1)$$

معرفی کنید و (۱۱.۱) را عملگری بخوانید. با تعریف

$$a = \frac{1}{\sqrt{2\hbar Z}}(\hat{\Phi} + iZ\hat{Q}), \quad Z = \sqrt{\frac{L}{C}}, \quad (14.1)$$

دوباره به

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right) \quad (15.1)$$

می‌رسید — همان (۶.۱). طیف هم‌فاصله است؛ دو تراز اول به‌تنهایی یک کیوبیت خوب نمی‌سازند چون

$$E_1 - E_0 = E_2 - E_1.$$

گام ۳ — پیام برای ادامه سند.

- اگر هدف شبیه‌سازی یک مدار هارمونیک یا جفت‌شدگی خطی به آن است، همین H کافی است.
- اگر هدف کیوبیت از مدار است، باید پتانسیل را غیرهارمونیک کرد (پیوند جوزفسون: جمله $(-E_J \cos(\hat{\Phi}/\phi_0))$). آن‌گاه فاصله ترازاها یکنواخت نیست و می‌توان دو تراز را آدرس‌دهی کرد. جزئیات مهندسی کیوبیت ابررسانا جای توسعه فصل ۱ است؛ اینجا فقط زنجیره منطقی را قفل می‌کنیم: فیزیک مدار $\rightarrow H$ کلاسیک $\rightarrow$ کوانتش با جابجاگر $\rightarrow$ (در صورت نیاز) غیرخطی‌سازی.

۸.۱ خانواده‌های مدل در شبیه‌سازی کوانتومی

پس از تثبیت زبان H ، چهار خانواده برای جهت‌یابی پژوهش کافی‌اند. آنچه از مدلی به مدل دیگر عوض می‌شود کدگذاری درجات آزادی و نوع جمله‌هاست، نه اسکلت الگوریتم.

اسپین: Ising و Heisenberg. ساده‌ترین ورود. درجات آزادی اسپین روی شبکه؛ H جمع جمله‌های دو جسمی مثل $Z_i Z_j$ یا $\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j$. شهود: مغناطیس، شیشه اسپینی، و بسیاری مسائل بهینه‌سازی که به Ising نگاشته می‌شوند. شرح پایه در بخش ۹.۱.

هابارد (فرمی و بوز). مدل استاندارد همبستگی قوی: ذرات روی شبکه می‌پرند (t) و اگر روی یک سایت باشند انرژی U می‌پردازند. فرمی-هابارد الکترون‌های همبسته است؛ بوز-هابارد اتم‌های سرد در شبکه نوری. پرسش‌های نوعی: عایق مات، ابرشاره، ترابرد، دینامیک پس از تغییر ناگهانی هامیلتونی. زبان فرمیونی همان $c, c^\dagger$ است.

ساختار الکترونی مولکولی. الکترون‌ها در میدان هسته‌ها. پس از انتخاب پایه و اغلب یک فضای فعال^۱، H به شکل فرمیونی یا پائولی درمی‌آید [۸، ۹]. شیمی کوانتومی از همین‌جا به VQE و به شبیه‌سازی تحمل‌پذیر در برابر خطا وصل می‌شود.

میدان روی شبکه و نظریه پیمانه‌ای شبکه‌ای. میدان کوانتومی پیوسته را روی شبکه می‌نشانند تا درجات آزادی متناهی شود. نظریه‌های پیمانه‌ای قیده‌ای موضعی (قانون گاوس) دارند؛ همین قیدها کدگذاری را سخت‌تر از هابارد می‌کنند. مدهای پیمانه‌ای اغلب خویشاوند نوسانگر / روتورند.

۹.۱ مدل Ising: از فیزیک تا کیوبیت

این بخش برای کسی نوشته شده که هنوز با نظریه Ising کار نکرده است. هدف، نه تاریخچه کامل فیزیک آماری، بلکه همان زبانی است که در بقیه این سند (آدیاباتیک، QAOA، بهینه‌سازی) به کار می‌رود.

^۱active space

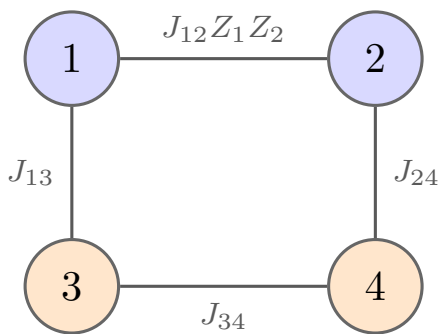
۱.۹.۱ ایده فیزیکی

روی هر سایت شبکه یک اسپین دارید که دو حالت دارد: بالا یا پایین. در مغناطیس، این‌ها جهت ممان مغناطیسی موضعی‌اند؛ در محاسبات کوانتومی همان دو حالت را با یک کیوبیت نشان می‌دهیم:

$$|\uparrow\rangle \equiv |0\rangle, \quad |\downarrow\rangle \equiv |1\rangle. \quad (۱۶.۱)$$

اسپین‌های همسایه می‌توانند بخواهند هم‌جهت بمانند (فرومغناطیس) یا مخالف هم بایستند (پادفرومغناطیس). میدان خارجی هم می‌تواند هر اسپین را به یک سمت هل بدهد. انرژی کل سامانه جمع همین ترجیح‌های موضعی است؛ پیکربندی پایه همان آرایشی است که انرژی را کمینه می‌کند. شکل ۴.۱ یک تکه کوچک شبکه را نشان می‌دهد.

each site: spin $\uparrow / \downarrow \equiv$ qubit $|0\rangle / |1\rangle$



Classical Ising: only $Z_i Z_j$ and $h_i Z_i$.

Transverse-field (quantum):
add $-h_x \sum X_i$.

Ground configuration = answer
for many optimization maps.

شکل ۴.۱: شبکه Ising: هر رأس یک اسپین/کیوبیت، هر یال یک جفت‌شدگی $J_{ij} Z_i Z_j$ ، و در صورت نیاز میدان موضعی $h_i Z_i$.

۲.۹.۱ هامیلتونی کلاسیک

شکل استاندارد روی n سایت:

$$H_{\text{Ising}} = \sum_{i < j} J_{ij} Z_i Z_j + \sum_i h_i Z_i. \quad (۱۷.۱)$$

اینجا Z_i همان ماتریس پائولی روی سایت i است؛ روی پایه محاسباتی قطری است:

$$Z|0\rangle = +|0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle. \quad (۱۸.۱)$$

پس روی هر رشته بیتی $z \in \{0, 1\}^n$ ، H_{Ising} فقط یک عدد می‌دهد — انرژی کلاسیک آن پیکربندی. به همین دلیل به آن کلاسیک می‌گویند: ویژه‌حالت‌های انرژی همان پایه‌های محاسباتی‌اند و نیازی به برهم‌نهی نیست.

معنی علامت‌ها. برای یک جفت، جمله $J Z_i Z_j$ را نگاه کنید:

• اگر هر دو $|0\rangle$ یا هر دو $|1\rangle$ باشند، $Z_i Z_j = +1$ و سهم انرژی J است.

• اگر مخالف باشند، $Z_i Z_j = -1$ و سهم $-J$ است.

بنابراین:

• $J < 0$ (یا در قرارداد دیگر $J > 0$ با علامت کلی منفی جلوی مجموع): هم‌جهتی انرژی را پایین می‌آورد — فرومغناطیس.

• علامت مخالف: مخالف بودن مطلوب است — پادفرومغناطیس.

در این سند اغلب می‌نویسیم $-J Z_i Z_j$ با $J > 0$ ، تا فرومغناطیس صریح باشد (مثل مثال آدیاباتیک). میدان h_i یک سمت را ترجیح می‌دهد؛ مثلاً $h_i > 0$ در قرارداد $-h_i Z_i$ حالت $|0\rangle$ را پایین می‌آورد.

پارامترها، یک‌جا.

• n : تعداد اسپین / کیوبیت.

• J_{ij} : قدرت و نوع جفت‌شدگی روی یال (i, j) .

• h_i : میدان طولی موضعی.

• پیکربندی پایه: رشته بیتی با کمینه انرژی؛ همان «جواب» بسیاری از نگاشت‌های بهینه‌سازی.

۳.۹.۱ مثال کامل: دو اسپین فرومغناطیس

کوچک‌ترین شبکه غیربدهی:

$$H = -J Z_1 Z_2 - h_z (Z_1 + Z_2), \quad J > 0, \quad h_z > 0. \quad (19.1)$$

روی چهار پایه محاسباتی انرژی‌ها صریح‌اند (همان جدول مثال آدیاباتیک):

$$\begin{aligned} E(|00\rangle) &= -J - 2h_z, \\ E(|11\rangle) &= -J + 2h_z, \\ E(|01\rangle) &= E(|10\rangle) = +J. \end{aligned} \quad (20.1)$$

پس برای $J, h_z > 0$ حالت پایه یکتا $|00\rangle$ است. اگر $h_z = 0$ ، پایه‌های $|00\rangle$ و $|11\rangle$ تبهگن می‌شوند — هر دو «هم‌جهت»‌اند و فرومغناطیس هر دو را یکسان دوست دارد. میدان طولی کوچک این تبهگنی را می‌شکند.

این همان H_P در بخش ۸.۲ و نزدیک به H_C در بخش ۱۰.۲ است. تفاوت فصل‌ها در چگونه به پایه می‌رسند است، نه در تعریف خود مدل.

۴.۹.۱ Ising کوانتومی و میدان عرضی

اگر فقط جمله‌های Z داشته باشید، هامیلتونی با پایه محاسباتی جابه‌جا می‌شود و دینامیک کوانتومی غیربدیهی نمی‌سازد. با افزودن میدان عرضی،

$$H_{\text{TFIM}} = -J \sum_{\langle ij \rangle} Z_i Z_j - h_x \sum_i X_i, \quad (21.1)$$

جمله‌های X پیکربندی‌های محاسباتی را مخلوط می‌کنند. این مدل *Ising* در میدان عرضی^۲ است: یک مدل کوانتومی واقعی با درهم‌تنیدگی، گذار فاز کوانتومی، و دینامیک غیربدیهی.

در محاسبه آدیاباتیک، اغلب از حد فقط عرضی ($H_B = -h_x \sum X_i$) به سمت حد کلاسیک (H_P) فقط Z حرکت می‌کنید؛ یعنی خود الگوریتم یک مسیر داخل خانواده (۲۱.۱) است.

۵.۹.۱ چرا در الگوریتم‌های کوانتومی این قدر دیده می‌شود؟

۱. کدگذاری طبیعی روی کیوبیت. هر اسپین = یک کیوبیت؛ جمله‌ها پائولی‌اند؛ برای مدار دیجیتال یا سخت‌افزار آنالوگ اسپینی آماده است.

۲. نگاشت بهینه‌سازی. بسیاری از مسائل ترکیبیاتی (MaxCut، پوشش، تخصیص، ...) را می‌توان به

^۲transverse-field Ising model (TFIM).

یافتن پایه یک H_{Ising} ترجمه کرد؛ پس حل Ising = حل آن مسئله.

۳. آزمونگاه روش‌ها. کوچک است، قابل شمارش است، و در عین حال با زیاد شدن n یا پیچیدگی J_{ij} سخت می‌شود — مناسب مثال‌های این سند و بنچمارک الگوریتم‌ها.

۶.۹.۱ تمایزهای مهم

- **Ising در برابر Heisenberg.** در Heisenberg جمله کامل $\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j = X_i X_j + Y_i Y_j + Z_i Z_j$ است؛ هر سه راستا در جفت‌شدگی شرکت دارند. Ising فقط کانال Z (به علاوه میدان‌های خارجی) را نگه می‌دارد.
- **مدل فیزیکی در برابر هزینه بهینه‌سازی.** گاهی H_{Ising} توصیف یک آهن‌ربا است؛ گاهی فقط تابع هزینه‌ای است که روی کیوبیت نوشته‌اید. ریاضی یکی است؛ تفسیر فرق می‌کند.
- **پایه کلاسیک در برابر دینامیک کوانتومی.** یافتن آرگ‌مین (۱۷.۱) یک مسئله ترکیبیاتی است؛ تحول با (۲۱.۱) یک مسئله شبیه‌سازی کوانتومی است.

۱۰.۱ حداقل فرمالیسم

جمع‌بندی نمادها:

$$H_{\text{cl}}(q, p) \text{ , انرژی / مولد کلاسیک روی فضای فاز} \quad (22.1)$$

$$[q, p] = i\hbar \text{ , عملگر کوانتومی پس از } \hat{H} \quad (23.1)$$

$$H_{\text{SHO}} = \omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right), \quad (24.1)$$

$$H_{\text{LC}} = \frac{Q^2}{2C} + \frac{\Phi^2}{2L} \longrightarrow \omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right), \quad (25.1)$$

$$H_{\text{Hubbard}} = -t \sum_{\langle ij \rangle \sigma} (c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + \text{h.c.}) + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}, \quad (26.1)$$

$$H_{\text{mol}} = \sum_{pq} h_{pq} a_p^\dagger a_q + \frac{1}{2} \sum_{pqrs} h_{pqrs} a_p^\dagger a_q^\dagger a_r a_s. \quad (27.1)$$

برای اسپین، (۱۷.۱) و (۲۱.۱) مرجع‌اند. پس از داشتن H ، سؤال پژوهشی به فصل ۱ می‌رود نه به «نوع ماده».

۱۱.۱ ارتباط

سه لایه در فصل ۴؛ زیربنای H در بخش‌های ۴.۱–۷.۱؛ مثال کامل آدیاباتیک روی Ising در بخش ۸.۲؛ QAOA در بخش ۱۰.۲؛ جریان کاری با مثال هابارد در فصل ۲؛ آنالوگ و مدار در فصل ۱.

۱۲.۱ چه وقت استفاده می‌شود

وقتی مسئله تازه‌ای می‌بینید، اول جدول ۱.۱ و زنجیره شکل ۱.۱ را طی کنید: درجات آزادی چیست؟ H کلاسیک است یا کوانتومی؟ پرسش دینامیک است یا پایه؟ اگر مدل Ising است بخش ۹.۱؛ اگر مد مداری/کاواکی است بخش‌های ۶.۱ و ۷.۱.

نکته ۱.۱ (جای توسعه). غیرخطی‌سازی مدار با پیوند جوزفسون و ساخت کیوبیت از نوسانگر غیرهارمونیک؛ کوانتش مرتبه بالاتر و ابهام ترتیب عملگرها؛ حل دقیق Ising دوبدی؛ نگاشت MaxCut به J_{ij} ؛ نگاشت فرمیون به کیوبیت (Bravyi–Kitaev، Jordan–Wigner)؛ مدل‌های ارتعاشی–الکترونی؛ جزئیات قید پیمانه‌ای.

فصل ۲

جریان کاری کامل

۱.۲ جایگاه در نقشه

این فصل همان نمودار فصل ۱ را با یک مثال پیمایش می‌کند تا مسیر از فیزیک تا برآورد منابع در ذهن یک خط شود.

۲.۲ ایده شهودی

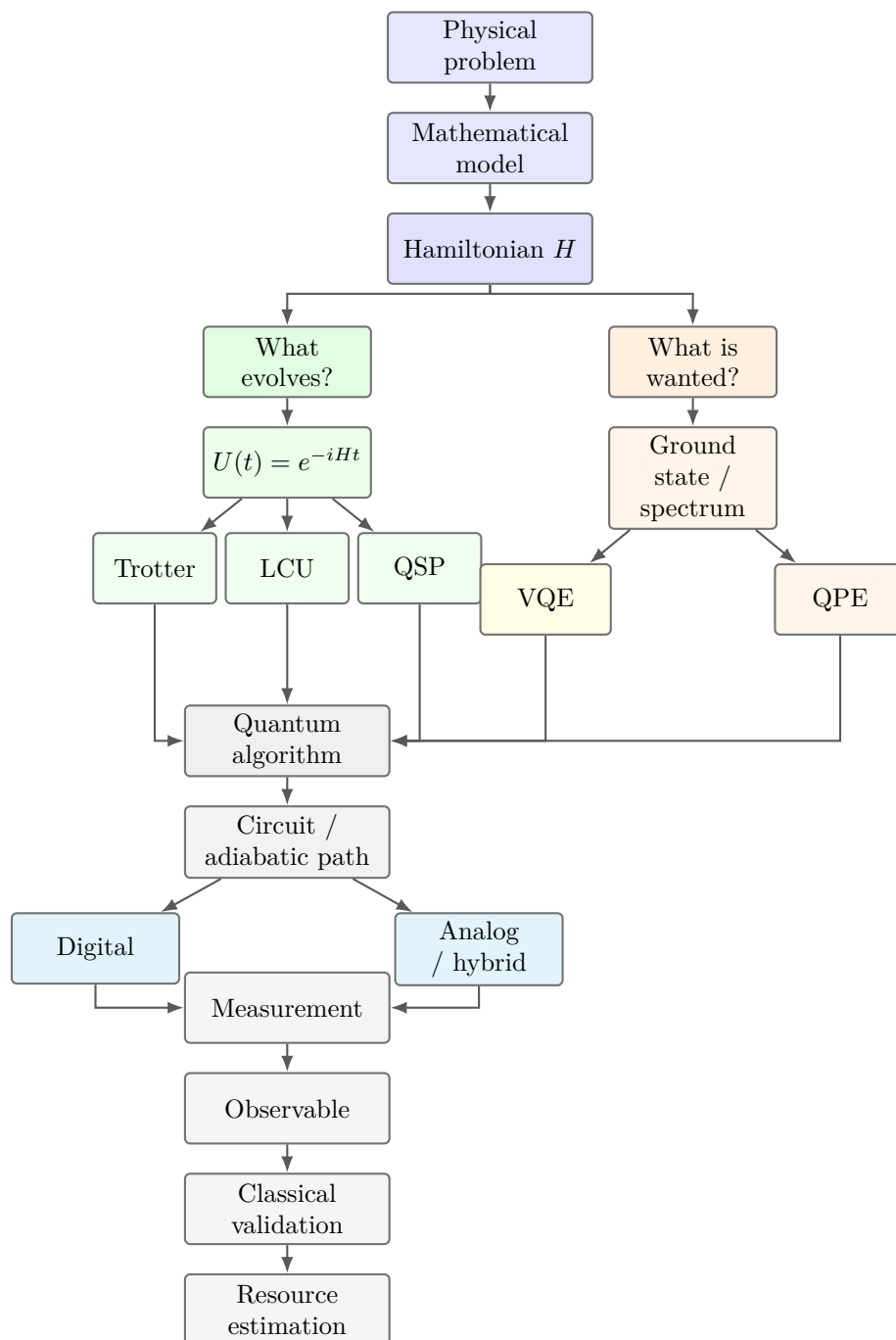
پس از داشتن H دو پرسش جدا می‌شوند: چه چیزی تحول می‌کند (مسئله دینامیکی: $U(t) = e^{-iHt}$) و چه چیزی خواسته می‌شود (مسئله ایستا / طیفی). هر پرسش یک یا چند رهیافت دارد؛ هر رهیافت ابزار می‌گیرد؛ ابزار به مدار یا زمان‌بندی سخت‌افزار تبدیل می‌شود؛ خوانش یک مشاهده‌پذیر می‌دهد؛ راستی‌آزمایی کلاسیک می‌گوید عدد باورپذیر است؛ برآورد منابع می‌گوید این مسیر شدنی است یا نه. شکل ۱.۲ همین زنجیره را نشان می‌دهد.

۳.۲ حداقل فرمالیسم

مثال پیمایش: مدل هابارد.

۱. مسئله فیزیکی: دینامیک الکترون‌های همبسته پس از یک تغییر ناگهانی هامیلتونی، یا انرژی حالت پایه.

From physical problem to a checked observable



شکل ۱.۲: جریان کاری از مسئله فیزیکی تا برآورد منابع. انشعاب میانی همان دو پرسش فصل ۱ است؛ پایین نمودار انتخاب بستر اجراست نه انتخاب مسئله.

۲. مدل: فرمی-هابارد با t و U .

۳. هامیلتونی: همان H فصل ۱.

۴. انشعاب سؤال: اگر quench است، رهیافت تحول زمانی $\rightarrow$ Trotter یا QSP $\rightarrow$ مدار دیجیتال $\rightarrow$ اندازه گیری چگالی یا جریان. اگر انرژی پایه است: VQE (نزدیک مدت)، یا مسیر آدیاباتیک، یا QPE روی $U = e^{-iHt}$ (تحمل پذیر در برابر خطا).

۵. راستی آزمایی: حد $U = 0$ ، شبکه کوچک با قطری سازی، تقارن تعداد ذره.

۶. برآورد منابع: تعداد کیوبیت پس از کدگذاری فرمیونی، عمق مدار، گام های تروتتر یا درجه چند جمله ای QSP، دقت مشاهده پذیر.

همین اسکلت برای Heisenberg یا نظریه پیمانه ای شبکه ای تکرار می شود؛ فقط بلوک «مدل» و «کدگذاری» عوض می شود.

۴.۲ ارتباط

نقشه فشرده در فصل ۱، مدل ها در فصل ۱، دو پرسش در فصل ۱، دو رهیافت در فصل ۲، و بستن حلقه در فصل ۲ آمده است.

۵.۲ چه وقت استفاده می شود

برای دیدن شمای کلی در یک نگاه، و برای توضیح دادن مسیر یک پروژه به خودتان در چند دقیقه. نکته ۱.۲ (جای توسعه). نمودار دوم مخصوص سامانه کوانتومی باز (معادله مادر، مسیرهای کوانتومی)؛ جعبه جدا برای پاسخ خطی؛ نمونه عددی کوچک (2×2 هابارد).

بخش ۴

دو پرسش و دو رهیافت

فصل ۱

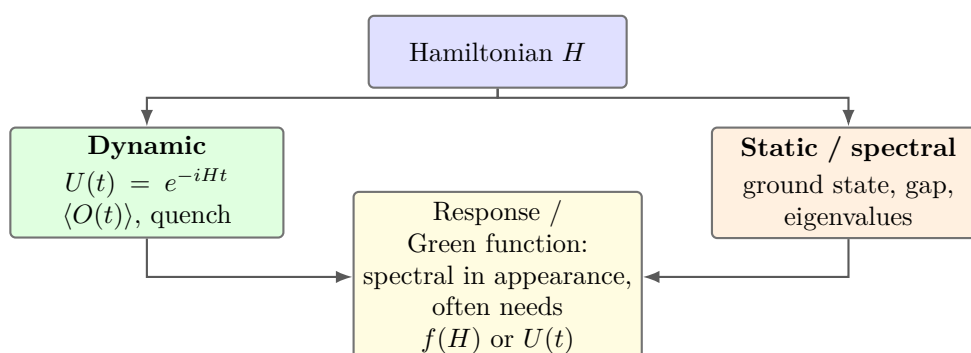
دو پرسش از یک هامیلتونی: دینامیک و طیف

۱.۱ جایگاه در نقشه

اولین انشعاب بعد از H : دینامیک در برابر ایستا / طیفی. همه ابزارهای بعدی زیر یکی از این دو پرسش می‌نشینند، یا در مرز میانشان.

۲.۱ ایده شهودی

هامیلتونی هم مولد حرکت است و هم تعیین‌کننده انرژی‌های مجاز. از یک H می‌توان دو خانواده سؤال پرسید که الگوریتم‌هایشان فرق دارد. شکل ۱.۱ این انشعاب را نشان می‌دهد.



شکل ۱.۱: دو پرسش از یک H . تابع پاسخ روی مرز است: ظاهراً طیفی است، اما اغلب به $f(H)$ یا تحول زمانی نیاز دارد.

پرسش دینامیکی - تحول زمانی. حالت چطور با زمان عوض می‌شود؟ شکل نوعی: سامانه در $|\psi_0\rangle$ است، H ثابت می‌ماند یا ناگهان عوض می‌شود، و می‌خواهیم $|\psi(t)\rangle$ یا $\langle O(t) \rangle$ را بدانیم. شهود: فیلم حرکت سامانه. تغییر ناگهانی هامیلتونی نمونه استاندارد است.

پرسش ایستا / طیفی. چه انرژی‌هایی مجازند؟ حالت پایه چیست؟ گاف چقدر است؟ شهود: طیف خطوط یک اتم، یا کمینه انرژی یک مولکول. اینجا «زمان» هدف نیست؛ ویژه‌مقادیرها و ویژه‌بردارها هدف‌اند.

پل: پاسخ خطی. تابع گرین یا تابع طیفی ظاهراً در رده طیفی است، اما محاسبه عملی‌اش اغلب به $f(H)$ یا به تحول زمانی نیاز دارد.

۳.۱ حداقل فرمالیسم

دینامیک بسته (یکانی)، با $\hbar = 1$:

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi_0\rangle, \quad U(t) = e^{-iHt}, \quad (1.1)$$

و مشاهده‌پذیر

$$\langle O(t) \rangle = \langle \psi_0 | U^\dagger(t) O U(t) | \psi_0 \rangle. \quad (2.1)$$

ایستا: $H|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle$ ؛ حالت پایه $|E_0\rangle$ ؛ گاف $\Delta = E_1 - E_0$. اگر بتوان $U(t)$ را ساخت، برآورد فاز می‌تواند از ویژه‌فاز U به E_n برسد. پس ابزار دینامیک، ورودی بعضی الگوریتم‌های طیفی است.

۴.۱ ارتباط

جریان کاری در فصل ۲، رهیافت‌ها در فصل ۲، ساخت $U(t)$ و $f(H)$ در فصل ۱، و QPE و VQE در فصل ۲ آمده است.

۵.۱ چه وقت استفاده می شود

اولین سؤال بعد از نوشتن H : فیلم می خواهم یا طیف؟ تا این را مشخص نکنید، انتخاب بین Trotter و VQE بی معناست.

نکته ۱.۱ (جای توسعه). دینامیک گرمایی و رسیدن به تعادل گرمایی؛ سامانه کوانتومی باز و معادله مادر؛ فرمول بندی پاسخ خطی با یک مثال.

فصل ۲

دو رهیافت: تحول زمانی و محاسبه آدیاباتیکی

۱.۲ جایگاه در نقشه

دومین انشعاب بزرگ: چگونه از H برای محاسبه استفاده می‌کنیم. ابزارهایی مثل Trotter زیر رهیافت تحول‌اند؛ مسیر $H(s)$ خود رهیافت آدیاباتیکی است.

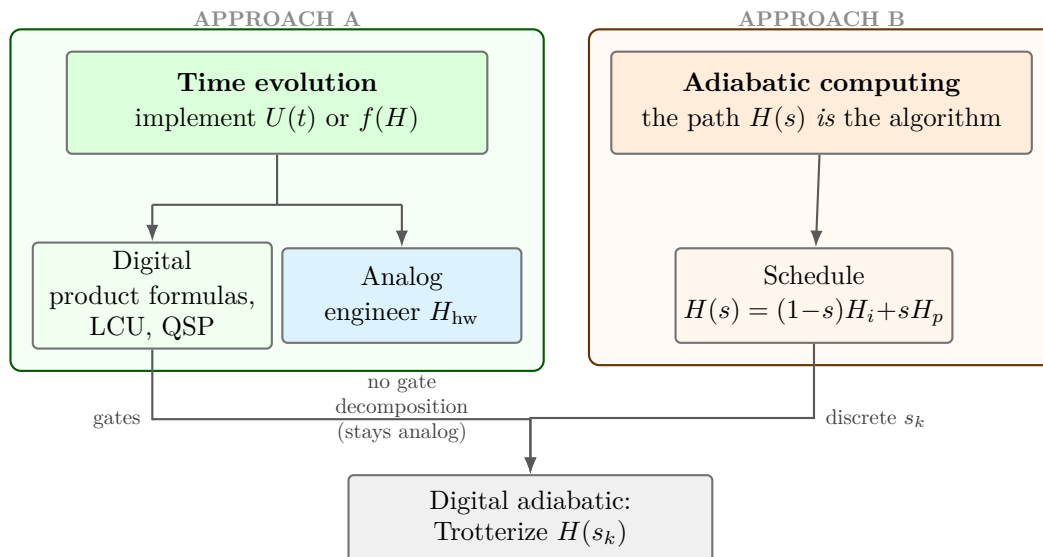
۲.۲ ایده شهودی

شکل ۱.۲ دو رهیافت و نقطه اتصال‌شان را نشان می‌دهد.

الف) رهیافت تحول زمانی / شرودینگر. هدف: ساختن یا مهندسی $U(t) = e^{-iHt}$ یا به‌طور کلی‌تر یک تابع $f(H)$. دیجیتال: $U(t)$ را به گیت تجزیه می‌کنیم (فصل ۱). آنالوگ: خود H را روی سخت‌افزار می‌سازیم تا طبیعت انتگرال زمانی را بگیرد (فصل ۱). مثلاً سامانه را حرکت می‌دهیم و در زمان t نگاه می‌کنیم. جزئیات فرمول، پارامترها، و یک مثال کامل در بخش‌های ۳.۲ و ۵.۲ آمده است.

ب) رهیافت محاسبه آدیاباتیکی. اینجا محاسبه برابر است با یک مسیر در فضای هامیلتونی‌ها، نه یک $U(t)$ ثابت. معمولاً

$$H(s) = (1-s) H_{\text{init}} + s H_{\text{problem}}, \quad s \in [0, 1]. \quad (1.2)$$



شکل ۱۰۲: رهیافت تحول زمانی در برابر محاسبه آدیاباتیک. آنالوگ زیر تحول می ماند و به گیت تجزیه نمی شود؛ مسیر آدیاباتیک را می توان با ابزار دیجیتال همان ستون چپ گسسته کرد (digital adiabatic)، پس این دو رقیب مطلق نیستند.

اگر $s(t)$ به قدر کافی آرام عوض شود و گاف لحظه ای صفر نشود، حالت در پایه لحظه ای می ماند. شهود: به جای شکستن e^{-iHt} به گیت، مسئله را در خود هامیلتونی روشن می کنید. جزئیات قضیه، پارامترها، و یک مثال کامل Ising در بخش های ۶.۲ و ۸.۲ آمده است.

سه چیز که نباید قاطی شوند:

- شبیه سازی آنالوگ: $H_{hw} \approx H_{target}$ ؛ لزوماً آدیاباتیک نیست و می تواند تحول واقعی زمان را بدهد.
- محاسبه آدیاباتیک (AQC): مسیر $H(s)$ خود الگوریتم است؛ هدف نوعاً حالت پایه است.
- بازیخت کوانتومی: خویشاوند نوفه دار و بهینه سازی محور AQC؛ با شبیه سازی دقیق دینامیک یکی نیست.

شکست رهیافت آدیاباتیک همان دینامیک غیرآدیاباتیک است: پرش به ترازهای بالاتر وقتی گاف کوچک یا سرعت زیاد است.

اتصال دورهیافت. مسیر آدیاباتیک را می توان با فرمول حاصل ضربی دیجیتال کرد (digital adiabatic): همان Trotter، اما روی $H(s_k)$ در گام های گسسته.

۳.۲ رهیافت تحول زمانی: فرمول و پارامترها

در این رهیافت، هامیلتونی (ثابت یا با زمان معلوم) داده شده است و هدف، دنبال کردن حالت یا مشاهده پذیرهاست، نه لزوماً رسیدن به پایه یک H_P تازه. معادله مرکزی شرودینگر است:

$$i \partial_t |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle, \quad |\psi(0)\rangle = |\psi_0\rangle. \quad (2.2)$$

اگر H مستقل از زمان باشد، پاسخ یکانی دقیق

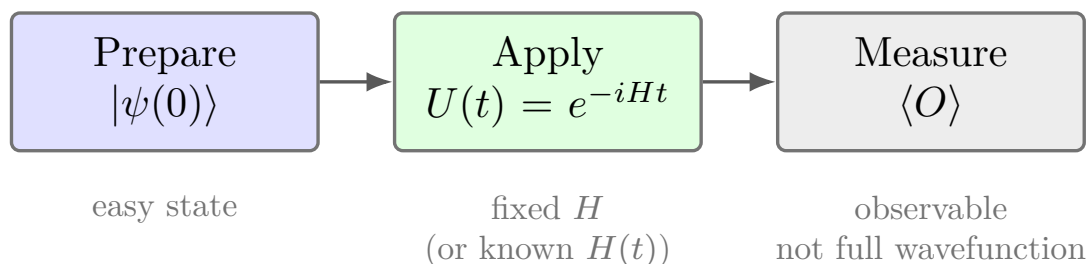
$$U(t) = e^{-iHt}, \quad |\psi(t)\rangle = U(t)|\psi_0\rangle \quad (3.2)$$

است. اگر $H = H(t)$ باشد، U با انتگرال زمانی مرتب شده (time-ordered) تعریف می شود؛ در نسخه اول سند همان حالت H ثابت کافی است.

خروجی عملی پژوهش معمولاً خود تابع موج نیست، بلکه یک مشاهده پذیر^۱:

$$\langle O \rangle(t) = \langle \psi(t) | O | \psi(t) \rangle = \langle \psi_0 | U^\dagger(t) O U(t) | \psi_0 \rangle. \quad (4.2)$$

جریان کاری شهودی در شکل ۲.۲ آمده است: آماده سازی آسان $\rightarrow$ اعمال $U(t) \rightarrow$ اندازه گیری $\langle O \rangle$.



شکل ۲.۲: اسکلت رهیافت تحول زمانی. سؤال پژوهشی اغلب روی $\langle O \rangle(t)$ است، نه روی کل $|\psi(t)\rangle$.

دو مسیر تحقق $U(t)$.

- دیجیتال: $U(t)$ را به گیت ها تجزیه کنید (Trotter، LCU، QSP؛ فصل ۱).
- آنالوگ: $H_{hw} \approx H$ را روی سخت افزار بسازید و زمان فیزیکی را جلو ببرید (بخش ۳.۱).

^۱ observable.

تعمیم مهم: بسیاری از الگوریتم‌ها به خود e^{-iHt} نیاز ندارند، بلکه به یک تابع $f(H)$ (فیلتر، وارون، ...) . زبان مشترک همان پیاده‌سازی $f(H)$ است؛ تحول زمانی فقط انتخاب $f(x) = e^{-itx}$ است.

پارامترها، یک جا.

• H یا $H(t)$: هامیلتونی مدل؛ در دیجیتال معمولاً به جمع جمله‌های آسان $H = \sum_k H_k$ شکسته می‌شود.

• $|\psi_0\rangle$: حالت اولیه (اغلب حاصل یک quench یا یک آماده‌سازی ساده).

• t : زمان فیزیکی هدف.

• O : مشاهده‌پذیر اندازه‌گیری شده $\langle Z \rangle$ ، انرژی، همبستگی، ...).

• ε : خطای مجاز در $U(t)$ یا در $\langle O \rangle$ ؛ هزینه مدار/منابع را تعیین می‌کند.

• در دیجیتال: پارامترهای ابزار (مثلاً تعداد گام تروتر r)؛ در آنالوگ: وفاداری نگاشت $H_{\text{hw}} \leftrightarrow H$.

هزینه شهودی. برخلاف آدیاباتیک که گلوگاهش $\Delta_{\min}$ مسیر است، اینجا هزینه نوعاً با $\|H\|$ (یا هنجار جمله‌ها)، زمان t ، و دقت ε رشد می‌کند. شکل دقیق برای فرمول حاصل ضربی در بخش ۳.۱ آمده است.

۴.۲ رده مسائل مناسب تحول زمانی

رهیافت تحول وقتی طبیعی است که پرسش، دینامیک یا یک $f(H)$ باشد [۵، ۱۰]:

۱. تغییر ناگهانی هامیلتونی (quench). سامانه در پایه H_0 است؛ ناگهان H عوض می‌شود و می‌خواهید $\langle O \rangle(t)$ را ببینید.

۲. پاسخ زمانی و ترابرد. انتشار، جریان، توابع همبستگی در زمان حقیقی.

۳. ورودی الگوریتم‌های طیفی. برآورد فاز به توان‌های کنترل شده $U = e^{-iHt}$ نیاز دارد؛ پس شبیه‌سازی تحول، پیش‌نیاز QPE است.

۴. توابع عمومی $f(H)$. وارون، فیلتر طیفی، و مانند آن‌ها در چارچوب QSVT/QSP.

اگر هدف فقط حالت پایه یک مسئله بهینه‌سازی نگاشته‌شده به Ising است و سخت‌افزار مسیر $H(s)$ می‌دهد، آدیاباتیک (بخش ۶.۲) اغلب مستقیم‌تر است.

۵.۲ مثال کاری: یک اسپین در میدان عرضی

هدف این مثال آن است که کمیت‌های بخش ۳.۲ روی کوچک‌ترین سامانه ممکن نام‌گذاری صرف نمایند: یک اسپین- $1/2$ (یک کیوبیت)، تحول دقیق تحلیلی، و یک مشاهده‌پذیر نوسانی.

گام ۱ — هامیلتونی و حالت اولیه. همان انرژی زیرمان عرضی که در مثال آدیاباتیک نقطه شروع بود، اینجا خود هامیلتونی ثابت تحول است:

$$H = -h_x X, \quad h_x > 0. \quad (۵.۲)$$

حالت اولیه را در پایه محاسباتی می‌گیریم، نه در پایه X :

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle. \quad (۶.۲)$$

این یک quench کوچک است: اگر قبلاً میدان در راستای z بود و پایه $|0\rangle$ ، ناگهان میدان به راستای x می‌چرخد و دینامیک آغاز می‌شود.

گام ۲ — عملگر تحول دقیق. چون $X^2 = I$

$$U(t) = e^{-iHt} = e^{ih_x t X} = \cos(h_x t) I + i \sin(h_x t) X. \quad (۷.۲)$$

بنابراین

$$|\psi(t)\rangle = \cos(h_x t) |0\rangle + i \sin(h_x t) |1\rangle. \quad (۸.۲)$$

گام ۳ — مشاهده‌پذیر. اندازه‌گیری Z می‌دهد

$$\langle Z \rangle(t) = \cos^2(h_x t) - \sin^2(h_x t) = \cos(2h_x t). \quad (۹.۲)$$

با انتخاب عددی $h_x = 1$ ، در زمان $t = 1$ داریم $\langle Z \rangle = \cos 2 \approx -0.416$. دوره کامل نوسان وقتی $2h_x T_{\text{osc}} = 2\pi$ است، یعنی $T_{\text{osc}} = \pi/h_x$.

گام ۴ — تفسیر در نقشه سند.

- پرسش: دینامیکی است $(\langle Z \rangle(t))$ ، نه یافتن پایه یک H_P تازه.
- رهیافت: تحول زمانی با H ثابت.
- تحقق: اینجا $U(t)$ تحلیلی است. برای هامیلتونی چند جمله‌ای جابه‌جانشونده، همین $U(t)$ را باید با ابزار فصل ۱ ساخت؛ ساده‌ترین‌شان Trotter است (بخش ۴.۱).

گام ۵ — یک پله به‌سوی مدل واقعی‌تر. اگر به‌جای یک میدان خالص،

$$H = X + Z \quad (۱۰.۲)$$

باشد، دیگر $U(t)$ به همین سادگی با یک دوران حول یک محور پائولی نوشته نمی‌شود، چون $[X, Z] \neq 0$. جواب دقیق هنوز با قطری‌سازی 2×2 ممکن است، اما روی سخت‌افزار دیجیتال معمولاً از فرمول حاصل ضربی استفاده می‌شود. همان هامیلتونی، مثال کاری بخش ۴.۱ است.

۶.۲ قضیه آدیاباتیک: فرمول و پارامترها

فرض کنید خانواده هامیلتونی‌های

$$H(s), \quad s \in [0, 1], \quad (۱۱.۲)$$

در هر s قطری‌پذیر باشد و ویژه‌مقادیرش را به‌صورت صعودی $E_0(s) \leq E_1(s) \leq \dots$ بنویسیم. ویژه‌بردار متناظر با پایه را $|\psi_0(s)\rangle$ می‌نامیم (ویژه‌حالت لحظه‌ای^۲). گاف لحظه‌ای^۳ میان پایه و اولین تراز برانگیخته

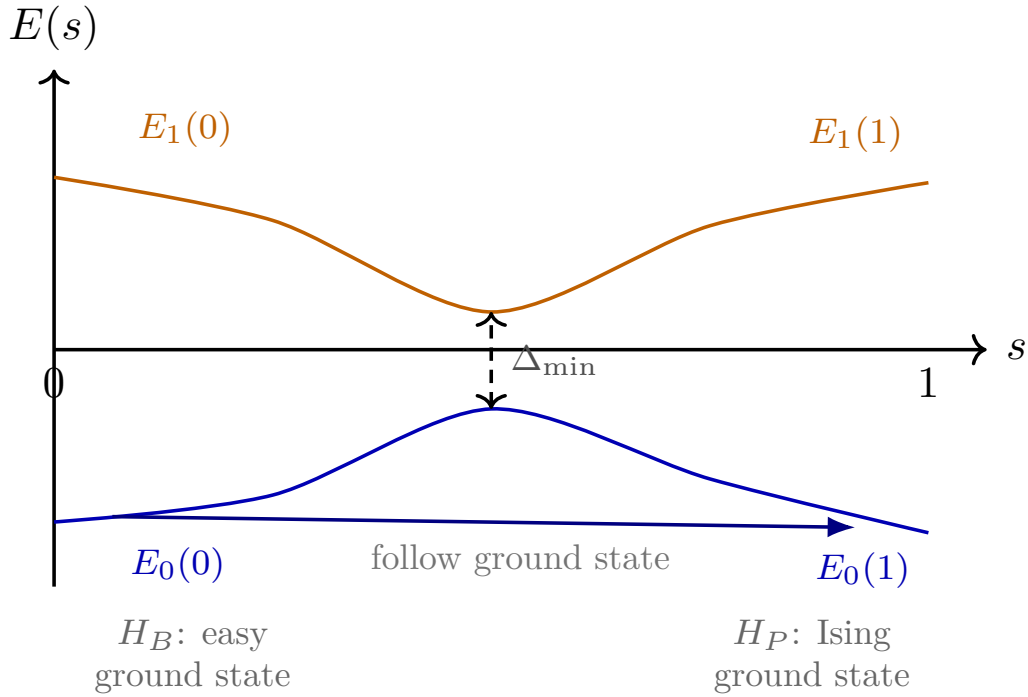
$$\Delta(s) := E_1(s) - E_0(s) \quad (۱۲.۲)$$

است و کمینه آن روی مسیر،

$$\Delta_{\min} := \min_{s \in [0, 1]} \Delta(s), \quad (۱۳.۲)$$

^۲.instantaneous eigenstate
^۳.instantaneous gap

پارامتر تعیین‌کننده سختی مسیر است (شکل ۳.۲).



شکل ۳.۲: طیف لحظه‌ای در طول مسیر s . حالت سامانه باید روی تراز پایه بماند؛ تنگ‌ترین گاف $\Delta_{\min}$ تعیین می‌کند مسیر چقدر باید آرام باشد.

زمان‌بندی^۴ نگاشت زمان فیزیکی به پارامتر بی‌بعد است: $s = s(t)$ با $s(0) = 0$ و $s(T) = 1$. ساده‌ترین انتخاب خطی است،

$$s(t) = \frac{t}{T}, \quad t \in [0, T], \quad (14.2)$$

ولی هر $s(t)$ یکنواخت هموار قابل قبول است. سامانه از معادله شرودینگر زمان وابسته پیروی می‌کند:

$$i \partial_t |\Psi(t)\rangle = H(s(t)) |\Psi(t)\rangle. \quad (15.2)$$

بیان کاری قضیه. اگر سامانه در $t = 0$ در $|\psi_0(0)\rangle$ باشد، گاف در طول مسیر مثبت بماند ($\Delta_{\min} > 0$)، و زمان کل T به قدر کافی بزرگ باشد، آنگاه در $t = T$ حالت به $|\psi_0(1)\rangle$ نزدیک می‌ماند. یک تخمین مقیاسی رایج برای زمان‌بندی خطی، با فرض کنترل مشتق‌های مسیر، چنین است؛ این رابطه به‌تنهایی کران

^۴schedule.

کافی عمومی نیست (بخش ۱۱.۲) [۱۱]:

$$T \gtrsim \frac{\max_s \|\partial_s H(s)\|}{\Delta_{\min}^2} \frac{1}{\varepsilon}, \quad (۱۶.۲)$$

که ε خطای مجاز در فاصله از پایه نهایی است و $\|\cdot\|$ هنجار عملگری مناسب. شهود: صورت کسر شدت تغییر هامیلتونی را می‌سنجد؛ مخرج می‌گوید گاف کوچک‌تر $\Rightarrow$ مسیر گران‌تر.

پارامترها، یک‌جا.

- H_{init} یا H_B : هامیلتونی آغازین^۵ با پایه آسان (آماده یا شناخته‌شده).
- H_{problem} یا H_P : هامیلتونی مسئله؛ پایه آن همان پاسخی است که می‌خواهیم.
- s یا $s(t)$: پارامتر درونیابی / زمان‌بندی.
- $\Delta(s)$ و $\Delta_{\min}$: گاف لحظه‌ای و کمینه‌اش؛ گلوگاه منابع.
- T : زمان کل اجرا؛ باید با (۱۶.۲) سازگار باشد.
- ε : خطای مجاز نسبت به $|\psi_0(1)\rangle$.

برای درونیابی خطی $H(s) = (1-s)H_B + sH_P$ داریم $\partial_s H = H_P - H_B$ پس صورت (۱۶.۲) مستقل از s و برابر $\|H_P - H_B\|$ است.

هزینه در رهیافت تحول (برای مقایسه). آنجا هزینه به هنجار جمله‌های H ، زمان t ، و دقت ε بستگی دارد؛ جزئیات در بخش ۳.۲ و برای فرمول حاصل‌ضربی در بخش ۳.۱ آمده است. اینجا گلوگاه $\Delta_{\min}$ است، نه لزوماً ژرفای مدار گیتی.

۷.۲ رده مسائل مناسب آدیاباتیک

محاسبه آدیاباتیک (AQC) وقتی طبیعی است که پرسش اصلی حالت پایه یک H_P سخت باشد، نه دینامیک در زمان ثابت [۱۱، ۱۲]:

⁵ driver Hamiltonian; also: initial / beginning Hamiltonian

۱. بهینه‌سازی ترکیبی و اسپین کلاسیک. بسیاری از مسائل NP-سخت (برش بیشینه، پوشش رأس، تخصیص، ...) به یک هامیلتونی Ising کلاسیک نگاشته می‌شوند:

$$H_P = \sum_i h_i Z_i + \sum_{i < j} J_{ij} Z_i Z_j. \quad (17.2)$$

پیکربندی پایه‌ای H_P همان حل مسئله است.

۲. آماده‌سازی حالت پایه مدل‌های فیزیکی. وقتی H_P خودِ مدل فیزیکی است (مثلاً Ising کوانتومی، یا تقریبی از یک هامیلتونی مولکولی) و می‌خواهید $|E_0\rangle$ را روی سخت‌افزار بنشانید.

۳. سخت‌افزاری که مسیر می‌دهد. بازپخت کوانتومی و بعضی سکوه‌های آنالوگ ذاتاً یک $H(s)$ اجرا می‌کنند؛ حتی اگر نوفه‌دار باشند، زبان مسئله همان مسیر آدیباتیک است.

اگر پرسش شما تحول زمانی دقیق e^{-iHt} یا یک $f(H)$ عمومی است، رهیافت تحول (با QSP/LCU/Trotter) مناسب‌تر است. اگر گاف مسیر به سمت صفر می‌رود (گذار بحرانی، تبهگنی)، آدیباتیک ساده شکست می‌خورد یا T نجومی می‌شود.

۸.۲ مثال کاری: از میدان عرضی به Ising

هدف این بخش آن است که ایده محاسبه آدیباتیک را در یک مثال کوچک اما کامل دنبال کنیم؛ به گونه‌ای که کمیت‌هایی مانند هامیلتونی آغازین، هامیلتونی مسئله، مسیر در فضای هامیلتونی‌ها، گاف طیفی و زمان اجرا صرفاً نام‌گذاری باقی نمانند. برای این منظور، یک سامانه متشکل از دو اسپین-1/2، یا معادل آن دو کیوبیت، در نظر می‌گیریم.

ایده اصلی بسیار ساده است. ابتدا سامانه را در یک حالت پایه شناخته‌شده و به آسانی قابل آماده‌سازی قرار می‌دهیم. سپس هامیلتونی را به آرامی از یک هامیلتونی ساده به هامیلتونی مسئله تغییر می‌دهیم. اگر تغییر به اندازه کافی آهسته باشد و گاف انرژی در طول مسیر بیش از حد کوچک نشود، سامانه در حالت پایه لحظه‌ای باقی می‌ماند و در انتهای مسیر، حالت پایه هامیلتونی مسئله را به دست می‌آوریم.

در این مثال، هامیلتونی آغازین از یک میدان مغناطیسی عرضی به دست می‌آید و هامیلتونی نهایی یک مدل Ising است. اگر خودِ مدل برای تان ناآشناست، نخست بخش ۹.۱ را بخوانید. سپس به صورت صریح نشان می‌دهیم که چرا گاف در میانه مسیر به یک کمینه می‌رسد و چگونه مقدار $\Delta_{\min} \simeq 0.66$ در $s_* \simeq 0.62$ به دست می‌آید.

گام ۱ - هامیلتونی آغازین: یک میدان عرضی ساده. برای یک اسپین-1/2 در یک میدان مغناطیسی، انرژی برهم‌کنش میدان و ممان مغناطیسی از نوع انرژی زیمن است:

$$H_Z = -\mu \cdot \mathbf{B}. \quad (18.2)$$

اگر میدان در راستای محور x قرار داشته باشد، مؤلفه متناظر اسپین در هامیلتونی ظاهر می‌شود. با جذب ثابت‌های فیزیکی مانند اندازه ممان مغناطیسی در پارامتر میدان، می‌توان هامیلتونی یک اسپین را به صورت

$$H_Z = -h_x X \quad (19.2)$$

نوشت که در آن X همان ماتریس پائولی در راستای x و $h_x > 0$ شدت مؤثر میدان عرضی است.

برای دو اسپین مستقل، انرژی کل برابر مجموع انرژی هر دو اسپین است. بنابراین

$$H_B = -h_x(X_1 + X_2), \quad h_x > 0, \quad (20.2)$$

که در آن

$$X_1 = X \otimes I, \quad X_2 = I \otimes X. \quad (21.2)$$

به بیان فیزیکی، X_1 و X_2 نشان می‌دهند که میدان عرضی به ترتیب روی اسپین اول و دوم عمل می‌کند. در پایه محاسباتی،

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (22.2)$$

و ویژه‌حالت‌های آن عبارت‌اند از

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad (23.2)$$

به طوری که

$$X|+\rangle = +|+\rangle, \quad X|-\rangle = -|-\rangle. \quad (24.2)$$

از آنجا که X_1 و X_2 روی دو کیوبیت متفاوت عمل می‌کنند،

$$[X_1, X_2] = 0, \quad (25.2)$$

و بنابراین می‌توان ویژه‌حالت‌های H_B را به صورت حاصل ضرب تانسوری ویژه‌حالت‌های X ساخت. اگر $a, b \in \{+, -\}$ باشند، داریم

$$H_B(|a\rangle \otimes |b\rangle) = -h_x(x_a + x_b)(|a\rangle \otimes |b\rangle), \quad (26.2)$$

که در آن $x_+ = +1$ و $x_- = -1$ هستند.

در نتیجه، چهار حالت ویژه و انرژی‌های متناظر عبارت‌اند از

حالت	انرژی
$ ++\rangle$	$-2h_x$
$ +-\rangle$	0
$ -+\rangle$	0
$--\rangle$	$+2h_x$

(27.2)

و بنابراین، برای $h_x > 0$ حالت پایه یکتا است:

$$|\psi_0(0)\rangle = |+\rangle \otimes |+\rangle, \quad E_0(0) = -2h_x. \quad (28.2)$$

اگر آن را در پایه محاسباتی بنویسیم،

$$|++\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle). \quad (29.2)$$

این حالت به سادگی با اعمال دو گیت هادامارد روی $|00\rangle$ آماده می‌شود:

$$|++\rangle = (H \otimes H)|00\rangle. \quad (30.2)$$

بنابراین هامیلتونی H_B یک ویژگی بسیار مهم دارد: هم تعریف فیزیکی آن ساده است و هم حالت پایه آن را بدون حل یک مسئله پیچیده می‌دانیم. این همان نقش «نقطه شروع آسان» در محاسبه آدیاباتیک است.

گام ۲ - هامیلتونی مسئله: مدل Ising. اکنون هامیلتونی ای را تعریف می‌کنیم که حالت پایه آن پاسخ مسئله مورد نظر را در خود رمزگذاری کند (پس زمینه فیزیکی و قرارداد علامت‌ها در بخش ۹.۱):

$$H_P = -JZ_1Z_2 - h_z(Z_1 + Z_2), \quad J > 0, \quad h_z > 0. \quad (31.2)$$

در اینجا دو نوع برهم‌کنش داریم. جمله

$$-JZ_1Z_2 \quad (32.2)$$

یک جفت‌شدگی فرومغناطیسی است؛ بنابراین پیکربندی‌هایی که دو اسپین در یک جهت قرار دارند، یعنی $|00\rangle$ و $|11\rangle$ ، انرژی کمتری دارند. جمله

$$-h_z(Z_1 + Z_2) \quad (33.2)$$

یک میدان طولی در راستای z است که بین $|00\rangle$ و $|11\rangle$ تمایز ایجاد می‌کند.

در پایه محاسباتی، چون

$$Z|0\rangle = +|0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle, \quad (34.2)$$

می‌توان انرژی هر چهار پیکربندی را مستقیماً محاسبه کرد:

$$\begin{aligned} E(|00\rangle) &= -J - 2h_z, \\ E(|11\rangle) &= -J + 2h_z, \\ E(|01\rangle) &= +J, \\ E(|10\rangle) &= +J. \end{aligned} \quad (35.2)$$

برای ترتیب کامل ترازهای زیر فرض می‌کنیم $0 < h_z < J$ ؛ یکتایی حالت پایه برای هر $J, h_z > 0$ برقرار است:

$$E(|00\rangle) < E(|11\rangle) < E(|01\rangle) = E(|10\rangle) \quad (36.2)$$

و بنابراین حالت پایه هامیلتونی مسئله یکتا است:

$$|\psi_0(1)\rangle = |00\rangle, \quad E_0(1) = -J - 2h_z. \quad (37.2)$$

این مثال کوچک، ایده نگاشت مسئله بهینه‌سازی به یک هامیلتونی را نیز نشان می‌دهد. در یک مسئله بزرگ‌تر، ضرایب J_{ij} و h_i می‌توانند از تابع هزینه یک مسئله بهینه‌سازی به دست آیند. در این صورت، هر رشته بیتی

$$z = (z_1, \dots, z_n), \quad z_i \in \{+1, -1\}, \quad (38.2)$$

یک پیکربندی ممکن است و انرژی متناظر آن نقش تابع هزینه را بازی می‌کند. یافتن حالت پایه H_P در واقع به معنای یافتن پیکربندی با کمترین هزینه است.

برای دو کیوبیت، این مسئله با بررسی چهار حالت به‌سادگی حل می‌شود؛ اما برای n کیوبیت، فضای پیکربندی دارای

$$2^n \quad (39.2)$$

حالت است. هدف روش آدیاباتیک آن نیست که این 2^n حالت را یکی‌یکی جست‌وجو کند، بلکه تلاش می‌کند از تکامل کوانتومی سامانه برای رسیدن مستقیم به حالت پایه استفاده کند.

گام ۳ — ساخت مسیر آدیاباتیک. اکنون دو انتهای مسئله را داریم:

$$H_B \longrightarrow H_P. \quad (40.2)$$

برای اتصال این دو، یک درونیابی خطی استاندارد در نظر می‌گیریم [۱۲]:

$$H(s) = (1-s)H_B + sH_P, \quad 0 \leq s \leq 1. \quad (41.2)$$

پارامتر s زمان فیزیکی نیست؛ بلکه یک پارامتر بدون بُعد است که مشخص می‌کند در هر لحظه چه

سهمی از هامیلتونی آغازین و چه سهمی از هامیلتونی مسئله در سامانه وجود دارد. در یک زمان بندی خطی،

$$s(t) = \frac{t}{T}, \quad 0 \leq t \leq T, \quad (42.2)$$

که در آن T کل زمان اجرای فرآیند است.

بنابراین

$$H(t) = \left(1 - \frac{t}{T}\right) H_B + \frac{t}{T} H_P. \quad (43.2)$$

برای ادامه محاسبه، پارامترهای عددی زیر را انتخاب می‌کنیم:

$$h_x = 1, \quad J = 1, \quad h_z = \frac{1}{4}. \quad (44.2)$$

در ابتدا،

$$H(0) = H_B, \quad (45.2)$$

و در انتها،

$$H(1) = H_P. \quad (46.2)$$

از نتایج دو گام قبل داریم:

$$\begin{aligned} E_0(0) &= -2, & |\psi_0(0)\rangle &= |++\rangle, \\ E_0(1) &= -1 - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}, & |\psi_0(1)\rangle &= |00\rangle. \end{aligned} \quad (47.2)$$

نکته مهم این است که در حالت کلی

$$[H_B, H_P] \neq 0. \quad (48.2)$$

بنابراین حالت پایه H_B و حالت پایه H_P یکسان نیستند و نمی‌توان سامانه را صرفاً با یک تغییر ساده پایه از

ابتدا تا انتها توصیف کرد. حالت پایه در طول مسیر نیز تغییر می‌کند.

در هر مقدار مشخص از پارامتر s ، حالت‌های لحظه‌ای از طریق قطری‌سازی هامیلتونی $H(s)$ به دست می‌آیند. به طور مشخص، با حل مسئله‌ی ویژه

$$H(s) |\psi_k(s)\rangle = E_k(s) |\psi_k(s)\rangle, \quad (49.2)$$

ویژه‌مقدارها به صورت صعودی مرتب می‌شوند،

$$E_0(s) \leq E_1(s) \leq E_2(s) \leq \dots, \quad (50.2)$$

و ویژه‌بردارهای متناظر با دو کمترین ویژه‌مقدار، به ترتیب به عنوان حالت پایه و حالت برانگیخته‌ی اول لحظه‌ای تعریف می‌شوند:

$$|0(s)\rangle \equiv |\psi_0(s)\rangle, \quad |1(s)\rangle \equiv |\psi_1(s)\rangle. \quad (51.2)$$

بنابراین، $|0(s)\rangle$ و $|1(s)\rangle$ در هر مقدار s به طور مستقل از روی هامیلتونی همان نقطه محاسبه می‌شوند و لزوماً با حالت پایه‌ی اولیه‌ی H_B یا حالت پایه‌ی نهایی H_P یکسان نیستند.

همچنین

$$\frac{\partial H}{\partial s} = H_P - H_B. \quad (52.2)$$

در اینجا باید یک تمایز مفهومی مهم را روشن کرد. رابطه

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt} |\psi(0)\rangle \quad (53.2)$$

از آنجا که مسیر آدیاباتیک به صورت خطی بین H_B و H_P تعریف شده است،

$$H(s) = (1-s)H_B + sH_P, \quad (54.2)$$

داریم

$$\frac{dH}{ds} = H_P - H_B. \quad (55.2)$$

در نتیجه، جمله‌ی ماتریسی موجود در شرط آدیاباتیک در هر مقدار s از رابطه‌ی

$$M(s) = \left\langle 1(s) \left| \frac{dH}{ds} \right| 0(s) \right\rangle = \langle 1(s) | H_P - H_B | 0(s) \rangle \quad (56.2)$$

محاسبه می‌شود. نکته‌ی مهم آن است که در این رابطه، $|0(s)\rangle$ و $|1(s)\rangle$ ویژه‌حالت‌های لحظه‌ای $H(s)$ در همان مقدار s هستند؛ بنابراین برای محاسبه‌ی $M(s)$ ابتدا $H(s)$ در مقدار موردنظر قطری شده و سپس ویژه‌بردارهای متناظر با دو کمترین ویژه‌مقدار در رابطه قرار می‌گیرند.

عملگر تکامل زمانی یک هامیلتونی ثابت را بیان می‌کند؛ خود این عبارت لزوماً «الگوریتم» نیست. در اجرای دیجیتال، الگوریتم‌هایی مانند Trotter-Suzuki یا روش‌های مبتنی بر LCU و QSP برای تقریب یا پیاده‌سازی این تکامل به کار می‌روند. در محاسبه آدیاباتیک نیز ایده محاسباتی، تغییر آهسته هامیلتونی $H(s)$ و دنبال کردن حالت پایه لحظه‌ای است.

گام ۴ — چرا گاف مهم است؟ کل استدلال آدیاباتیک حول یک کمیت طیفی مهم می‌چرخد: گاف بین دو تراز انرژی پایین‌تر. آن را به صورت

$$\Delta(s) = E_1(s) - E_0(s) \quad (57.2)$$

تعریف می‌کنیم.

در طول مسیر، $\Delta(s)$ ممکن است تغییر کند. کمیتی که برای زمان اجرای آدیاباتیک اهمیت اساسی دارد، کوچک‌ترین مقدار این گاف است:

$$\Delta_{\min} = \min_{0 \leq s \leq 1} \Delta(s). \quad (58.2)$$

علت اهمیت آن را می‌توان به صورت شهودی چنین بیان کرد: هرچه دو تراز کم انرژی به یکدیگر نزدیک‌تر شوند، جدا نگه داشتن دینامیک سامانه در تراز حالت پایه دشوارتر می‌شود و سامانه به زمان بیشتری برای تکامل نیاز دارد. بنابراین گاف کوچک معمولاً به یک گلوگاه آدیاباتیک تبدیل می‌شود.

برای مثال حاضر، در نقطه شروع داریم

$$\text{spec}(H_B) = \{-2, 0, 0, 2\}, \quad (59.2)$$

پس

$$\Delta(0) = 2. \quad (60.2)$$

در انتهای مسیر نیز

$$\text{spec}(H_P) = \left\{-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 1, 1\right\}, \quad (61.2)$$

و در نتیجه

$$\Delta(1) = 1. \quad (62.2)$$

اما از این دو مقدار نمی‌توان نتیجه گرفت که کمینه گاف در ابتدا یا انتهای مسیر قرار دارد. ممکن است گاف در میانه مسیر کوچک‌تر شود. در واقع در این مثال دقیقاً همین اتفاق رخ می‌دهد.

گام ۵ — ماتریس صریح $H(s)$ و منشأ نزدیک شدن ترازها. برای مشاهده این موضوع، ابتدا هامیلتونی‌های ابتدا و انتها را در پایه محاسباتی

$$\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\} \quad (63.2)$$

می‌نویسیم.

برای $h_x = 1$ داریم

$$H_B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (64.2)$$

در حالی که

$$H_P = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}. \quad (۶۵.۲)$$

بنابراین

$$H(s) = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2}s & -(1-s) & -(1-s) & 0 \\ -(1-s) & s & 0 & -(1-s) \\ -(1-s) & 0 & s & -(1-s) \\ 0 & -(1-s) & -(1-s) & -\frac{1}{2}s \end{pmatrix}. \quad (۶۶.۲)$$

این ماتریس نکته اصلی مثال را بسیار روشن می‌کند. در $s = 0$ ، جمله‌های خارج از قطر ناشی از میدان عرضی X غالب‌اند و حالت پایه تقریباً همان $|++\rangle$ است. با افزایش s ، جمله‌های قطری ناشی از هامیلتونی Ising تقویت می‌شوند و ترجیح سامانه به سمت پیکربندی $|00\rangle$ تغییر می‌کند.

از آنجا که دو هامیلتونی با یکدیگر جابجایی‌پذیر نیستند، ویژه‌حالت‌ها نیز در طول مسیر تغییر می‌کنند. در نتیجه، ویژه‌مقدارها نیز توابع ساده و خطی از s نیستند.

این نکته اهمیت زیادی دارد:

$$H(s) = (1-s)H_B + sH_P \quad (۶۷.۲)$$

در s خطی است، اما به‌طور کلی

$$E_k(s) \neq (1-s)E_k(0) + sE_k(1). \quad (۶۸.۲)$$

ویژه‌مقدارها از قطری‌سازی خود ماتریس $H(s)$ به دست می‌آیند و در نتیجه می‌توانند رفتار غیرخطی داشته باشند. بنابراین محل کمینه گاف نیز لزوماً $s = 1/2$ نیست.

گام ۶ — استفاده از تقارن برای ساده‌تر کردن مسئله. برای اینکه منشأ این رفتار را دقیق‌تر ببینیم، می‌توان از تقارن تبادل دو کیوبیت استفاده کرد. دو حالت

$$|S\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |A\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} \quad (۶۹.۲)$$

را تعریف می‌کنیم که به ترتیب حالت متقارن و پادمقارن هستند.

هامیلتونی $H(s)$ نسبت به تعویض دو کیوبیت متقارن است، بنابراین فضای حالت به زیرفضاهای متقارن و پادمقارن تجزیه می‌شود. به طور خاص،

$$H(s)|A\rangle = s|A\rangle. \quad (70.2)$$

بنابراین حالت $|A\rangle$ یک ویژه حالت با انرژی

$$E_A(s) = s \quad (71.2)$$

است.

سه حالت

$$\{|00\rangle, |S\rangle, |11\rangle\} \quad (72.2)$$

یک زیرفضای متقارن سه بعدی می‌سازند. محدود کردن $H(s)$ به این زیرفضا، مسئله 4×4 را به ماتریس 3×3 زیر کاهش می‌دهد:

$$H_{\text{sym}}(s) = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2}s & -\sqrt{2}(1-s) & 0 \\ -\sqrt{2}(1-s) & s & -\sqrt{2}(1-s) \\ 0 & -\sqrt{2}(1-s) & -\frac{1}{2}s \end{pmatrix}. \quad (73.2)$$

اکنون ویژه مقادارهای مربوط به حالت‌های متقارن از حل

$$\det[H_{\text{sym}}(s) - EI] = 0 \quad (74.2)$$

به دست می‌آیند. این معادله یک چندجمله‌ای درجه سوم در E است. برای هدف حاضر، نوشتن جواب بسته آن با رادیکال‌ها کمک چندانی به فهم فیزیک نمی‌کند؛ مهم این است که برای هر s ، سه ریشه آن را به دست آوریم و سپس آنها را با انرژی حالت پادمقارن $E_A(s) = s$ مقایسه کنیم.

بنابراین روند محاسبه گاف کاملاً مشخص است:

$$H(s) \longrightarrow \{E_0(s), E_1(s), E_2(s), E_3(s)\} \longrightarrow \Delta(s) = E_1(s) - E_0(s). \quad (75.2)$$

گام ۷ — مشاهده کمینه گاف. اگر $H(s)$ را برای مقادیر مختلف s قطری کنیم و $\Delta(s)$ را محاسبه کنیم، به یک منحنی غیرخطی برای گاف می‌رسیم. برای پارامترهای

$$h_x = 1, \quad J = 1, \quad h_z = \frac{1}{4}, \quad (۷۶.۲)$$

کمینه گاف در حدود

$$s_* \simeq 0.6213 \quad (۷۷.۲)$$

رخ می‌دهد. در این نقطه،

$$E_0(s_*) \simeq -1.13550692, \quad E_1(s_*) \simeq -0.47664619, \quad (۷۸.۲)$$

و بنابراین

$$\Delta_{\min} = E_1(s_*) - E_0(s_*) \simeq 0.65886072. \quad (۷۹.۲)$$

در نتیجه می‌توان با تقریب مناسب نوشت

$$\boxed{s_* \simeq 0.62, \quad \Delta_{\min} \simeq 0.66.} \quad (۸۰.۲)$$

این نتیجه را می‌توان به صورت فیزیکی نیز تفسیر کرد. در ابتدای مسیر، میدان عرضی تعیین‌کننده ساختار حالت‌های انرژی است. در انتهای مسیر، برهم‌کنش Ising و میدان طولی تعیین‌کننده ساختار انرژی هستند. در ناحیه میانی، این دو اثر با یکدیگر رقابت می‌کنند و دو تراز کم‌انرژی به یکدیگر نزدیک می‌شوند. از آنجا که $h_z \neq 0$ است، تبهگنی نهایی میان $|00\rangle$ و $|11\rangle$ شکسته شده و در این مثال با یک تقاطع واقعی در پایین‌ترین ترازها مواجه نیستیم؛ بلکه رفتار به شکل یک تقاطع اجتنابی یا avoided crossing ظاهر می‌شود. در نتیجه، مقدار s_* را نمی‌توان صرفاً از روی فرم خطی $H(s)$ حدس زد. باید طیف لحظه‌ای را محاسبه کرد و سپس تابع

$$\Delta(s) = E_1(s) - E_0(s) \quad (۸۱.۲)$$

را روی بازه $0 \leq s \leq 1$ کمینه کرد.

این مثال کوچک نشان می‌دهد که چرا در یک پروژه آدیاباتیک، صرف نوشتن H_B و H_P کافی نیست. ساختار طیفی مسیر

$$H_B \longrightarrow H(s) \longrightarrow H_P \quad (۸۲.۲)$$

خود یک مسئله محاسباتی مهم است.

گام ۸ — ارتباط گاف با زمان اجرا. اکنون می‌توانیم نقش گاف را در زمان اجرای آدیاباتیک بررسی کنیم. یک بیان ساده‌شده از شرط آدیاباتیک را می‌توان به شکل

$$T \gg \frac{\max_s \left| \left\langle 1(s) \left| \frac{dH}{ds} \right| 0(s) \right\rangle \right|}{\Delta_{\min}^2} \quad (۸۳.۲)$$

نوشت، که در آن $|0(s)\rangle$ و $|1(s)\rangle$ به ترتیب حالت پایه و اولین حالت برانگیخته لحظه‌ای هستند.

این رابطه تمام جزئیات قضایای دقیق آدیاباتیک را در خود نشان نمی‌دهد و شکل دقیق شرط به زمان‌بندی، مشتقات هامیلتونی و معیار خطا بستگی دارد؛ اما یک پیام بسیار مهم را آشکار می‌کند:

$$T_{\text{heuristic}} \propto \frac{1}{\Delta_{\min}^2} \quad (۸۴.۲)$$

بنابراین گاف کوچک می‌تواند زمان اجرای بسیار بزرگی ایجاد کند.

برای مثال حاضر،

$$\frac{\partial H}{\partial s} = H_P - H_B \quad (۸۵.۲)$$

و نرم طیفی آن برابر است با

$$\|H_P - H_B\|_2 \simeq 2.369613. \quad (۸۶.۲)$$

برای یک برآورد ساده از اندازه‌ی جمله‌ی ماتریسی، می‌توان به جای محاسبه‌ی مستقیم $M(s)$ از نرم طیفی

عملگر

$$A = H_P - H_B \quad (۸۷.۲)$$

استفاده کرد. نرم طیفی به صورت

$$|A| * 2 = \max * |\psi\rangle| = 1|A|\psi\rangle| \quad (۸۸.۲)$$

تعریف می شود. از آنجا که A در این مسئله یک ماتریس هرمیتی است، این نرم برابر با بزرگترین قدرمطلق ویژه مقدارهای A است:

$$|H_P - H_B|_2 = \max_k |\lambda_k(H_P - H_B)|. \quad (۸۹.۲)$$

بنابراین، مقدار

$$|H_P - H_B|_2 \simeq 2.369613 \quad (۹۰.۲)$$

یک ویژگی خودِ عملگر $H_P - H_B$ است و به انتخاب یک حالت کوانتومی خاص وابسته نیست. این کمیت صرفاً به عنوان یک کران یا مقیاس محافظه کارانه برای اندازه‌ی جمله‌ی ماتریسی $|\langle 1(s)|dH/ds|0(s)\rangle|$ به کار می‌رود و با مقدار دقیق این جمله در یک s مشخص یکسان نیست.

اگر برای یک برآورد مرتبه‌ای، این مقدار را به عنوان مقیاس صورت کسر و

$$\varepsilon \sim 10^{-2} \quad (۹۱.۲)$$

را به عنوان خطای هدف در نظر بگیریم، خواهیم داشت

$$T \gtrsim \frac{2.37}{(0.659)^2(10^{-2})} \approx 5.5 \times 10^2. \quad (۹۲.۲)$$

از این رو مقدار

$$T \sim 500 \quad (۹۳.۲)$$

را می‌توان به‌عنوان یک تخمین مرتبه‌ای برای این مثال کوچک در نظر گرفت، نه به‌عنوان یک کران دقیق و جهان‌شمول.

در اینجا معنای «گاف، گلوگاه است» کاملاً ملموس می‌شود: بیشتر مسیر ممکن است با گاف نسبتاً بزرگ طی شود، اما یک ناحیه باریک در اطراف $s_* \simeq 0.62$ وجود دارد که در آن سامانه حساس‌تر است و سرعت تغییر هامیلتونی باید به‌اندازه کافی کم باشد.

گام ۹ — نقش میدان طولی h_z . اکنون می‌توانیم اثر انتخاب $h_z = 1/4$ را بهتر درک کنیم. اگر

$$h_z \rightarrow 0, \quad (94.2)$$

در انتهای مسیر انرژی دو حالت $|00\rangle$ و $|11\rangle$ برابر می‌شود:

$$E(|00\rangle) = E(|11\rangle) = -J. \quad (95.2)$$

در نتیجه حالت پایه نهایی دیگر یکتا نیست و تبهگنی در انتهای مسیر ظاهر می‌شود. در چنین شرایطی، گاف مرتبط با مسئله می‌تواند در نزدیکی انتهای مسیر بسیار کوچک شود یا در حد ایده‌آل به صفر برسد. این مشاهده یک نکته مهم را نشان می‌دهد: کوچک شدن گاف صرفاً یک ویژگی عددی تصادفی نیست، بلکه می‌تواند مستقیماً از ساختار طیفی هامیلتونی مسئله و نحوه شکسته شدن یا باقی ماندن تبهگنی‌ها ناشی شود.

در مثال حاضر، $h_z > 0$ باعث می‌شود

$$E(|00\rangle) < E(|11\rangle), \quad (96.2)$$

و در نتیجه حالت پایه نهایی یکتا باقی بماند. با این حال، در میانه مسیر همچنان یک کمینه گاف در $s \simeq 0.62$ وجود دارد.

گام ۱۰ — اجرا و خوانش. اکنون کل فرآیند را می‌توان به‌صورت یک زنجیره مشخص خلاصه کرد:

۱. ابتدا دو کیوبیت را آماده می‌کنیم

$$|00\rangle \quad (97.2)$$

۲. دو گیت هادامارد اعمال می‌کنیم:

$$|00\rangle \xrightarrow{H \otimes H} |++\rangle = |\psi_0(0)\rangle. \quad (98.2)$$

۳. هامیلتونی را از H_B به H_P تغییر می‌دهیم:

$$H(s) = (1-s)H_B + sH_P, \quad s = \frac{t}{T}. \quad (99.2)$$

۴. اگر T به اندازه کافی بزرگ باشد، سامانه در تقریب آدیاباتیک در حالت پایه لحظه‌ای باقی می‌ماند:

$$|\psi(t)\rangle \approx e^{i\phi(t)} |\psi_0(s(t))\rangle. \quad (100.2)$$

عامل $e^{i\phi(t)}$ یک فاز کلی است و در اندازه‌گیری‌های معمولی مشاهده نمی‌شود.

۵. در انتهای مسیر،

$$s = 1, \quad H(1) = H_P, \quad (101.2)$$

و حالت سامانه باید به حالت پایه H_P نزدیک باشد:

$$|\psi(T)\rangle \approx |00\rangle. \quad (102.2)$$

۶. در پایان هر دو کیوبیت را در پایه Z اندازه‌گیری می‌کنیم. در اجرای ایده‌آل، نتیجه $|00\rangle$ با احتمال نزدیک به یک به دست می‌آید.

بنابراین، مسئله «یافتن حالت پایه Ising» در این روش به یک مسئله دنبال‌کردن دینامیکی تبدیل می‌شود. ما H_P را مستقیماً برای یافتن حالت پایه آن قطری نمی‌کنیم؛ بلکه سامانه را از یک حالت پایه ساده و شناخته‌شده به صورت کنترل‌شده به سمت حالت پایه هامیلتونی مسئله هدایت می‌کنیم.

گام ۱۱ — تفسیر الگوریتمی و تمایز میان مسئله، هامیلتونی و الگوریتم. این مثال برای تفکیک چند مفهوم که گاهی با یکدیگر خلط می‌شوند نیز مفید است. مدل فیزیکی ما یک مدل Ising است و هامیلتونی

آن H_P است. مسیر آدیباتیک

$$H(s) = (1 - s)H_B + sH_P \quad (103.2)$$

یک روش محاسباتی برای تبدیل مسئله یافتن حالت پایه به یک تکامل کوانتومی است. خود

$$e^{-iHt} \quad (104.2)$$

عملگر تکامل زمانی است، نه نام یک الگوریتم مستقل.

در یک پیاده‌سازی دیجیتال، برای مثال، می‌توان تکامل ناشی از $H(s_k)$ را در نقاط گسسته مسیر تقریب زد و از روش‌هایی مانند Trotter-Suzuki استفاده کرد. در مقابل، در یک پیاده‌سازی آنالوگ یا آدیباتیک، کنترل مستقیم پارامترهای هامیلتونی می‌تواند مسیر $H(s)$ را در سامانه فیزیکی ایجاد کند.

از این رو زنجیره مفهومی کامل این مثال را می‌توان چنین نوشت:

$$(105.2)$$

اندازه‌گیری $\rightarrow$ تکامل کوانتومی $\rightarrow T \rightarrow \Delta_{\min} \rightarrow H(s) \rightarrow H_B \rightarrow H_P \rightarrow$ مسئله فیزیکی/بهینه‌سازی

این زنجیره یکی از الگوهای اصلی در طراحی یک پروژه شبیه‌سازی یا محاسبه کوانتومی است.

چگونه به سیستم پیچیده‌تر تعمیم می‌یابد. برای n اسپین، ساختار کلی مثال بدون تغییر اساسی باقی می‌ماند. یک هامیلتونی آغازین ساده می‌تواند به صورت

$$H_B = -h_x \sum_{i=1}^n X_i \quad (106.2)$$

و هامیلتونی مسئله به صورت

$$H_P = \sum_i h_i Z_i + \sum_{i < j} J_{ij} Z_i Z_j \quad (107.2)$$

تعریف شود. سپس

$$H(s) = (1 - s)H_B + sH_P. \quad (108.2)$$

حالت پایه هامیلتونی آغازین همچنان به سادگی قابل آماده سازی است:

$$|\psi_0(0)\rangle = |+\rangle^{\otimes n}, \quad (109.2)$$

که با اعمال n گیت هادامارد روی $|0\rangle^{\otimes n}$ ساخته می شود.

اما هامیلتونی مسئله در حالت کلی می تواند اطلاعات یک مسئله بهینه سازی بسیار دشوار را در خود رمزگذاری کند. در این حالت، تعداد پیکربندی های کلاسیکی برابر 2^n است و بررسی مستقیم همه آنها با افزایش n به سرعت پرهزینه می شود.

نکته مهم این است که افزایش n به تنهایی مقدار مشخصی برای گاف تعیین نمی کند. گاف تابعی از کل ساختار هامیلتونی و مسیر انتخاب شده است. بنابراین باید زنجیره زیر را در نظر گرفت:

$$n \longrightarrow H_n(s) \longrightarrow \Delta_{\min}(n) \longrightarrow T(n) \longrightarrow \text{پیچیدگی محاسباتی}. \quad (110.2)$$

تفصیل این مقیاس بندی، معنای n و α و c ، و ارتباط با مثال همین بخش در ۱۲.۲ آمده است. بسته به مسئله، ممکن است گاف به صورت چند جمله ای کوچک شود،

$$\Delta_{\min}(n) \sim n^{-\alpha}, \quad (111.2)$$

یا در مسائل دشوارتر به صورت نمایی کاهش یابد،

$$\Delta_{\min}(n) \sim e^{-cn}. \quad (112.2)$$

در حالت دوم، با توجه به وابستگی تقریباً

$$T_{\text{heuristic}} \propto \frac{1}{\Delta_{\min}^2}, \quad (113.2)$$

زمان آدیاباتیک می تواند خود به صورت نمایی رشد کند. از این رو، صرفاً افزایش تعداد کیوبیت ها معیار کافی برای ارزیابی دشواری نیست؛ ساختار طیفی مسیر اهمیت تعیین کننده دارد.

در نتیجه، برای یک پروژه واقعی شبیه سازی آدیاباتیک، نوشتن H_P تنها نقطه آغاز است. باید مسیر $H(s)$ ، ساختار ویژه مقدارها، کمینه گاف، زمان بندی $s(t)$ ، منابع مورد نیاز برای اجرا و در نهایت احتمال موفقیت در اندازه گیری نیز بررسی شوند.

مثال دوکیوبیتی حاضر دقیقاً به این دلیل ارزشمند است که تمام این مراحل را می‌توان به‌صورت کامل و عددی مشاهده کرد:

$$\begin{array}{c}
 \text{میدان عرضی ساده} \\
 \downarrow \\
 H_B, |++\rangle \\
 \downarrow \\
 H(s) = (1-s)H_B + sH_P \\
 \downarrow \\
 E_0(s), E_1(s) \\
 \downarrow \\
 \Delta(s) = E_1(s) - E_0(s) \\
 \downarrow \\
 \Delta_{\min} \simeq 0.66 \quad \text{در} \quad s_* \simeq 0.62 \\
 \downarrow \\
 T \sim \mathcal{O}(10^2 - 10^3) \\
 \downarrow \\
 |00\rangle \quad \text{در خوانش نهایی}
 \end{array}
 \tag{۱۱۴.۲}$$

بنابراین این مثال کوچک، یک نمونه فشرده از منطق کامل محاسبه آدیاباتیک است: یک حالت پایه آسان آماده می‌شود، هامیلتونی در طول یک مسیر کنترل‌شده تغییر می‌کند، گاف لحظه‌ای تعیین می‌کند که کدام ناحیه از مسیر گلوگاه است، و زمان اجرا باید به‌اندازه‌ای بزرگ انتخاب شود که سامانه بتواند این ناحیه حساس را به‌صورت آدیاباتیک پشت سر بگذارد.

۹.۲ پیاده‌سازی با Qiskit: همان مثال، گام به گام

اکنون همان زنجیره بخش ۸.۲ را روی رایانه کلاسیک با Qiskit پیاده می‌کنیم: نوشتن H_B و H_P ، ساخت $H(s)$ ، پیمایش گاف و یافتن $\Delta_{\min}$ ، برآورد T ، و سرانجام مدار دیجیتال آدیاباتیک با گیت‌های R_z ، R_x ، R_{zz} . اسکریپت یکپارچه در `snippets/adi_ising_qiskit.py` است (اجرا در محیط `conda`: `conda activate qcomputing` سپس `python snippets/adi_ising_qiskit.py`). قطعه‌های زیر همان مسیر را مرحله به مرحله باز می‌کنند. پارامترها همان (۴۴.۲) اند: $h_z = 1/4$ ، $J = 1$ ، $h_x = 1$.

گام الف — هامیلتونی‌ها در زبان پائولی. در Qiskit برچسب رشته پائولی *little-endian* است: حرف راست روی کیوبیت ۰ عمل می‌کند. با قرارداد «کیوبیت = ۰ اسپین اول» داریم

$$H_B = -h_x(X_0 + X_1), \quad H_P = -J Z_0 Z_1 - h_z(Z_0 + Z_1), \tag{۱۱۵.۲}$$

$$H(s) = (1 - s)H_B + sH_P. \quad (۱۱۶.۲)$$

```

1 # Build H_B, H_P and the linear path H(s) (pedagogical excerpt)
2 from qiskit.quantum_info import SparsePauliOp
3
4 hx, J, hz = 1.0, 1.0, 0.25
5 HB = SparsePauliOp.from_list([("IX", -hx), ("XI", -hx)])
6 HP = SparsePauliOp.from_list([("ZZ", -J), ("IZ", -hz), ("ZI", -hz)])
7
8
9 def H_of_s(s: float) -> SparsePauliOp:
10     return ((1.0 - s) * HB + s * HP).simplify()

```

گام ب — پیمایش s و کمینه گاف. برای هر s ماتریس $H(s)$ را قطری می‌کنیم و $\Delta(s) = E_1(s) - E_0(s)$ را می‌سازیم. خروجی عددی با متن بخش قبل و اجرای واقعی Qiskit یکی است:

$$s_* \simeq 0.6215, \quad \Delta_{\min} \simeq 0.65886. \quad (۱۱۷.۲)$$

شکل ۴.۲ منحنی ترازها و $\Delta(s)$ را از همان اجرا نشان می‌دهد.

```

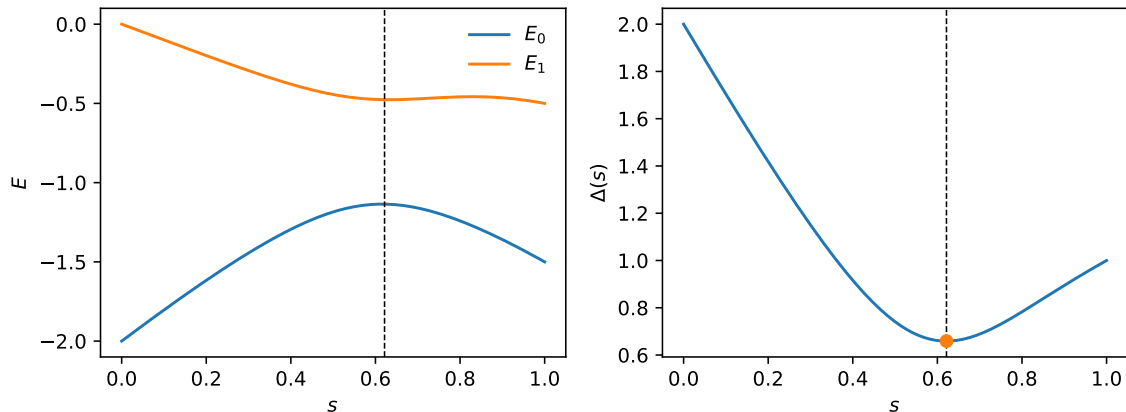
1 # Scan Delta(s)=E1(s)-E0(s) and locate the minimum (pedagogical excerpt)
2 import numpy as np
3 from qiskit.quantum_info import Operator, SparsePauliOp
4
5 hx, J, hz = 1.0, 1.0, 0.25
6 HB = SparsePauliOp.from_list([("IX", -hx), ("XI", -hx)])
7 HP = SparsePauliOp.from_list([("ZZ", -J), ("IZ", -hz), ("ZI", -hz)])
8
9 ss = np.linspace(0.0, 1.0, 2001)
10 gaps = []
11 for s in ss:
12     H = (1.0 - s) * HB + s * HP

```

```

13     e0, e1 = np.linalg.eigvalsh(Operator(H).data)[:2]
14     gaps.append(e1 - e0)
15
16     i = int(np.argmin(gaps))
17     s_star, Delta_min = float(ss[i]), float(gaps[i])
18     print(s_star, Delta_min)

```



شکل ۴.۲: طیف لحظه‌ای و گاف مسیر همین مثال، بازتولیدشده با اسکرپت Qiskit snippets/adi_ising_qiskit.py). کمینه گاف $\Delta_{\min} \simeq 0.65886$ نزدیک $s_* \simeq 0.62$ است.

گام ج - برآورد زمان مؤثر T . با نرم طیفی $\|H_P - H_B\|_2 \simeq 2.3696$ و خطای هدف $\varepsilon \sim 10^{-2}$ ، تخمین مرتبه‌ای بخش قبل تکرار می‌شود:

$$T_{\text{heur}} \gtrsim \frac{\|H_P - H_B\|_2}{\Delta_{\min}^2 \varepsilon} \simeq 5.5 \times 10^2. \quad (۱۱۸.۲)$$

این یک کران اکتشافی محافظه‌کارانه است، نه زمان کمینه عملی. حل عددی معادله شرودینگر روی همین مسیر خطی نشان می‌دهد برای این سامانه دوکیوبیتی، احتمال موفقیت $P(|00\rangle)$ از حدود $T \simeq 20$ به نزدیک یک می‌رسد و در $T = 40$ عملاً اشباع می‌شود (جدول ۱.۲). در مدار دیجیتال زیر از $T = 40$ به عنوان زمان نمایشی استفاده می‌کنیم؛ اگر بخواهید با (۱۱۸.۲) هم‌تراز باشید، همان $T \sim 500$ را با گام‌های تروتر متناسب بگیرید.

```

1 # Heuristic T from spectral norm of dH/ds and Delta_min (pedagogical excerpt)
2 import numpy as np
3 from qiskit.quantum_info import Operator, SparsePauliOp
4

```

```

5  hx, J, hz = 1.0, 1.0, 0.25
6  eps = 1e-2
7  Delta_min = 0.65886072  # from the gap scan / analytic example
8  HB = SparsePauliOp.from_list([("IX", -hx), ("XI", -hx)])
9  HP = SparsePauliOp.from_list([("ZZ", -J), ("IZ", -hz), ("ZI", -hz)])
10 norm = float(np.linalg.norm((Operator(HP) - Operator(HB)).data, ord=2))
11 T_heur = norm / (Delta_min**2 * eps)
12 print(norm, T_heur)

```

جدول ۱.۲: احتمال ایده‌آل خوانش $|00\rangle$ پس از تحول دقیقِ قطعه‌ای روی $H(s_k)$ (مرجع کلاسیک برای سنجش تروتر).

500	100	40	20	5	T
≈ 1	≈ 1	≈ 1	0.99	0.74	$P(00\rangle)$

گام د — از $H(s)$ تا گیت‌ها (یک لایه تروتر). در هر برش زمانی کوچک $\Delta t = T/N$ با s ثابت،

$$e^{-iH(s)\Delta t} \approx e^{iaX_0} e^{iaX_1} e^{ibZ_0Z_1} e^{icZ_0} e^{icZ_1}, \quad (119.2)$$

که $R_x(\theta) = e^{-i\theta X/2}$ و $Qiskit$ گیت‌های $c = sh_z\Delta t$, $b = sJ\Delta t$, $a = (1-s)h_x\Delta t$ با قرارداد گیت‌های $Qiskit$ و مشابه برای R_z و R_{zz} این یعنی

$$R_x(-2a), R_{zz}(-2b), R_z(-2c). \quad (120.2)$$

شکل ۵.۲ اسکلت مدار را نشان می‌دهد: هادامارد برای $|++\rangle$ ، سپس N لایه با $s_k = (k + \frac{1}{2})/N$ ، و اندازه‌گیری در پایه Z .

```

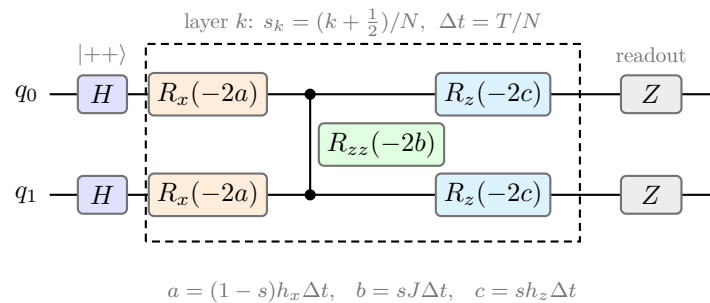
1  # One Trotter slice of the digital adiabatic path (pedagogical excerpt)
2  from qiskit import QuantumCircuit
3
4  hx, J, hz = 1.0, 1.0, 0.25
5
6
7  def trotter_slice(s: float, dt: float) -> QuantumCircuit:

```

```

8   qc = QuantumCircuit(2)
9   ax = (1.0 - s) * hx * dt
10  azz = s * J * dt
11  az = s * hz * dt
12  qc.rx(-2.0 * ax, 0)
13  qc.rx(-2.0 * ax, 1)
14  qc.rzz(-2.0 * azz, 0, 1)
15  qc.rz(-2.0 * az, 0)
16  qc.rz(-2.0 * az, 1)
17  return qc

```



شکل ۵.۲: مدار آدیاباتیک دیجیتال برای مثال دوکیوبیتی: آماده‌سازی، لایه‌های تروتر $H(s)$ ، خوانش Z .

گام ه - مدار کامل و خوانش. با $T = 40$ و $N = 200$ لایه، شبیه‌ساز حالت‌بردار تقریباً تمام وزن احتمال را روی $|00\rangle$ می‌گذارد ($P(|00\rangle) \simeq 0.9999$) در اجرای qcomputing؛ در AerSimulator با 4096 شات همه شمارش‌ها 00 بودند). همین اجرا شکل ۴.۲ را نیز می‌نویسد.

```

1   # Assemble the digital adiabatic circuit and read  $P(|00\rangle)$  (pedagogical excerpt)
2   import numpy as np
3   from qiskit import QuantumCircuit
4   from qiskit.quantum_info import Statevector
5
6   hx, J, hz = 1.0, 1.0, 0.25
7   T, n_steps = 40.0, 200
8   dt = T / n_steps
9
10
11  def trotter_slice(s, dt):

```

```

12 qc = QuantumCircuit(2)
13 ax, azz, az = (1 - s) * hx * dt, s * J * dt, s * hz * dt
14 qc.rx(-2 * ax, 0)
15 qc.rx(-2 * ax, 1)
16 qc.rzz(-2 * azz, 0, 1)
17 qc.rz(-2 * az, 0)
18 qc.rz(-2 * az, 1)
19 return qc
20
21
22 qc = QuantumCircuit(2)
23 qc.h([0, 1])
24 for k in range(n_steps):
25     qc.compose(trotter_slice((k + 0.5) / n_steps, dt), inplace=True)
26 probs = Statevector.from_instruction(qc).probabilities()
27 print(np.round(probs, 4), float(probs[0]))

```

جمع‌بندی عملی.

۱. H_P و H_B را به‌صورت SparsePauliOp بنویسید؛ $H(s)$ همان ترکیب خطی است.
 ۲. با قطری‌سازی روی شبکه s ، $\Delta_{\min}$ و s_* را استخراج کنید (اینجا $0.66 \simeq$ در $0.62 \simeq s$).
 ۳. T_{heur} را از (۱۱۸.۲) برآورد کنید؛ برای این مثال کوچک $40 \sim T$ هم در تحول دقیق و تروتر کافی است.
 ۴. مسیر را با تروتر مرتبه اول به گیت‌های $R_z/R_{zz}/R_x$ بشکنید و در پایان در پایه Z بخوانید.
- برای بازتولید اعداد بدون نصب Qiskit می‌توانید figures/adi_ising_qiskit_verify.py را اجرا کنید. بخش بعد گاف را از زاویه پژوهشی باز می‌کند؛ ورودی عددی‌اش همین مسیر است.

۱۰.۲ گاف انرژی: تعریف دقیق و نقش تقارن

گاف انرژی یکی از کمیت‌های اصلی در تحلیل شبیه‌سازی ادیاباتیک است، اما تفسیر آن باید متناسب با ساختار طیف و فضای حالت موردنظر انجام شود. فرض کنید هامیلتونی وابسته به پارامتری بعد $s \in [0, 1]$

به صورت $H(s)$ تعریف شده باشد و مقادیر ویژه و بردارهای ویژه آن از رابطه‌ی

$$H(s)|j(s)\rangle = E_j(s)|j(s)\rangle, \quad E_0(s) \leq E_1(s) \leq E_2(s) \leq \dots \quad (121.2)$$

به دست آیند. در شبیه‌سازی ادیاباتیک، پارامتر s معمولاً تابعی از زمان است، یعنی $s = s(t)$ ، و سامانه از هامیلتونی اولیه $H(0)$ به هامیلتونی نهایی $H(1)$ منتقل می‌شود.

در ساده‌ترین حالت، که حالت پایه در تمام مسیر یکتا باشد، گاف انرژی به صورت فاصله‌ی میان حالت پایه و نخستین حالت برانگیخته تعریف می‌شود:

$$\Delta(s) = E_1(s) - E_0(s). \quad (122.2)$$

با این حال، این تعریف در همه‌ی مسائل کافی نیست. ممکن است چند تراز پایین انرژی به صورت یک زیرفضای هدف در نظر گرفته شوند، یا تقارن هامیلتونی باعث شود برخی ترازها از نظر دینامیکی برای حالت اولیه قابل دسترسی نباشند. از این رو، تحلیل گاف در این بخش در سه مرحله انجام می‌شود: نخست، شناسایی ترازهای مرتبط در یک مقدار ثابت از s ؛ دوم، یافتن کمینه‌ی گاف در سراسر مسیر $0 \leq s \leq 1$ ؛ و سوم، بررسی رفتار این کمینه با افزایش اندازه‌ی سامانه. در نهایت، گاف باید در کنار عناصر ماتریسی گذار و سرعت تغییر s تفسیر شود، زیرا کوچک‌ترین فاصله‌ی انرژی به تنهایی تعیین‌کننده‌ی احتمال گذار غیرادیاباتیک نیست.

برای فرمول‌های این بخش $\hbar$ به صورت صریح نوشته می‌شود. در محاسبات عددی، انرژی‌ها بر حسب واحد J و زمان‌ها بر حسب $\hbar/J$ بیان شده‌اند.

۱.۱۰.۲ گاف کل، گاف بخش تقارنی و گاف زیرفضای هدف

اگر حالت پایه یکتا باشد، کمیت طبیعی برای سنجش جدایی حالت پایه از نخستین حالت برانگیخته همان گاف رابطه‌ی (۱۲۲.۲) است. در این حالت، کوچک شدن $\Delta(s)$ به معنای نزدیک شدن دو تراز پایین انرژی است و معمولاً شرایط ادیاباتیک را دشوارتر می‌کند. با این حال، در بسیاری از مسائل ممکن است چند حالت پایین انرژی به طور همزمان بخشی از فضای هدف را تشکیل دهند. در این حالت، مهم‌ترین کمیت الزاماً شکافت میان ترازهای داخل این زیرفضا نیست، بلکه فاصله‌ی این زیرفضا از نخستین تراز خارج از آن است.

فرض کنید q تراز پایین انرژی، یعنی

$$|0(s)\rangle, \dots, |q-1(s)\rangle,$$

زیرفضای هدف را تشکیل دهند. پروژکتور روی این زیرفضا به صورت

$$P(s) = \sum_{j=0}^{q-1} |j(s)\rangle \langle j(s)| \quad (123.2)$$

تعریف می‌شود. نخستین تراز خارج از این زیرفضا، تراز شماره q است؛ بنابراین گاف میان آخرین تراز داخل زیرفضا و نخستین تراز خارج از آن به صورت

$$g_{\text{out}}(s) = E_q(s) - E_{q-1}(s) \quad (124.2)$$

تعریف می‌شود.

این تعریف یک تفاوت مفهومی مهم با گاف معمول حالت پایه دارد. برای مثال، اگر $q = 2$ باشد، فضای هدف توسط دو حالت $|0(s)\rangle$ و $|1(s)\rangle$ تشکیل می‌شود و

$$P(s) = |0(s)\rangle \langle 0(s)| + |1(s)\rangle \langle 1(s)|. \quad (125.2)$$

در این حالت ممکن است فاصله‌ی

$$E_1(s) - E_0(s)$$

بسیار کوچک باشد، اما اگر فاصله‌ی

$$E_2(s) - E_1(s)$$

بزرگ باقی بماند، سامانه همچنان می‌تواند در زیرفضای دوبعدی هدف باقی بماند. بنابراین کوچک بودن شکافت درون یک خوشه از ترازها، به خودی خود به معنای خروج سامانه از آن زیرفضا نیست.

در چنین حالتی، معیار طبیعی موفقیت در پایان فرآیند، احتمال قرار گرفتن حالت نهایی در زیرفضای هدف است:

$$P_{\text{succ}} = \langle \Psi(T) | P(1) | \Psi(T) \rangle. \quad (126.2)$$

اگر $q = 1$ باشد، رابطه‌ی فوق به احتمال حضور در حالت پایه‌ی نهایی کاهش می‌یابد:

$$P_{\text{succ}} = |\langle 0(1) | \Psi(T) \rangle|^2. \quad (۱۲۷.۲)$$

اما برای $q > 1$ ، حالت نهایی لازم نیست با یک بردار ویژه منفرد منطبق باشد و کافی است در زیرفضای هدف قرار داشته باشد.

نقش تقارن در تعریف گاف مرتبط

یکی دیگر از مواردی که می‌تواند تفسیر گاف را تغییر دهد، وجود یک تقارن پایسته در طول مسیر است. فرض کنید S اپراتور تقارن هامیلتونی باشد و در تمام مسیر داشته باشیم

$$[H(s), S] = 0. \quad (۱۲۸.۲)$$

اگر S مستقل از s باشد، با مشتق‌گیری از رابطه‌ی (۱۲۸.۲) نسبت به s نیز نتیجه می‌شود که

$$[\partial_s H(s), S] = 0. \quad (۱۲۹.۲)$$

در نتیجه، فضای هیلبرت را می‌توان به بخش‌های تقارنی مستقل (symmetry sectors) تجزیه کرد. به طور نمادین می‌توان نوشت

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{\alpha} \mathcal{H}_{\alpha}, \quad (۱۳۰.۲)$$

که در آن هر $\mathcal{H}_{\alpha}$ با یک مقدار یا نمایش مشخص از تقارن S متناظر است. اگر حالت اولیه در یکی از این بخش‌ها قرار داشته باشد و تقارن در تمام مسیر دقیقاً حفظ شود، دینامیک ایده‌آل سامانه در همان بخش باقی می‌ماند.

اگر دو حالت $|a\rangle$ و $|b\rangle$ به دو sector متفاوت از تقارن متعلق باشند،

$$S|a\rangle = s_{\alpha}|a\rangle, \quad S|b\rangle = s_{\beta}|b\rangle, \quad s_{\alpha} \neq s_{\beta},$$

از شرط $[H(s), S] = 0$ می‌توان یک قانون انتخاب برای عناصر ماتریسی هامیلتونی به دست آورد. از

رابطه‌ی

$$H(s)S = SH(s)$$

و ضرب از چپ در $|b\rangle$ و از راست در $|a\rangle$ داریم

$$s_\alpha \langle b|H(s)|a\rangle = s_\beta \langle b|H(s)|a\rangle.$$

بنابراین

$$(s_\alpha - s_\beta) \langle b|H(s)|a\rangle = 0, \quad (131.2)$$

و در نتیجه، برای $s_\alpha \neq s_\beta$

$$\langle b|H(s)|a\rangle = 0. \quad (132.2)$$

این موضوع باعث می‌شود کوچک‌ترین گاف در کل طیف همیشه گاف مرتبط با دینامیک سامانه نباشد. برای مثال، ممکن است دو تراز متعلق به دو بخش تقارنی متفاوت باشند و در یک نقطه‌ی $s = s^*$ به یکدیگر برسند:

$$E_a(s^*) = E_b(s^*), \quad |a\rangle \in \mathcal{H}_\alpha, \quad |b\rangle \in \mathcal{H}_\beta, \quad \alpha \neq \beta. \quad (133.2)$$

در این حالت، گاف کل طیف می‌تواند در s^* صفر شود، در حالی که انتقال میان دو حالت به دلیل تقارن مجاز نیست. به بیان دیگر، صفر شدن گاف کل الزاماً به معنای وقوع یک گذار غیرادیاباتیکی میان دو حالت نیست.

از این رو، اگر حالت اولیه در یک sector مشخص قرار داشته باشد، علاوه بر گاف کل، باید گاف در بخش تقارنی قابل دسترسی نیز بررسی شود. اگر $E_{1,\alpha}(s)$ و $E_{0,\alpha}(s)$ به ترتیب پایین‌ترین و نزدیک‌ترین تراز بالاتر در α sector باشند، می‌توان نوشت

$$\Delta_\alpha(s) = E_{1,\alpha}(s) - E_{0,\alpha}(s). \quad (134.2)$$

در نتیجه، در یک سیستم با تقارن دقیق، مقایسه‌ی $g_{\min}^{\text{sector}}$ با $g_{\min}^{\text{global}}$ می‌تواند نشان دهد که آیا کوچک‌ترین گاف مشاهده‌شده در کل طیف واقعاً برای دینامیک موردنظر قابل دسترسی است یا ناشی از برخورد ترازهای

بخش‌های مختلف تقارنی است.

برای دینامیک ادیاباتیک، عنصر ماتریسی مرتبط با تحریک ناشی از تغییر پارامتر s ، یعنی $\langle b|\partial_s H|a\rangle$ ، اهمیت مستقیم‌تری دارد. از آنجا که S مستقل از s است و

$$[H(s), S] = 0,$$

داریم

$$[\partial_s H(s), S] = 0.$$

بنابراین همان قانون انتخاب برای مشتق هامیلتونی نیز برقرار است:

$$\langle b|\partial_s H(s)|a\rangle = 0, \quad s_\alpha \neq s_\beta. \quad (135.2)$$

با استفاده از رابطه‌ی

$$\langle b|\partial_s a\rangle = \frac{\langle b|\partial_s H|a\rangle}{E_a - E_b},$$

نتیجه می‌شود که

$$\langle b|\partial_s a\rangle = 0. \quad (136.2)$$

از این رو، در صورت حفظ دقیق تقارن، تغییر ادیاباتیک هامیلتونی نمی‌تواند به طور مستقیم حالتی را از یک sector به sector دیگر منتقل کند.

این حفاظت، البته، به حفظ تقارن وابسته است. اگر نویز یا یک اغتشاش اضافی H_{noise} تقارن را بشکند، به طوری که

$$[H_{\text{noise}}, S] \neq 0, \quad (137.2)$$

آنگاه sectorهای مختلف دیگر کاملاً مستقل نیستند و انتقال میان آنها می‌تواند مجاز شود. بنابراین در تحلیل‌های واقع‌گرایانه، گاف بخش تقارنی و گاف کل باید در کنار اثرات شکست تقارن ناشی از نویز تفسیر شوند.

در نتیجه، ممکن است دو تراز متعلق به sector های متفاوت در نقطه‌ای $s = s^*$ یکدیگر را قطع کنند:

$$E_a(s^*) = E_b(s^*), \quad a \in \mathcal{H}_\alpha, \quad b \in \mathcal{H}_\beta, \quad \alpha \neq \beta. \quad (138.2)$$

در این حالت، گاف کل طیف می‌تواند صفر شود، اما به دلیل رابطه‌ی (۱۳۵.۲) عنصر ماتریسی مسئول این گذار صفر است. بنابراین این crossing لزوماً یک کانال گذار قابل دسترسی برای سامانه ایجاد نمی‌کند.

تفاوت گاف‌های فیزیکی مختلف

اصطلاح «گاف انرژی» در زمینه‌های مختلف فیزیک به کمیت‌های متفاوتی اشاره می‌کند و این کمیت‌ها الزاماً با یکدیگر برابر نیستند. برای مثال، در سامانه‌ای با تعداد ذرات N ، گاف مرتبط با تغییر تعداد ذرات ممکن است به صورت

$$\Delta_{\text{charge}} = E_0(N+1) + E_0(N-1) - 2E_0(N) \quad (139.2)$$

تعریف شود. این کمیت با گاف میان ترازهای یک هامیلتونی بس ذره‌ای در تعداد ذرات ثابت یکسان نیست. همچنین گاف تک‌ذره‌ای و گاف اپتیکی می‌توانند به دلیل تفاوت در فرآیندهای فیزیکی و قواعد انتخاب، مقادیر متفاوتی داشته باشند.

در این فصل، منظور از گاف، مگر آنکه خلاف آن تصریح شود، گاف کم‌انرژی هامیلتونی بس ذره‌ای در مسیر مشخص $H(s)$ است. بنابراین نخستین قله یا گذار قابل اندازه‌گیری در یک مشاهده‌پذیر تجربی الزاماً با کوچک‌ترین گاف طیفی یکسان نیست؛ قواعد انتخاب و عناصر ماتریسی مشاهده‌پذیر می‌توانند برخی گذارها را سرکوب یا برخی دیگر را تقویت کنند.

۲.۱۰.۲ چرا کوچک‌ترین فاصله به‌تنهایی کافی نیست؟

اگرچه کوچک‌ترین گاف یکی از مهم‌ترین کمیت‌های مورد استفاده در تحلیل ادیاباتیکی است، اما به‌تنهایی مشخص نمی‌کند که کدام حالت برانگیخته بیشترین احتمال گذار را دارد. برای مشاهده‌ی این موضوع، معادله‌ی مقدار ویژه‌ی حالت پایه را در نظر می‌گیریم:

$$H(s)|0(s)\rangle = E_0(s)|0(s)\rangle. \quad (140.2)$$

با مشتق‌گیری نسبت به s داریم

$$\partial_s H |0\rangle + H |\partial_s 0\rangle = (\partial_s E_0)|0\rangle + E_0 |\partial_s 0\rangle. \quad (141.2)$$

اکنون دو طرف را از چپ در $\langle m(s)|$ ضرب می‌کنیم. با استفاده از رابطه‌ی

$$\langle m|H = E_m \langle m|$$

و متعامد بودن حالت‌های ویژه برای $m \neq 0$ ،

$$\langle m|0\rangle = 0,$$

به دست می‌آوریم

$$\langle m|\partial_s H|0\rangle + E_m \langle m|\partial_s 0\rangle = E_0 \langle m|\partial_s 0\rangle. \quad (142.2)$$

در نتیجه،

$$\langle m|\partial_s 0\rangle = -\frac{\langle m|\partial_s H|0\rangle}{E_m - E_0} = \frac{\langle m|\partial_s H|0\rangle}{E_0 - E_m}, \quad m > 0. \quad (143.2)$$

این رابطه نشان می‌دهد که حساسیت حالت پایه به تغییر پارامتر s صرفاً به فاصله‌ی انرژی وابسته نیست. صورت کسر،

$$\langle m|\partial_s H|0\rangle,$$

نشان‌دهنده‌ی شدت کوپل شدن حالت پایه با حالت m در اثر تغییر هامیلتونی است، در حالی که مخرج با فاصله‌ی انرژی میان دو حالت تعیین می‌شود.

برای جدا کردن این دو اثر، تعریف می‌کنیم

$$\Delta_{m0}(s) = E_m(s) - E_0(s), \quad M_{m0}(s) = |\langle m(s)|\partial_s H(s)|0(s)\rangle|. \quad (144.2)$$

بنابراین رابطه‌ی (۱۴۳.۲) از نظر اندازه به صورت

$$|\langle m | \partial_s 0 \rangle| = \frac{M_{m0}}{\Delta_{m0}} \quad (145.2)$$

درمی‌آید.

اکنون باید توجه داشت که s تابع زمان است. بنابراین

$$\frac{d}{dt} |0(s(t))\rangle = \dot{s}(t) \partial_s |0(s(t))\rangle. \quad (146.2)$$

در نتیجه، هرچه سرعت تغییر s بیشتر باشد، تغییر لحظه‌ای بردار حالت نیز بیشتر خواهد بود. ترکیب سرعت تغییر پارامتر، عنصر ماتریسی گذار و فاصله‌ی انرژی، شاخص بی‌بعد محلی زیر را به دست می‌دهد:

$$a_m(t) = \frac{\hbar |\dot{s}(t)| M_{m0}(s(t))}{\Delta_{m0}(s(t))^2}. \quad (147.2)$$

کوچک بودن $a_m(t)$ نشان‌دهنده‌ی قرار داشتن فرآیند در ناحیه‌ای است که در آن انتظار می‌رود کوپل دینامیکی میان حالت پایه و حالت m ضعیف باشد. با این حال، a_m یک شاخص محلی است و کوچک بودن آن به تنهایی جایگزین یک قضیه‌ی دقیق ادیاباتیک یا حل مستقیم معادله‌ی شرودینگر نمی‌شود.

رابطه‌ی (۱۴۷.۲) همچنین روشن می‌کند که چرا نزدیک‌ترین تراز انرژی الزاماً مهم‌ترین کانال گذار نیست. اگر برای یک حالت نزدیک داشته باشیم

$$\Delta_{m0} \ll \Delta_{n0}, \quad M_{m0} = 0, \quad (148.2)$$

آن حالت از این کانال مستقیماً تحریک نمی‌شود و سهم متناظر در شاخص a_m صفر است. در مقابل، یک حالت دورتر ممکن است دارای عنصر ماتریسی بزرگی باشد و در نتیجه شاخص بزرگ‌تری داشته باشد:

$$\frac{M_{n0}}{\Delta_{n0}^2} > \frac{M_{m0}}{\Delta_{m0}^2}. \quad (149.2)$$

بنابراین، تحلیل دقیق مسیر ادیاباتیک باید دست‌کم سه کمیت را در کنار یکدیگر بررسی کند: فاصله‌ی انرژی Δ_{m0} ، عنصر ماتریسی M_{m0} ، و سرعت تغییر $|\dot{s}|$.

در نتیجه، کمینه‌ی گاف انرژی همچنان یک شاخص بنیادی برای تشخیص نقاط حساس مسیر است، اما برای تفسیر دینامیک باید مشخص شود که این گاف میان کدام ترازهاست، آیا ترازهای موردنظر در یک

بخش تقارنی یکسان قرار دارند، و عنصر ماتریسی اتصال آنها به حالت اولیه چقدر است. این تفکیک میان «نزدیکی طیفی» و «قابل دسترسی بودن دینامیکی» مبنای تحلیل زمان‌بندی ادیاباتیک در ادامه‌ی این فصل خواهد بود.

۱۱.۲ از گاف تا زمان: شرط محلی، کران و آزمون دینامیکی

گاف انرژی به‌تنهایی یک کمیت طیفی است، در حالی که در شبیه‌سازی ادیاباتیک پرسش اصلی این است که سامانه با چه سرعتی می‌تواند در طول مسیر $H(s)$ حرکت کند، بدون آنکه از فضای هدف خارج شود. بنابراین برای تبدیل اطلاعات گاف به یک زمان اجرا، باید علاوه بر فاصله انرژی، نرخ تغییر هامیلتونی و کوپلینگ میان حالت‌های لحظه‌ای را نیز در نظر گرفت. اگر

$$H(s)|j(s)\rangle = E_j(s)|j(s)\rangle, \quad s = s(t), \quad s(0) = 0, \quad s(T) = 1,$$

باشد، آنگاه T زمان کل اجرای فرایند است. در حالت ایده‌آل ادیاباتیک، هرچه تغییر هامیلتونی آهسته‌تر باشد، احتمال باقی‌ماندن در فضای هدف بیشتر خواهد بود. با این حال، «زمان لازم» را می‌توان به چند معنای متفاوت تعریف کرد و این تعاریف الزاماً به یک مقدار یکسان منتهی نمی‌شوند.

۱.۱۱.۲ سه معنای متفاوت برای زمان لازم

نخستین مفهوم، زمان مقیاسی است. در بسیاری از بیان‌های ساده قضیه ادیاباتیک، زمان اجرا به‌صورت کیفی با معکوس توان دوم گاف کمینه مقیاس می‌شود:

$$T_{\text{scale}} \sim \frac{\hbar}{g_{\min}^2}, \quad g_{\min} = \min_{0 \leq s \leq 1} g(s). \quad (150.2)$$

این رابطه برای فهم وابستگی کیفی مفید است: اگر گاف کمینه کاهش یابد، معمولاً باید زمان بیشتری برای تکامل اختصاص داد. برای مثال، کاهش گاف به نصف، در این تخمین ساده می‌تواند مقیاس زمانی را تا حدود چهار برابر افزایش دهد. با این حال، رابطه (۱۵۰.۲) یک قانون دقیق برای زمان اجرای هر مسئله نیست، زیرا نرخ تغییر هامیلتونی و عناصر ماتریسی میان حالت‌ها نیز در تحریک نقش دارند.

مفهوم دوم، کران کافی است. در این حالت هدف این نیست که زمان واقعی موردنیاز را پیش‌بینی کنیم، بلکه می‌خواهیم شرطی به دست آوریم که اگر برقرار باشد، خطای ادیاباتیک از مقدار مشخصی بزرگ‌تر

نشود. قضایای دقیق ادیاباتیک، تحت فرض‌هایی مانند همواری مسیر و وجود گاف مثبت، چنین کران‌هایی را فراهم می‌کنند. این کران‌ها معمولاً محافظه‌کارانه‌اند و ممکن است زمانی بزرگ‌تر از زمان موردنیاز واقعی ارائه دهند.

مفهوم سوم، زمان عملی است. در اینجا تکامل واقعی سامانه برای زمان‌های مختلف T محاسبه یا اندازه‌گیری می‌شود و سپس زمان موردنیاز بر اساس یک معیار موفقیت تعیین می‌گردد. برای مثال، اگر $P(1)$ پروژکتور فضای هدف در انتهای مسیر باشد، می‌توان نوشت

$$P_{\text{succ}}(T) = \langle \Psi(T) | P(1) | \Psi(T) \rangle. \quad (151.2)$$

اگر آستانه موفقیت موردنظر P_{target} باشد، یک تعریف عملی از زمان لازم می‌تواند کوچک‌ترین T ای باشد که

$$P_{\text{succ}}(T) \geq P_{\text{target}}. \quad (152.2)$$

بنابراین باید میان سه کمیت تمایز گذاشت:

$$T_{\text{scale}}, \quad T_{\text{bound}}, \quad T_{\text{practical}}. \quad (153.2)$$

این سه کمیت معمولاً یکسان نیستند؛ اولی یک مقیاس کیفی، دومی یک کران نظری و سومی نتیجه مستقیم دینامیک یا آزمایش است.

۲.۱۱.۲ از شرط محلی تا کران ادیاباتیک

برای درک وابستگی زمان به گاف، ابتدا از معادله ویژه لحظه‌ای شروع می‌کنیم:

$$H(s)|0(s)\rangle = E_0(s)|0(s)\rangle. \quad (154.2)$$

با مشتق‌گیری نسبت به s و در نظر گرفتن یک حالت ویژه $|m(s)\rangle$ با $m > 0$ ، در حالت غیرتبهگن داریم

$$\langle m | \partial_s 0 \rangle = \frac{\langle m | \partial_s H | 0 \rangle}{E_0 - E_m}. \quad (155.2)$$

اگر

$$\Delta_{m0}(s) = E_m(s) - E_0(s), \quad M_{m0}(s) = |\langle m(s) | \partial_s H(s) | 0(s) \rangle|, \quad (156.2)$$

تعریف کنیم، آنگاه

$$|\langle m | \partial_s 0 \rangle| = \frac{M_{m0}(s)}{\Delta_{m0}(s)}. \quad (157.2)$$

از طرف دیگر، چون $s = s(t)$ است،

$$\frac{d}{dt} |0(s(t))\rangle = \dot{s}(t) \partial_s |0(s)\rangle. \quad (158.2)$$

در نتیجه، هرچه $|\dot{s}|$ بزرگتر باشد، حالت لحظه‌ای با سرعت بیشتری در فضای هیلبرت حرکت می‌کند. از ترکیب این رابطه با ساختار دینامیک ادیاباتیک، یک شاخص محلی از نوع

$$a_m(t) = \frac{\hbar |\dot{s}(t)|, M_{m0}(s)}{\Delta_{m0}(s)^2} \quad (159.2)$$

به دست می‌آید. کوچک بودن این کمیت برای همه کانال‌های مهم، نشانه‌ای از حرکت آهسته در آن ناحیه است. با این حال، a_m یک شاخص محلی است و به‌تنهایی یک قضیه کامل درباره احتمال خطای نهایی ارائه نمی‌کند.

این رابطه سه عامل را به‌صورت همزمان نشان می‌دهد:

$$\boxed{\text{کوپلینگ} \times \text{سرعت تغییر مسیر} \sim \text{حساسیت ادیاباتیک}} \quad (160.2)$$

بنابراین کوچک بودن گاف به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست. یک تراز نزدیک اگر

$$M_{m0} \approx 0$$

باشد، ممکن است کانال مؤثری برای تحریک ایجاد نکند؛ در مقابل، یک تراز دورتر با عنصر ماتریسی بزرگ می‌تواند سهم مهم‌تری در خطا داشته باشد.

۳.۱۱.۲ کران‌های سراسری برای خطای ادیاباتیک

یک قضیه دقیق‌تر باید رفتار کل مسیر را در نظر بگیرد، نه فقط مقدار گاف در یک نقطه. برای یک پایه یکتا، مسیر دوبار مشتق‌پذیر و وجود یک گاف مثبت در سراسر مسیر، ساختار یک کران از نوع Jansen-Ruskai-Seiler برای دامنه نشت را می‌توان به صورت

$$\epsilon_{\text{amp}}(T) \leq \frac{C\hbar}{T} \left[\frac{|H'(0)|}{g(0)^2} + \frac{|H'(1)|}{g(1)^2} + \int_0^1 \left(\frac{|H''(s)|}{g(s)^2} + \frac{|H'(s)|^2}{g(s)^3} \right) ds \right].$$

در این رابطه، C یک ثابت عددی مستقل از T است و نمایش فوق برای نشان دادن ساختار وابستگی‌ها نوشته شده است، نه به عنوان نقل دقیق ثابت‌های بهینه یک قضیه خاص. کمیت $g(s)$ فاصله فضای هدف از بخش قابل دسترسی خارج از آن را نشان می‌دهد؛ برای یک پایه یکتا معمولاً می‌توان آن را به صورت

$$g(s) = E_1(s) - E_0(s)$$

در نظر گرفت.

ساختار رابطه (؟؟) چند نکته مهم را روشن می‌کند. نخست، گاف تنها کمیتی نیست که زمان را تعیین می‌کند: مشتق اول هامیلتونی، یعنی $H'(s)$ ، نرخ تغییر مسیر را مشخص می‌کند و مشتق دوم، یعنی $H''(s)$ ، اطلاعاتی درباره تغییر این نرخ در طول مسیر وارد می‌کند. دوم، وابستگی به گاف شدید است؛ جمله‌هایی با $1/g(s)^2$ و $1/g(s)^3$ نشان می‌دهند که نواحی با گاف کوچک می‌توانند سهم بزرگی در کران خطا داشته باشند. سوم، کران به کل مسیر وابسته است و نه فقط به نقطه‌ای که $g(s)$ کمینه می‌شود.

در اینجا باید میان دامنه خطا و احتمال خطا نیز تمایز گذاشت. اگر حالت نهایی به صورت

$$|\Psi(T)\rangle = a_0|0(1)\rangle + \sum_{m>0} a_m|m(1)\rangle \quad (۱۶۱.۲)$$

نوشته شود، آنگاه احتمال نشت از حالت هدف برابر است با

$$P_{\text{leak}} = \sum_{m>0} |a_m|^2. \quad (۱۶۲.۲)$$

در مقابل، یک کران روی اندازه دامنه مؤلفه خارج از فضای هدف را می‌توان با کمیتی مانند ϵ_{amp} بیان کرد.

بنابراین در ساختار ساده

$$P_{\text{leak}} \sim \epsilon_{\text{amp}}^2. \quad (163.2)$$

در نتیجه اگر یک قضیه کرانی از نوع $\epsilon_{\text{amp}} \leq A/T$ ارائه دهد، نباید همان کمیت را مستقیماً «احتمال خطا» نامید. این تمایز به‌ویژه هنگام مقایسه کران نظری با نتایج عددی یا تجربی اهمیت دارد [۱۳].

۴.۱۱.۲ زمان‌بندی محلی: کجا باید آهسته‌تر رفت؟

کران‌های سراسری برای تضمین رفتار ادیاباتیک مفیدند، اما برای طراحی یک زمان‌بندی مناسب می‌توان از اطلاعات محلی نیز استفاده کرد. با توجه به شاخص (۱۵۹.۲)، تعریف می‌کنیم

$$K(s) = \max_{m>0} \frac{M_{m0}(s)}{\Delta_{m0}(s)^2}. \quad (164.2)$$

این کمیت بزرگ‌ترین حساسیت محلی را در میان کانال‌های تحریک از حالت هدف به ترازهای دیگر نشان می‌دهد.

اگر $K(s)$ در بخشی از مسیر بزرگ باشد، بهتر است سامانه در آن ناحیه آهسته‌تر حرکت کند. یک زمان‌بندی اکتشافی از این ایده به‌صورت

$$\frac{dt}{ds} = \frac{\hbar}{\eta} \max K(s), K_{\text{floor}} \quad (165.2)$$

تعریف می‌شود. در اینجا η یک پارامتر کنترل‌کننده سرعت و $K_{\text{floor}} > 0$ یک کف عددی برای جلوگیری از سرعت‌های نامحدود است. با انتگرال‌گیری، زمان کل متناظر با این زمان‌بندی برابر است با

$$T_{\text{loc}} = \frac{\hbar}{\eta} \int_0^1 \max K(s), K_{\text{floor}} ds. \quad (166.2)$$

رابطه (۱۶۵.۲) را می‌توان به‌صورت فیزیکی چنین تفسیر کرد:

$$K(s) \uparrow \implies \frac{dt}{ds} \uparrow \implies \text{حرکت آهسته‌تر}, \quad (167.2)$$

در حالی که

$$K(s) \downarrow \implies \frac{dt}{ds} \downarrow \implies \text{حرکت سریع تر} \quad (۱۶۸.۲)$$

بنابراین زمان به صورت یکنواخت در کل مسیر توزیع نمی شود، بلکه در نواحی حساس تر زمان بیشتری صرف می شود.

وجود K_{floor} نیز از این جهت ضروری است که اگر $K(s)$ در ناحیه ای بسیار کوچک یا صفر شود، رابطه بدون کف می توانست مقدار dt/ds بسیار کوچکی ایجاد کند و در نتیجه سرعت

$$\dot{s} = \frac{ds}{dt}$$

به مقادیر غیر واقعی بزرگی برسد. در یک پیاده سازی عملی، علاوه بر این کف، محدودیت های کنترل مانند

$$|\dot{s}(t)| \leq v_{\max}, \quad |\ddot{s}(t)| \leq a_{\max} \quad (۱۶۹.۲)$$

نیز باید در نظر گرفته شوند.

نکته مهم دیگر آن است که $K(s)$ الزاماً در همان نقطه ای بیشینه نمی شود که گاف کمینه است. زیرا

$$K(s) = \max_m \frac{M_{m0}(s)}{\Delta_{m0}(s)^2} \quad (۱۷۰.۲)$$

هم زمان به گاف و عنصر ماتریسی وابسته است. بنابراین در حالت کلی

$$\arg \min_s \Delta(s) \neq \arg \max_s K(s). \quad (۱۷۱.۲)$$

این نتیجه نشان می دهد که طراحی زمان بندی فقط با یافتن کوچک ترین گاف انجام نمی شود و باید کوپلینگ میان حالت ها نیز بررسی شود.

پارامتر η در رابطه (۱۶۵.۲) صرفاً یک پارامتر طراحی برای کنترل سرعت است. بنابراین به طور کلی نمی توان نوشت

$$P_{\text{error}} = \eta \quad \text{یا} \quad P_{\text{error}} = \eta^2.$$

برای تبدیل η به یک تضمین کمی درباره احتمال خطای نهایی، به تحلیل مستقل و دقیق‌تری نیاز است. از این رو، زمان‌بندی محلی باید به‌عنوان یک روش طراحی و اکتشاف در نظر گرفته شود، نه یک تضمین خودکار برای احتمال موفقیت.

برای مقایسه، اگر زمان‌بندی خطی انتخاب شود،

$$s(t) = \frac{t}{T}, \quad \dot{s} = \frac{1}{T}, \quad (172.2)$$

سرعت در تمام مسیر ثابت است. در چنین حالتی، یک مقیاس محلی ساده برای زمان از مرتبه

$$T_{\text{lin}} \sim \frac{\hbar}{\eta} \max_s K(s) \quad (173.2)$$

به دست می‌آید. زمان‌بندی غیرخطی با استفاده از (۱۶۶.۲) به‌جای یک سرعت ثابت، زمان بیشتری را به نواحی حساس اختصاص می‌دهد.

نتایج Roland–Cerf در مسئله ساختاریافته جست‌وجوی کوانتومی نمونه‌ای از این ایده هستند: انتخاب زمان‌بندی محلی مناسب می‌تواند در آن مسئله نسبت به زمان‌بندی یکنواخت بهبود مقیاسی ایجاد کند. با این حال، این نتیجه به ساختار ویژه آن مسئله وابسته است و نباید به‌عنوان تضمینی عمومی برای هر هامیلتونی از نوع آیزینگ یا هر مسیر ادیاباتیک دیگر تفسیر شود [۱۴].

۵.۱۱.۲ تفاوت مسیر هامیلتونی و زمان‌بندی

دو مفهوم «مسیر» و «زمان‌بندی» باید از یکدیگر تفکیک شوند. اگر هامیلتونی به‌صورت

$$H = H(s)$$

ثابت باشد و تنها تابع $s(t)$ تغییر کند، نقاطی که در فضای هامیلتونی طی می‌شوند تغییر نمی‌کنند. در نتیجه طیف

$$E_j(s)$$

و منحنی گاف

$$g(s)$$

همان باقی می‌مانند؛ تنها سرعت عبور از این منحنی تغییر می‌کند.
در مقابل، اگر خود مسیر تغییر کند،

$$H_1(s) \neq H_2(s), \quad (174.2)$$

آنگاه به‌طور کلی

$$E_j^{(1)}(s) \neq E_j^{(2)}(s), \quad g_1(s) \neq g_2(s). \quad (175.2)$$

بنابراین می‌توان میان دو نوع طراحی تمایز گذاشت:

$$\boxed{\text{نحوه عبور از یک مسیر ثابت} \rightarrow \text{زمان بندی}} \quad (176.2)$$

و

$$\boxed{\text{تغییر خود طیف و گاف} \rightarrow \text{طراحی مسیر}} \quad (177.2)$$

این تمایز در بهینه‌سازی ادیاباتیک اهمیت اساسی دارد، زیرا افزایش زمان همیشه تنها راه بهبود عملکرد نیست؛ در برخی مسائل می‌توان با تغییر مسیر $H(s)$ ، گاف را نیز تغییر داد.

۶.۱۱.۲ تقاطع اجتنابی و تقریب دوترازی

یکی از مهم‌ترین موقعیت‌هایی که رابطه میان گاف و زمان را به‌صورت شفاف نشان می‌دهد، ناحیه نزدیک یک تقاطع اجتنابی است. فرض کنید دو تراز بدون کوپل شدن، یعنی ترازهای دیاباتیک، در نزدیکی $t = t_*$

به هم نزدیک شوند. یک مدل مؤثر دوترازی برای این ناحیه را می‌توان به صورت

$$H_{\text{eff}}(t) = \frac{v(t-t_*)}{2}\sigma_z + \frac{g}{2}\sigma_x \quad (178.2)$$

نوشت. در نمایش ماتریسی،

$$H_{\text{eff}}(t) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} v(t-t_*) & g \\ g & -v(t-t_*) \end{pmatrix}. \quad (179.2)$$

اگر $g = 0$ باشد، دو تراز دیاباتیکی

$$E_a(t) = \frac{v(t-t_*)}{2}, \quad E_b(t) = -\frac{v(t-t_*)}{2}$$

در $t = t_*$ یکدیگر را قطع می‌کنند. وجود جمله

$$\frac{g}{2}\sigma_x$$

بین دو حالت coupling ایجاد می‌کند و این crossing را به یک avoided crossing تبدیل می‌کند.

مقادیر ویژه هامیلتونی (178.2) برابرند با

$$E_{\pm}(t) = \pm \frac{1}{2} \sqrt{v^2(t-t_*)^2 + g^2}, \quad (180.2)$$

و بنابراین فاصله دو تراز برابر است با

$$\Delta(t) = E_+(t) - E_-(t) = \sqrt{v^2(t-t_*)^2 + g^2}. \quad (181.2)$$

در نقطه $t = t_*$ داریم

$$\Delta_{\min} = g. \quad (182.2)$$

در این قرارداد، g مستقیماً برابر با گاف کمینه است.

پارامتر v نیز سرعت تغییر اختلاف انرژی ترازهای دیاباتیکی را مشخص می‌کند. زیرا در نبود coupling،

$$E_a(t) - E_b(t) = v(t - t_*), \quad (183.2)$$

و در نتیجه

$$v = \frac{d}{dt} (E_a - E_b). \quad (184.2)$$

بنابراین g اندازه گاف کمینه و $|v|$ سرعت جاروب در ناحیه تقاطع را مشخص می‌کند.

برای جاروب خطی ایده‌آل از $t = -\infty$ تا $t = +\infty$ ، فرمول Landau-Zener احتمال گذار غیرادیاباتیکی را به صورت

$$P_{\text{exc}} = \exp \left[-\frac{\pi g^2}{2\hbar|v|} \right] \quad (185.2)$$

می‌دهد. این رابطه به وضوح نشان می‌دهد که افزایش گاف کمینه، احتمال تحریک را کاهش می‌دهد:

$$g \uparrow \implies P_{\text{exc}} \downarrow, \quad (186.2)$$

در حالی که جاروب سریع‌تر احتمال تحریک را افزایش می‌دهد:

$$|v| \uparrow \implies P_{\text{exc}} \uparrow. \quad (187.2)$$

در حد جاروب بسیار آهسته،

$$|v| \rightarrow 0,$$

داریم

$$P_{\text{exc}} \rightarrow 0.$$

رابطه (185.2) همچنین نشان می‌دهد که فقط مقدار گاف کمینه مهم نیست، بلکه سرعت عبور از ناحیه حساس نیز اهمیت دارد. برای مثال، از رابطه (181.2) می‌توان دید که مقیاس پهنای زمانی ناحیه‌ای

که گاف در نزدیکی مقدار کمینه خود باقی می ماند، با

$$\Delta t_{\text{sens}} \sim \frac{g}{|v|} \quad (188.2)$$

مقیاس می شود. بنابراین یک تقاطع با گاف کوچک، اما عبور بسیار آهسته، می تواند رفتاری متفاوت از تقاطعی با همان گاف و جاروب بسیار سریع داشته باشد.

با این حال، رابطه لاندائو-زیر شرایط مشخصی دارد: تقریب دوترازی، جاروب خطی، مسیر زمانی نامحدود از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت و نبود اثرات محیطی. در یک مسیر محدود، در حضور چند تقاطع، یا در یک سامانه باز و اتلافی، رابطه (185.2) لزوماً یک نتیجه دقیق نیست و باید به عنوان یک مدل یا تقریب محلی استفاده شود [11].

۷.۱۱.۲ از کران نظری تا آزمون دینامیکی

در نهایت، هیچ یک از مقیاس های ساده، کران های نظری یا زمان بندی های محلی جایگزین بررسی مستقیم دینامیک نمی شوند. برای یک زمان بندی مشخص $s(t)$ ، حالت واقعی سامانه از معادله شرودینگر به دست می آید:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle = H(s(t)) |\Psi(t)\rangle, \quad |\Psi(0)\rangle = |\Psi_0\rangle. \quad (189.2)$$

در انتهای فرایند،

$$s(T) = 1,$$

و بنابراین حالت

$$|\Psi(T)\rangle$$

حالت واقعی تولید شده توسط دینامیک است، نه لزوماً حالت ویژه نهایی. برای یک حالت پایه یکتا، اگر تکامل کاملاً ادیاباتیکی باشد، انتظار می رود

$$|\Psi(T)\rangle \approx e^{i\gamma} |0(1)\rangle, \quad (190.2)$$

که در آن γ فاز کلی است. در حالت کلی‌تر، اگر هدف یک زیرفضای چندبعدی باشد، معیار مناسب همان احتمال قرارگیری در پروژکتور هدف است:

$$P_{\text{succ}}(T) = \langle \Psi(T) | P(1) | \Psi(T) \rangle. \quad (191.2)$$

بنابراین یک روش عملی برای ارزیابی زمان اجرا آن است که برای چند مقدار T تکامل زمانی حل شود و تابع

$$P_{\text{succ}}(T)$$

به دست آید. سپس می‌توان زمان عملی را با یک آستانه مشخص مانند

$$P_{\text{succ}} \geq 0.99$$

تعریف کرد. این آزمون دینامیکی می‌تواند نشان دهد که آیا کران نظری بیش از حد محافظه‌کارانه بوده است، آیا زمان‌بندی محلی واقعاً مفید بوده است، و آیا کانال‌های تحریک پیش‌بینی‌شده از تحلیل گاف در عمل مهم هستند یا خیر.

در نتیجه، ارتباط میان گاف و زمان را نباید به یک فرمول منفرد مانند $T \propto 1/g_{\min}^2$ تقلیل داد. ساختار کامل‌تر را می‌توان به صورت زنجیره زیر خلاصه کرد:

$$H(s) \longrightarrow E_j(s) \longrightarrow g(s) \longrightarrow M_{m0}(s) \longrightarrow K(s) \longrightarrow s(t) \longrightarrow |\Psi(T)\rangle \longrightarrow P_{\text{succ}}(T).$$

در این زنجیره، گاف اطلاعات طیفی را فراهم می‌کند، عناصر ماتریسی نشان می‌دهند کدام حالت‌ها واقعاً با تغییر هامیلتونی کوپل می‌شوند، زمان‌بندی سرعت عبور از مسیر را تعیین می‌کند و در نهایت حل مستقیم دینامیک مشخص می‌کند که زمان انتخاب‌شده واقعاً به موفقیت موردنظر منجر شده است.

۱۲.۲ مقیاس‌پذیری با اندازه سیستم

بخش ۱۱.۲ زمان لازم را برای یک مسیر $H(s)$ با n ثابت می‌سنجد. اینجا همان پرسش را برای یک خانواده از مسیرها مطرح می‌کنیم: وقتی سامانه بزرگ می‌شود، $\Delta_{\min}$ و T چگونه رشد می‌کنند؟ این همان تعمیمی

است که در پایان مثال دوکیوبیتی (بخش ۸.۲، روابط (۱۰۶.۲)–(۱۰۸.۲)) باز شد. جزئیات حل‌پذیر زنجیره TFIM، شکل عددی گاف، و ارتباط با QMA در بخش ۱۵.۲ می‌آید.

در بررسی پیچیدگی یک الگوریتم آدیاباتیک معمولاً یک سامانه منفرد را بررسی نمی‌کنیم، بلکه خانواده‌ای از سامانه‌ها را در نظر می‌گیریم که با افزایش یک پارامتر اندازه بزرگ‌تر می‌شوند. این پارامتر را با n نشان می‌دهیم. برای بسیاری از مدل‌های اسپینی، n همان تعداد اسپین یا کیوبیت است. در حالت کلی تعریف اندازه به ساختار مدل بستگی دارد: در یک زنجیره n طول زنجیره است و در شبکه d بعدی با طول خطی L

$$n \sim L^d. \quad (۱۹۳.۲)$$

بنابراین منظور از «اندازه سیستم» صرفاً یک عدد مربوط به تعداد کیوبیت‌ها نیست؛ بلکه پارامتری است که با افزایش آن، خانواده‌ای از مسائل بزرگ‌تر تعریف می‌شود. برای مثال، می‌توان خانواده‌ای از هامیلتونی‌ها را به صورت

$$H_n(s) \quad (۱۹۴.۲)$$

تعریف کرد و سپس برای هر مقدار n ، گاف کمینه مسیر را محاسبه نمود:

$$\Delta_{\min}(n) = \min_{0 \leq s \leq 1} \Delta_n(s). \quad (۱۹۵.۲)$$

۱.۱۲.۲ چرا تعداد کیوبیت به‌تنهایی معیار دشواری نیست؟

برای یک سامانه n کیوبیتی، بعد فضای هیلبرت برابر است با

$$D = 2^n. \quad (۱۹۶.۲)$$

بنابراین با افزایش n ، فضای حالت به‌صورت نمایی بزرگ می‌شود. با این حال، در یک مسئله آدیاباتیک، دشواری حل مسئله را نمی‌توان صرفاً از روی 2^n تعیین کرد. یکی از مهم‌ترین کمیت‌های تعیین‌کننده، گاف انرژی در طول مسیر است:

$$\Delta_{\min}(n). \quad (۱۹۷.۲)$$

به بیان دیگر، دو مسئله با تعداد یکسانی کیوبیت می‌توانند از نظر ادیاباتیک دشواری کاملاً متفاوتی داشته باشند. بنابراین زنجیره اصلی برای تحلیل مقیاس‌پذیری را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\boxed{n \longrightarrow H_n(s) \longrightarrow \Delta_{\min}(n) \longrightarrow T(n) \longrightarrow \text{پیچیدگی}} \quad (۱۹۸.۲)$$

در این زنجیره n اندازه مسئله را مشخص می‌کند، $H_n(s)$ خانواده را تعریف می‌کند، $\Delta_{\min}(n)$ رفتار گاف را می‌دهد و همان رفتار زمان ادیاباتیک را می‌سازد.

سه خانواده مرتبط با مثال‌های همین فصل. برای اینکه n مجرد نماند، همان زبان میدان عرضی / Ising را نگه می‌داریم:

۱. فقط هامیلتونی آغازین. $H_n = -h_x \sum_{i=1}^n X_i$ همان H_B در (۱۰۶.۲) است. گاف برای هر n برابر $2h_x$ می‌ماند؛ بزرگ کردن سامانه فضا را بزرگ می‌کند ولی گلوگاه ادیاباتیک را عوض نمی‌کند.
۲. زنجیره TFIM. ادامه طبیعی مثال دوکیوبیتی به n سایت با جفت‌شدگی نزدیک‌ترین همسایه:

$$H_n(s) = -(1-s)h_x \sum_i X_i - s \left(J \sum_{i=1}^{n-1} Z_i Z_{i+1} + h_z \sum_i Z_i \right). \quad (۱۹۹.۲)$$

عضو $n=2$ با $h_z = 1/4$ همان بخش ۸.۲ است. اگر $h_z = 0$ و مسیر به نقطه بحرانی $h_x/J = 1$ برسد، گاف کل مثل $1/n$ بسته می‌شود (بخش ۱۵.۲).

۳. شکافت نمایی. در فاز مرتب همان زنجیره باز، یا در مسیرهایی با تونل‌زنی میان دو چاه، شکافت دو تراز کم‌انرژی می‌تواند مثل e^{-cn} جمع شود؛ گاف حجمی تحریک‌ها ممکن است محدود بماند.

۲.۱۲.۲ بسته‌شدن چندجمله‌ای گاف

یکی از حالت‌های متداول این است که گاف کمینه با افزایش اندازه سیستم به صورت توانی کاهش یابد:

$$\Delta_{\min}(n) \sim n^{-\alpha}, \quad \alpha > 0. \quad (۲۰۰.۲)$$

در این رابطه، α یک نمای مقیاس است. این عدد مشخص می‌کند گاف با چه توانی از اندازه سیستم

کاهش پیدا می‌کند. برای مثال، اگر $\alpha = 1$ آنگاه

$$\Delta_{\min}(n) \sim \frac{1}{n}. \quad (201.2)$$

اگر $\alpha = 2$ داشته باشیم،

$$\Delta_{\min}(n) \sim \frac{1}{n^2}. \quad (202.2)$$

بنابراین هرچه α بزرگ‌تر باشد، در این مقیاس‌بندی گاف سریع‌تر با افزایش n کوچک می‌شود. نمونه‌ای از همین رفتار، زنجیره باز TFIM در نقطه بحرانی $g = h/J = 1$ است. گاف دقیق همان (244.2) در بخش 15.2 برای n بزرگ

$$\Delta_{\min}(n) \simeq \frac{\pi J}{n} \quad (203.2)$$

می‌شود؛ پس $\alpha = 1$. پیش‌عامل πJ مقیاس انرژی محلی را حمل می‌کند.

در اینجا J یک مقیاس انرژی است و ضریب πJ پیش‌عامل مقیاس‌بندی را تعیین می‌کند. نکته مهم این است که α یک پارامتر جهانی و مستقل از مدل نیست؛ مقدار آن از فیزیک سامانه و نحوه بسته‌شدن گاف ناشی می‌شود.

در نزدیکی یک گذار فاز کوانتومی پیوسته، این رفتار را گاهی به شکل عمومی‌تری می‌توان نوشت:

$$\Delta_{\min} \sim L^{-z}, \quad (204.2)$$

که در آن L طول خطی سیستم و z نمای دینامیکی است. اگر اندازه سیستم با تعداد درجات آزادی رابطه $n \sim L^d$ داشته باشد، آنگاه

$$L \sim n^{1/d} \quad (205.2)$$

و در نتیجه

$$\Delta_{\min} \sim n^{-z/d}. \quad (206.2)$$

بنابراین در چنین حالتی می‌توان $\alpha = \frac{z}{d}$ را به عنوان نمای مقیاس نسبت به n در نظر گرفت.

۳.۱۲.۲ بسته‌شدن نمایی گاف

رفتار مهم دیگری که ممکن است رخ دهد، بسته‌شدن نمایی گاف است:

$$\Delta_{\min}(n) \sim e^{-cn}, \quad c > 0. \quad (207.2)$$

در اینجا c یک نرخ بسته‌شدن نمایی است. برخلاف α که یک توان بدون بُعد در مقیاس‌بندی توانی است، واحد c به نحوه تعریف اندازه سیستم بستگی دارد. اگر n یک عدد بدون بُعد مانند تعداد کیوبیت باشد، c نیز بدون بُعد است.

برای مثال، اگر $c = 0.1$ آنگاه گاف تقریباً مانند $e^{-0.1n}$ کاهش می‌یابد. اگر c بزرگ‌تر باشد، گاف با افزایش n سریع‌تر بسته می‌شود.

بسته‌شدن نمایی گاف معمولاً نشانه وجود یک فرآیند فیزیکی بسیار ضعیف در مقیاس بزرگ است. برای مثال، در برخی مسائل ممکن است دو حالت کم‌انرژی با یک سد مؤثر از یکدیگر جدا باشند و جفت‌شدگی مؤثر میان آنها با افزایش اندازه سیستم به صورت نمایی کاهش یابد. در چنین شرایطی شکافت دو تراز می‌تواند رفتاری مانند

$$\Delta_{\min} \sim e^{-cn} \quad (208.2)$$

پیدا کند.

در این حالت، مقدار c به جزئیات مدل وابسته است و می‌تواند تحت تأثیر عواملی مانند قدرت برهم‌کنش‌ها، شکل سد مؤثر، شرایط مرزی، تقارن و نوع مسیر هامیلتونی قرار گیرد. بنابراین c نیز مانند α یک ثابت جهانی نیست.

۴.۱۲.۲ چگونه بسته شدن گاف به زمان اجرا منتقل می شود؟

اکنون ارتباط میان مقیاس گاف و زمان ادیاباتیک را می توان روشن تر دید. در یک تخمین ساده ادیاباتیک، زمان اجرا به صورت

$$T \sim \frac{\hbar}{\Delta_{\min}^2} \quad (۲۰۹.۲)$$

مقیاس می شود. این همان تخمین مقیاسی بخش های ۶.۲ و ۱۱.۲ است، نه یک کران کافی عمومی. اگر گاف به صورت چند جمله ای بسته شود،

$$\Delta_{\min}(n) \sim n^{-\alpha}, \quad (۲۱۰.۲)$$

با قرار دادن آن در (۲۰۹.۲) داریم

$$T(n) \sim \frac{\hbar}{(n^{-\alpha})^2} \sim \hbar n^{2\alpha}. \quad (۲۱۱.۲)$$

بنابراین، با صرف نظر از ثابت های انرژی و ضرایب مستقل از n ،

$$\boxed{T(n) \sim n^{2\alpha}} \quad (۲۱۲.۲)$$

به دست می آید. در نتیجه اگر α ثابت باشد، زمان اجرا همچنان با اندازه سیستم به صورت چند جمله ای رشد می کند.

برای مثال، اگر

$$\Delta_{\min} \sim \frac{1}{n},$$

آنگاه $T \sim n^2$.

اما اگر گاف به صورت نمایی بسته شود،

$$\Delta_{\min}(n) \sim e^{-cn}, \quad (۲۱۳.۲)$$

خواهیم داشت

$$T(n) \sim \frac{\hbar}{(e^{-cn})^2} \sim \hbar e^{2cn}. \quad (214.2)$$

بنابراین

$$\boxed{T(n) \sim e^{2cn}} \quad (215.2)$$

خواهد بود که رشد نمایی دارد.

این نتیجه اهمیت زیادی دارد: ممکن است یک الگوریتم ادیباتیک برای اندازه‌های کوچک کاملاً قابل اجرا باشد، اما اگر گاف آن با اندازه سیستم به صورت نمایی بسته شود، زمان لازم برای حفظ رفتار ادیباتیک می‌تواند با افزایش n به سرعت غیرعملی شود.

۵.۱۲.۲ ضرایب و معنای آنها

در روابط مقیاس‌بندی، باید میان نمای مقیاس و پیش‌عامل تفاوت گذاشت. برای مثال، رابطه

$$\Delta_{\min}(n) \sim An^{-\alpha} \quad (216.2)$$

دارای دو نوع پارامتر است:

- α نمای مقیاس است و مشخص می‌کند گاف با چه توانی از n کاهش می‌یابد؛
- A پیش‌عامل است و مقیاس انرژی مسئله و جزئیات مدل را تعیین می‌کند.

به‌طور مشابه، برای بسته‌شدن نمایی می‌توان نوشت

$$\Delta_{\min}(n) \sim Ae^{-cn}, \quad (217.2)$$

که در آن A پیش‌عامل انرژی و c نرخ بسته‌شدن نمایی است.

اگر n تعداد کیوبیت باشد، n بدون بُعد است و c نیز بدون بُعد خواهد بود. اگر اندازه سیستم با یک کمیت دارای واحد، مانند طول L ، تعریف شود، آنگاه c واحد معکوس همان کمیت را خواهد داشت.

پیش‌عامل A معمولاً برای تعیین رفتار مجانبی مهم نیست، زیرا در مقیاس‌بندی با n ثابت است؛ اما برای محاسبهٔ زمان واقعی و مقایسه سامانه‌ها در اندازه‌های محدود می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

۶.۱۲.۲ تعداد کیوبیت و دشواری مسئله

از این بحث روشن می‌شود که تعداد کیوبیت به‌تنهایی معیار مناسبی برای دشواری یک مسئله آدیاباتیکی نیست. سه خانوادهٔ بالا را می‌توان در یک جدول جمع کرد:

جدول ۲.۲: سه رژیم نوعی برای خانوادهٔ $H_n(s)$. زمان‌ها تخمین مقیاسی $T \sim \hbar/\Delta_{\min}^2$ اند، نه کران قضیه.

خانواده	گاف	زمان نوعی
فقط هامیلتونی آغازین: $H = -h_x \sum_i X_i$	$\Delta_{\min} = 2h_x$ (مستقل از n)	T مستقل از n
TFIM بحرانی، زنجیره باز تونل‌زنی / شکافت فاز مرتب	$(\alpha = 1) \quad \Delta_{\min} \simeq \pi J/n$ $\Delta_{\min} \sim e^{-cn}$	$T \sim n^2$ $T \sim e^{2cn}$

برای شهود عددی، سه منحنی را از همان $n = 2$ مثال کاری به‌نجار می‌کنیم: $T(n)/T(2)$. خانوادهٔ فقط هامیلتونی‌آغازین نسبت ۱ می‌ماند؛ رژیم $\alpha = 1$ مثل $(n/2)^2$ رشد می‌کند؛ رژیم نمایی با $c = 0.12$ مثل $e^{0.24(n-2)}$ رشد می‌کند. شکل ۶.۲ نشان می‌دهد که تا $n \simeq 8$ دو رژیم متغیر هنوز نزدیک‌اند، ولی در $n = 32$ شاخهٔ نمایی چند مرتبه بزرگ‌تر است.

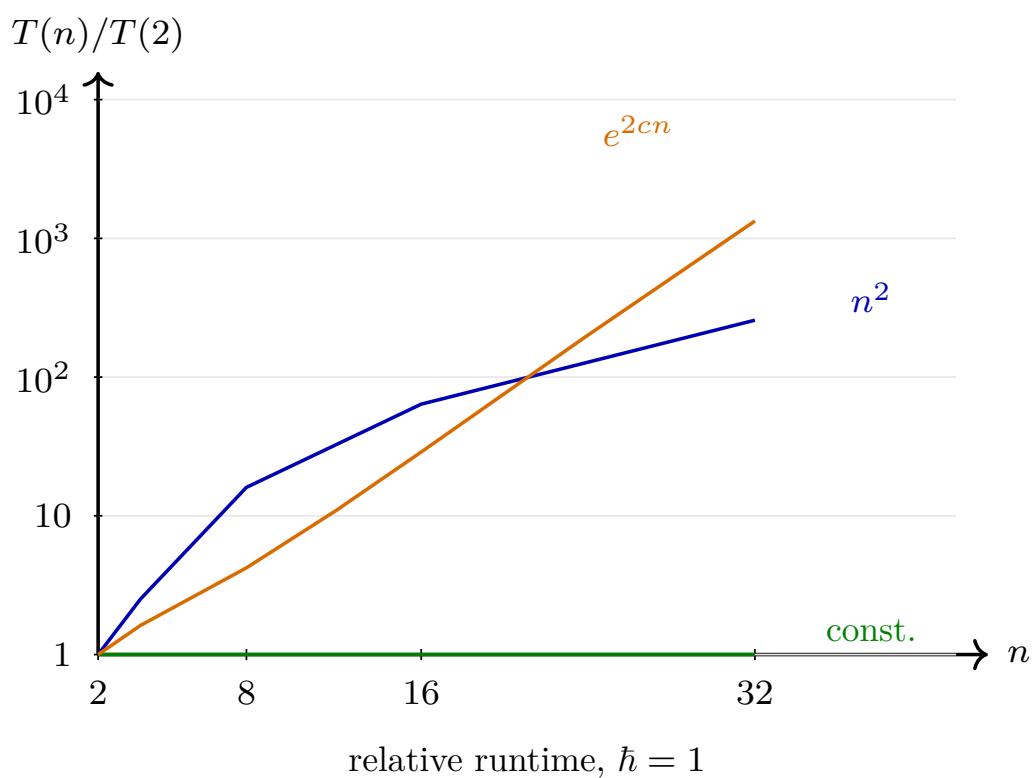
جدول ۳.۲: مقادیر $T(n)/T(2)$ برای همان سه رژیم شکل ۶.۲.

n	ثابت	$\alpha = 1$	$c = 0.12$
2	1	1	1
8	1	16	$\simeq 4.2$
16	1	64	$\simeq 29$
32	1	256	$\simeq 1.3 \times 10^3$

بنابراین دو سامانه با $n = 32$ کیوبیت می‌توانند یکی زمان چندصد برابر $T(2)$ و دیگری هزار برابر داشته باشند. معیار مناسب، رفتار خانواده و گاف آن است نه خود n .

پس معیار مناسب‌تر برای تحلیل پیچیدگی، بررسی رفتار خانواده هامیلتونی‌ها و گاف آن‌ها با افزایش اندازه سیستم است:

$$H_n(s) \longrightarrow \Delta_{\min}(n) \longrightarrow T(n). \quad (۲۱۸.۲)$$



شکل ۶.۲: زمان نسبی $T(n)/T(2)$ روی مقیاس لگاریتمی. سبز: گاف ثابت (H_B). آبی: بسته شدن $1/n$ و $T \sim n^2$. نارنجی: $c = 0.12$ و $T \sim e^{2cn}$. این شکل طرحواره مقیاس است، نه داده یک شبیه سازی خاص.

۷.۱۲.۲ یک نکته مهم درباره مقیاس انرژی

در مقایسه گاف‌ها و زمان‌های اجرا، باید مقیاس انرژی مسئله را نیز ثابت نگه داشت. اگر کل هامیلتونی را در یک ضریب ثابت λ ضرب کنیم،

$$H(s) \rightarrow \lambda H(s), \quad (۲۱۹.۲)$$

تمام انرژی‌ها و در نتیجه گاف‌ها نیز به همان نسبت تغییر می‌کنند:

$$\Delta(s) \rightarrow \lambda \Delta(s). \quad (۲۲۰.۲)$$

از آنجا که مقیاس زمانی طبیعی کوانتومی با $\hbar/\Delta$ مرتبط است، افزایش کل مقیاس انرژی می‌تواند زمان فیزیکی را کاهش دهد. با این حال، این تغییر به‌تنهایی به معنای کاهش پیچیدگی محاسباتی مسئله نیست؛ زیرا در واقع مقیاس انرژی یا واحد زمان فیزیکی را تغییر داده‌ایم.

بنابراین هنگام مطالعه مقیاس‌پذیری با n ، معمولاً باید قدرت برهم‌کنش‌های محلی، مانند J ، مستقل از n نگه داشته شود. برای مثال می‌توان واحد انرژی را با انتخاب

$$J = 1 \quad (۲۲۱.۲)$$

تعیین کرد و زمان را برحسب

$$\frac{\hbar}{J} \quad (۲۲۲.۲)$$

اندازه گرفت. در این صورت، تغییرات مشاهده‌شده در $\Delta_{\min}(n)$ و $T(n)$ ناشی از افزایش اندازه سیستم و ساختار فیزیکی مدل خواهند بود، نه صرفاً ناشی از تغییر واحد انرژی.

۸.۱۲.۲ مثال دوکیوبیتی و معنای واقعی مقیاس‌بندی

اگر تنها سامانه دوکیوبیتی بخش ۸.۲ را داشته باشیم، $n = 2$ و $\Delta_{\min} \simeq 0.66$ ، این عدد به‌تنهایی قانون مقیاس‌بندی نیست؛ فقط گاف یک عضو خانواده است. شکل ۶.۲ از همین نقطه شروع می‌کند و n را بالا می‌برد.

برای مطالعه مقیاس بندی باید یک خانواده از مسائل بسازیم:

$$H_2(s), \quad H_3(s), \quad H_4(s), \quad \dots, \quad H_n(s), \quad (223.2)$$

و برای هر اندازه، مقدار

$$\Delta_{\min}(2), \quad \Delta_{\min}(3), \quad \Delta_{\min}(4), \quad \dots \quad (224.2)$$

را محاسبه کنیم. سپس می توان بررسی کرد که داده ها با چه شکلی سازگارند، برای مثال

$$\Delta_{\min}(n) \sim n^{-\alpha} \quad (225.2)$$

یا

$$\Delta_{\min}(n) \sim e^{-cn}. \quad (226.2)$$

بنابراین مفهوم مقیاس پذیری زمانی معنا پیدا می کند که به جای یک مسئله منفرد، رفتار یک خانواده از مسائل را در حد

$$n \rightarrow \infty$$

بررسی کنیم.

۱۳.۲ محاسبه قابل بازتولید گاف در مثال دو اسپین

۱.۱۳.۲ کاهش ماتریس با تقارن

همان $h_x = J = 1$ و $h_z = 1/4$ را نگه می‌داریم. تقارن تعویض اسپین‌ها باعث می‌شود $|a\rangle = (|01\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2}$ مستقل باشد، با $E_a = s$. در پایه متقارن $\{|00\rangle, (|01\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2}, |11\rangle\}$:

$$H_{\text{sym}}(s) = \begin{pmatrix} -3s/2 & -\sqrt{2}(1-s) & 0 \\ -\sqrt{2}(1-s) & s & -\sqrt{2}(1-s) \\ 0 & -\sqrt{2}(1-s) & -s/2 \end{pmatrix}. \quad (227.2)$$

با $a = -3s/2$, $b = s$, $c = -s/2$ و $w = -\sqrt{2}(1-s)$ سه ریشه از

$$(a - E)(b - E)(c - E) - w^2[(a - E) + (c - E)] = 0 \quad (228.2)$$

به دست می‌آیند. ریشه‌ها را با $E_a = s$ ادغام و مرتب می‌کنیم. حل تحلیلی درجه سه ممکن است، ولی حل عددی هرمیتی خواناتر و پایدارتر است. قطری‌سازی دقیق یعنی بدون آنزات یا قطع فضای این مدل؛ خطای ممیز شناور همچنان وجود دارد.

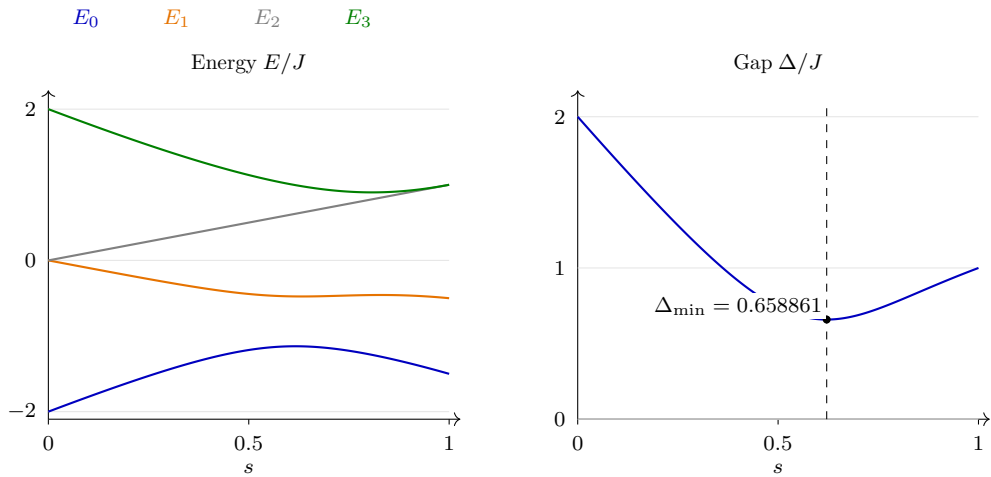
جدول ۴.۲: قطری‌سازی دو اسپین در واحد $J = 1$ ؛ اعداد گرد شده‌اند.

Δ	E_1	E_0	s
2.000000	0.000000	-2.000000	۰
1.281267	-0.246554	-1.527822	۲۵.۰
0.740841	-0.443966	-1.184807	۵۰.۰
0.658861	-0.476646	-1.135507	۶۲۱۳.۰
0.730663	-0.464081	-1.194744	۷۵.۰
1.000000	-0.500000	-1.500000	۱

در نزدیکی کمینه، علاوه بر $\Delta_{\min} \simeq 0.658861$:

$$M_{10} \simeq 1.17440, \quad M_{10}/\Delta_{10}^2 \simeq 2.705. \quad (229.2)$$

عنصر ماتریسی گذار به حالت پادمتقارن در دقت عددی صفر است. جایگزینی M_{10} با $\|H'\| = 2.36961$ برآورد محافظه‌کارانه‌تری می‌دهد.



شکل ۷.۲: طیف و گاف محاسبه‌شده دو اسپین برای $h_z = 1/4$ ؛ خط عمودی محل کمینه است. این شکل طرحواره نیست.

۲.۱۳.۲ کمینه‌سازی روی مسیر و خطای شبکه

تمام بازه و دو انتها را بررسی و اطراف همه کمینه‌های محتمل شبکه را ریز کنید. کمینه شبکه کران بالای کمینه پیوسته است و ممکن است گلوگاهی باریک را از دست بدهد. اگر $\|H'(s)\| \leq L_H$ ، نامساوی ویل می‌دهد:

$$|\Delta(s) - \Delta(s')| \leq 2L_H |s - s'|. \quad (230.2)$$

برای شبکه شامل دو انتها با بیشینه فاصله h :

$$\max(0, \Delta_{\text{grid}} - L_H h) \leq \Delta_{\min} \leq \Delta_{\text{grid}}. \quad (231.2)$$

با خطای حداکثر ϵ_g در هر گاف نمونه، از کران پایین ϵ_g کم و به بالا اضافه می‌شود. برای کمینه هموار داخلی، هلمان-فاینمن می‌دهد:

$$\Delta'(s) = \langle 1 | H' | 1 \rangle - \langle 0 | H' | 0 \rangle. \quad (232.2)$$

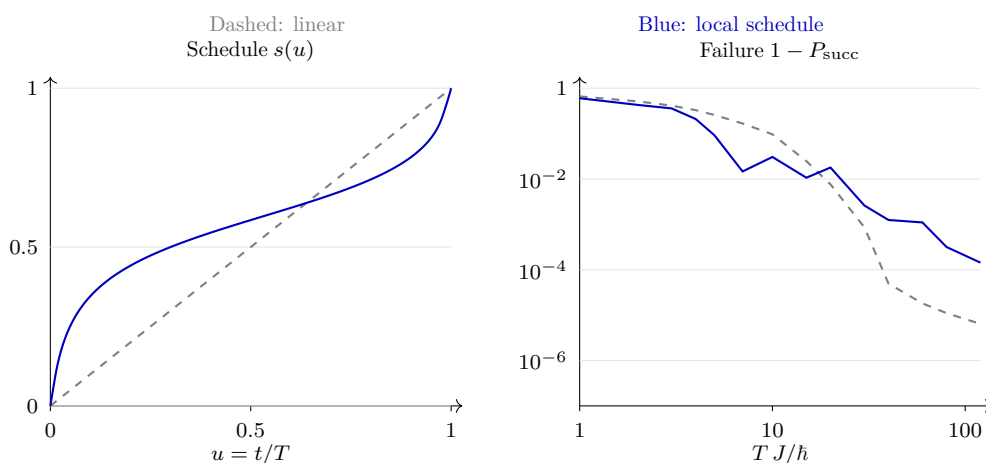
ریشه مشتق فقط نامزد کمینه است؛ نقاط مرزی هم باید مقایسه شوند. در تبهگنی، بخش‌های تقارنی را جدا دنبال کنید.

۳.۱۳.۲ آزمون مستقیم زمان‌بندی

شرویدینگر را برای چند T حل می‌کنیم. انتشار هر ریزگام با نمایی هامیلتونی نقطه میانی انجام و با نصف‌کردن گام، همگرایی بررسی می‌شود. قطعات پائولی در این محاسبه تروتر نشده‌اند.

$$P_{\text{succ}}(T) = |\langle 00 | \Psi(T) \rangle|^2. \quad (233.2)$$

شکل ۸.۲ جاروب خطی و زمان‌بندی مبتنی بر $\max\{K, 0.05 \max K\}$ را در زمان کل برابر مقایسه می‌کند. زمان‌بندی محلی در هر T الزاماً بهتر نیست؛ تداخل گذارها می‌تواند موفقیت را نوسانی کند. عدد مرتبه‌ای $500 \sim T$ در مثال قبلی، کمترین زمان موفقیت نیست.



شکل ۸.۲: چپ: s بر حسب زمان نرمال‌شده. راست: احتمال شکست دو زمان‌بندی در زمان کل برابر. مدل بسته و بی‌نویز است.

۴.۱۳.۲ گاف صفر، ولی گذار ممنوع

برای $h_z = 0$ تقارن $\Pi = X_1 X_2$ برقرار است و $|++\rangle$ در بخش زوج قرار دارد. با $a = 1 - s, b = s$ گاف کل $\sqrt{b^2 + 4a^2} - b$ در انتها صفر، اما گاف بخش زوج $2\sqrt{b^2 + 4a^2}$ مثبت است. هدف زوج $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ است، نه حالت یکتای $|00\rangle$. اگر هدف مشخصاً $|00\rangle$ باشد باید تقارن شکسته شود؛ مسئله و گاف مرتبط تغییر می‌کند.

۱۴.۲ روش‌های محاسبه گاف: انتخاب بر اساس ساختار

۱.۱۴.۲ قطری‌سازی، لانچوس و شبکه تانسوری

برای n کیوبیت، $D = 2^n$ است. ماتریس متراکم حافظه $O(D^2)$ و قطری‌سازی کامل زمان نوعی $O(D^3)$ می‌خواهد. برای $H = \sum_{\ell=1}^m c_{\ell} P_{\ell}$ ، ضرب Hv را می‌توان بدون ساخت ماتریس با هزینه نوعی $O(mD)$ انجام داد. در لانچوس، زیرفضای

$$\mathcal{K}_k(H, v) = \text{span}\{v, Hv, \dots, H^{k-1}v\} \quad (234.2)$$

از یک بردار شروع ساخته می‌شود. بازگشت $Hv_j = \beta_j v_{j-1} + \alpha_j v_j + \beta_{j+1} v_{j+1}$ ماتریس سه‌قطری ایجاد می‌کند؛ کوچک‌ترین مقادیر ریتز تقریب ترازهای پایین‌اند. چند بردار شروع، بازمتعامدسازی و محاسبه چند تراز کمک می‌کند یک تراز نزدیک یا بخش تقارنی جا نیفتد. همگرایی به جدایی طیفی و هم‌پوشانی شروع وابسته است؛ تنگی، مشکل نمایی بردار D بعدی را حذف نمی‌کند.

برای زوج تقریبی $(\tilde{E}, v)$ با $\|v\| = 1$:

$$r = Hv - \tilde{E}v, \quad \min_j |\tilde{E} - E_j| \leq \|r\|. \quad (235.2)$$

باقیمانده کوچک نزدیکی به یک ویژه‌مقدار را نشان می‌دهد، نه شناسایی قطعی E_0 یا E_1 . برای گاف گواهی‌شده، ترتیب ترازها یا کران‌های مستقل نیز لازم است.

در زنجیره‌های کم‌درهم‌تنیده، DMRG/MPS مرجع کلاسیک مناسبی است: پایه و حالت برانگیخته در بخش تقارنی مشخص به‌صورت وردشی محاسبه می‌شوند. همگرایی نسبت به بُعد پیوند χ ، طول زنجیره، تعداد جاروب و واریانس انرژی را بررسی کنید. نزدیک بحرانی‌شدن یا برای درهم‌تنیدگی زیاد، χ لازم افزایش می‌یابد [۱۵]. مونت‌کارلو کوانتومی در مدل‌های بدون مشکل علامت نیز می‌تواند از افت همبستگی زمان موهومی گاف استخراج کند؛ بازسازی طیف از داده نویزی محدودیت دارد.

۲.۱۴.۲ گاف از همبستگی: کدام تراز دیده می شود؟

همبستگی متصل زمان موهومی در پایه واقعی، برای O هرمیتی:

$$C_O(\tau) = \sum_{m>0} |\langle m|O|0\rangle|^2 e^{-\Delta_{m0}\tau/\hbar}. \quad (236.2)$$

در زمان بلند، شیب $-\hbar d \log C_O / d\tau$ به کمترین گاف دارای وزن غیرصفر میل می کند. در زمان حقیقی همین فرکانس ها نوسانی اند. انتخاب O مشخص می کند کدام بخش تقارنی دیده شود؛ نبود قله دلیل نبود تراز نیست. در دمای غیرصفر، گذار از حالت های گرمایی نیز وارد می شود.

۳.۱۴.۲ VQD، QPE و قطری سازی زیرفضای کوانتومی

در QPE با $U = \exp[-i(H - E_{\text{ref}})\tau/\hbar]$ ، بازه انرژی و زمان پایه باید رفع ابهام فاز را ممکن کنند. برای دو تخمین با خطای مطلق ϵ_E :

$$|\tilde{\Delta} - \Delta| \leq 2\epsilon_E. \quad (237.2)$$

دقت نسبی r_Δ نیازمند $\epsilon_E \lesssim r_\Delta \Delta / 2$ است. زمان همدوس نوعی نسخه استاندارد $O(\hbar/\epsilon_E)$ است؛ هزینه ساخت تحول و آماده سازی دو حالت با هم پوشانی کافی نیز اضافه می شود. اگر هم پوشانی با تراز اول ناچیز باشد، تکرار QPE آن را به سادگی پیدا نمی کند.

VQE معمولی فقط یک انرژی پایین را هدف می گیرد. در VQD، هزینه

$$\mathcal{L}_k(\theta) = \langle H \rangle_\theta + \sum_{j < k} \mu_j |\langle \psi_j | \psi(\theta) \rangle|^2 \quad (238.2)$$

حالت های پایین تر را جریمه می کند؛ انتخاب μ_j و خطای حالت های قبلی مهم است [۱۶]. تفاضل دو کران بالای وردشی، کران بالا یا پایین تضمین شده ای برای گاف نیست.

در روش زیرفضایی، پایه آزمایشی از تحریک های حالت مرجع یا تحول های زمانی ساخته می شود:

$$A_{ij} = \langle \phi_i | H | \phi_j \rangle, \quad S_{ij} = \langle \phi_i | \phi_j \rangle, \quad Ac = ESc. \quad (239.2)$$

مقادیر بسیار کوچک S نویز را تقویت می کنند؛ آستانه گذاری و همگرایی نسبت به اندازه زیرفضا باید گزارش

شود. زیرفضای خوب برای پایه الزاماً حالت برانگیخته لازم را در بر ندارد.

۴.۱۴.۲ برآورد مستقیم از نوسان دو حالت

اگر $|\psi\rangle = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle$ و $O_{01} \neq 0$ باشد:

$$\langle O(t) \rangle = A + 2 \operatorname{Re}[c_0^* c_1 O_{01} e^{-i\Delta t/\hbar}]. \quad (240.2)$$

برای وزن‌های برابر، دامنه $|O_{01}|$ است. برازش فرکانس، گاف را بدون تفاضل دو انرژی مطلق می‌دهد. یک حالت ویژه تنها با H ثابت برای این هدف نوسان ندارد؛ حالت‌های اضافی، سیگنال چندفرکانسی ایجاد می‌کنند. در فوریه ساده، طول پنجره $t_{\max}$ تفکیک نوعی $\delta E \sim 2\pi\hbar/t_{\max}$ می‌دهد؛ گام نمونه‌برداری نیز باید مانع هم‌پوشانی فرکانسی شود. برازش پارامتری گاهی از یک خانه فوریه دقیق‌تر است، ولی به شات، دامنه، نویز و درستی مدل وابسته است.

۱۵.۲ افزایش اندازه، بحرانی شدن و پیچیدگی

زبان مقیاس‌بندی $\Delta_{\min}(n)$ و $T(n)$ در بخش ۱۲.۲ آمده است. اینجا همان ایده را برای زنجیرهٔ باز TFIM دقیق می‌کنیم و هزینهٔ بدترین حالت را از پیچیدگی محاسباتی جدا می‌کنیم.

۱.۱۵.۲ تعداد کیوبیت و واحد انرژی

برای اسپین- $1/2$ هر سایت یک کیوبیت است؛ برای اتم چندترازی یا مد بوزونی بریده‌شده چنین نیست. با بُعد محلی d_{loc}^N ، $D = d_{\text{loc}}^N$ است. هنگام مقایسه $\Delta_{\min}(n)$ ، انرژی هر برهم‌کنش محلی را ثابت نگه دارید. جایگزینی H با cH گاف‌ها را c برابر و مقیاس زمان فیزیکی را $1/c$ می‌کند؛ این افزایش توان کنترل است، نه بهبود رایگان پیچیدگی. تقسیم هامیلتونی گسترده بر n هم ممکن است گاف ثابت را ظاهراً $1/n$ کند.

۲.۱۵.۲ سه رفتار و یک مثال حل پذیر

اسپین‌های مستقل $H = -h \sum_i X_i$ برای هر n گاف $2h$ دارند. نزدیک نقطه بحرانی پیوسته، رفتار نوعی با طول خطی L :

$$\Delta(L, g) \simeq JL^{-z} \mathcal{F}((g - g_c)L^{1/\nu}), \quad n = L^d. \quad (241.2)$$

z نمای دینامیکی و ν نمای طول همبستگی است؛ این فرض مقیاس‌بندی بحرانی با تصحیح اندازه محدود است، نه قانون همه مدل‌ها. در برخی تقاطع‌های تونلی و گذارهای مرتبه اول گاف نمایی کوچک می‌شود. برای زنجیره باز یکنواخت

$$H = -J \sum_{i=1}^{n-1} Z_i Z_{i+1} - h \sum_{i=1}^n X_i, \quad g = h/J, \quad (242.2)$$

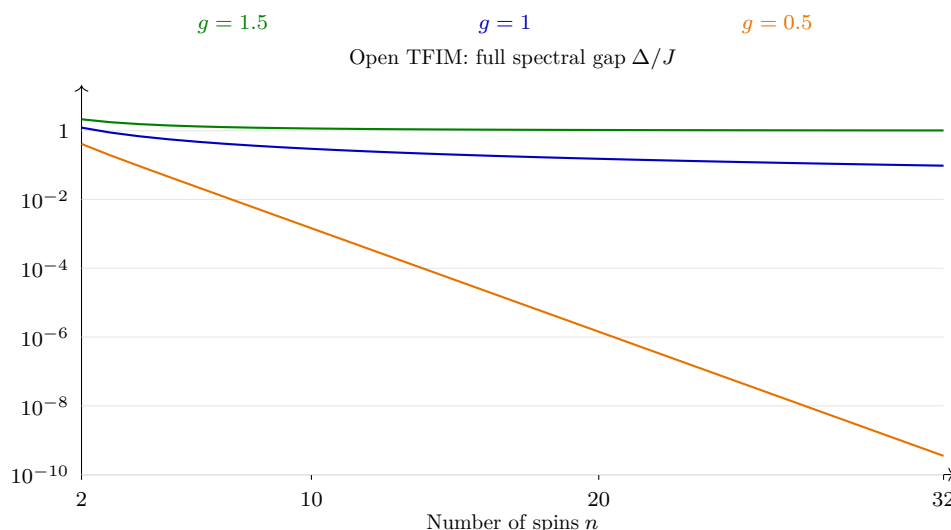
تبدیل به فرمیون آزاد، حل با ماتریسی از اندازه n را ممکن می‌کند. اگر B قطر h و قطر پایین J داشته باشد، انرژی تحریک‌های مثبت $2\sigma_j(B)$ هستند؛ کوچک‌ترین آن‌ها گاف کل است. برای روشن شدن این کاهش، پس از تبدیل جردن-ویگنر و قطری‌سازی بوگولیووف، هامیلتونی شکل

$$H = \sum_{j=1}^n \epsilon_j (f_j^\dagger f_j - \frac{1}{2}), \quad \epsilon_j = 2\sigma_j(B), \quad \{f_i, f_j^\dagger\} = \delta_{ij} \quad (243.2)$$

دارد. در زنجیره باز و بدون قید زوجیت، پایه خلأ این شبه‌ذره‌هاست و ارزان‌ترین تحریک یک مد را اشغال می‌کند؛ پس $\Delta = \min_j \epsilon_j$. این ساده‌شدن حاصل ساختار فرمیون آزاد است؛ افزودن میدان طولی یا برهم‌کنش عمومی معمولاً آن را از بین می‌برد [۱۷]. در $g = 1$:

$$\Delta_n = 4J \sin\left(\frac{\pi}{4n+2}\right) \sim \frac{\pi J}{n}. \quad (244.2)$$

این نتیجه برای همین شرایط مرزی و قرارداد پائولی است. در فاز مرتب زنجیره باز، شکافت دو حالت کم‌انرژی می‌تواند نمایی کوچک شود، در حالی که گاف حجمی تحریک‌ها محدود بماند.



شکل ۹.۲: گاف زنجیره باز از محاسبه مقادیر تکین برای $g = 1.5, 1, 0.5$. منحنی فاز مرتب شکافت کم انرژی را نشان می‌دهد، نه گاف حجمی. قدرت محلی $J = 1$ ثابت است.

۳.۱۵.۲ هزینه یافتن گاف در برابر هزینه اجرا

اگر $\|H'\|$ با n رشد کند، تخمین زمان باید این رشد را هم لحاظ کند. گاف چندجمله‌ای همراه مسیر هموار قابل ساخت و مشتقات کنترل شده با اجرای کارآمد سازگار است؛ اثبات کارایی به هزینه تمام اجزا نیاز دارد. در بدترین حالت، تعیین انرژی پایه هامیلتونی محلی با دقت وعده داده شده معکوس چندجمله‌ای، QMA-کامل است؛ همتای کوانتومی بررسی گواه محاسباتی است. این نتیجه اثبات سختی هر نمونه فیزیکی یا طبقه بندی یکسان همه مسائل گاف نیست [۱۸]. حل ناپذیری تصمیم‌گیری گاف در حد ترمودینامیکی برای خانواده‌های خاص نتیجه دیگری است و مانع قطری سازی ماتریس متناهی معلوم نمی‌شود [۱۹].

برازش چند اندازه کوچک به نمایی یا توانی کافی نیست. داده بزرگتر، تقارن، مرزها و مدل برازش جایگزین را بررسی کنید. در مسائل بی‌نظم علاوه بر میانگین، توزیع $\log \Delta_{\min}$ و نمونه‌های نادر اهمیت دارند.

۱۶.۲ کاهش زمان و بهای آن

۱. زمان بندی و هموار کردن ابتدا/انتها. سرعت را با گاف و عناصر گذار تنظیم کنید؛ هزینه برآورد مسیر جدا حساب شود.

۲. تغییر مسیر. جمله قابل کنترل $H_{\text{cat}} f(s)$ با $f(0) = f(1) = 0$ اضافه کنید. کل مسیر جدید باید

بررسی شود؛ بزرگ شدن گاف در یک نقطه کافی نیست. افزایش دامنه یا غیرمحل شدن جمله‌ها منابع اضافی‌اند.

۳. رانش جبران‌کننده گذار. در قرارداد

$$H_{\text{tot}} = H + \dot{s} \mathcal{A}_s, \quad \langle m | \mathcal{A}_s | n \rangle = i\hbar \frac{\langle m | H' | n \rangle}{E_n - E_m} \quad (m \neq n), \quad (245.2)$$

جمله اضافی گذار ناشی از حرکت پایه را جبران می‌کند. نزدیک گاف کوچک می‌تواند بزرگ یا غیرمحل شود. روش وردشی Sels-Polkovnikov با محدود کردن $\mathcal{A}_s$ به عملگرهای قابل اجرا، تقریب عملی‌تری می‌سازد؛ بهبود وابسته به مدل و منابع کنترل است [۲۰].

۴. مسیر غیرآدیاباتیک و وردشی. QAOA یا کنترل بهینه می‌تواند عمداً در میانه حالت برانگیخته را اشغال کند. معیار، موفقیت در هزینه کل برابر است؛ چنین پروتکلی صرفاً آزمون قضیه آدیاباتیک نیست.

در سامانه باز، اجرای طولانی‌تر ممکن است ناهمدوسی را بیشتر کند. مقایسه $k_B T_{\text{bath}}$ با گاف مفید است، اما نرخ گذار و عملگر جفت‌شدگی محیط هم مهم‌اند. گاف لیوویلی معادله مادر با گاف انرژی هامیلتونی یکسان نیست.

۱۷.۲ مرور هدفمند منابع و روش‌های جاری

این مرور گزینشی بر منابع بررسی شده تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ تکیه دارد؛ مرور نظام‌مند همه مقالات نیست. برای پوشش نظریه، محاسبه و آزمایش، چند مسیر مکمل انتخاب شده‌اند. وضعیت پیش‌چاپ از مقاله منتشرشده جدا شده است.

پایه نظری و محاسبات کلاسیک. Jansen-Ruskai-Seiler (2007) برای فرض‌ها و کران آدیاباتیک، Roland-Cerf (2002) برای زمان‌بندی محلی، و مرور Schollwock (2011) برای MPS/DMRG مراجع آغاز مناسب‌اند. مرور Albash-Lidar (2018) پیوند این مباحث با محاسبه آدیاباتیک را توضیح می‌دهد [۱۱، ۱۴، ۱۵].

برآورد ترکیبی گاف با پردازش سیگنال؛ مقاله ۲۰۲۵. Lee, Myers, Scarola در Physical Review A 111, 022421 تحول کوانتومی، بهینه‌سازی حالت آزمایشی و پردازش کلاسیک سیگنال را ترکیب می‌کنند.

تحلیل مقاومت به نویز برای مدل‌های مشخص انجام شده؛ این به معنای حذف همه نویزها نیست. کاربرد برای پروژه ما: بررسی قابل دیدن بودن قله گاف و هزینه شات/عمق در امتداد مسیر، همراه آزمون حساسیت به مدل نویز [۲۱].

آماده‌سازی آدیاباتیک و برازش نوسان؛ پیش‌چاپ دسامبر ۲۰۲۵. Cugini et al. در Spectral Gap. Estimation via Adiabatic Preparation از برهم‌نهی دو حالت و نوسان مشاهده‌پذیر استفاده می‌کنند؛ نتایجی برای آیزینگ و مدل‌های مولکولی و اجرای آیزینگ تا ۲۰ کیوبیت گزارش شده است. برای انتقال ایده به پروژه، باید نشان داد دو شاخه مطلوب آماده شده‌اند، مشاهده‌پذیر وزن گذار دارد و برازش چندقله‌ای لازم نیست. هزینه آماده‌سازی را نمی‌توان هنگام ادعای کاهش هزینه اندازه‌گیری گاف حذف کرد [۲۲].

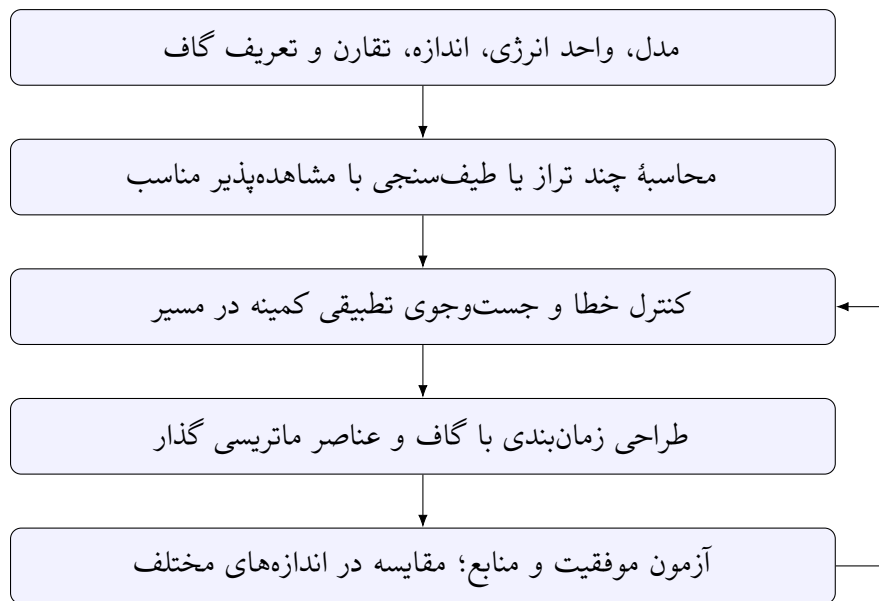
شمارش طیفی؛ مقاله منتشر شده ۲۰۲۶. Carrera Vazquez-Sobczyk در Quantum 10, 2067. گاف مرتب‌شده ماتریس هرمیتی و نقطه میانی آن را با پرسمان شمارش بررسی می‌کنند. در مدل دسترسی QRAM، هزینه شامل عامل $D^2/(\epsilon^2 \Delta_k^2)$ و عوامل چندلگاریتمی است؛ ϵ دقت نسبی گاف در قرارداد نرمال‌سازی مقاله است. با $D = 2^n$ این عامل هنوز نمایی در تعداد کیوبیت سامانه است؛ تعداد کیوبیت لگاریتمی را نباید با زمان چندجمله‌ای در n یکی گرفت. سهم پژوهشی آن الگوریتم و تحلیل در مدل دسترسی مشخص است [۲۳].

زیرفضای نمونه‌برداری شده؛ مسیر مرتبط، نه تضمین آماده گاف. Yu et al. (2025) در SKQD. نمونه‌برداری کوانتومی از حالت‌های کريلوف را با قطری‌سازی کلاسیک ترکیب می‌کنند. تضمین همگرایی پایه فرض‌هایی از جمله ساختار حالت و پراکندگی آن در پایه نمونه‌برداری دارد. تعمیم به گاف مستلزم حضور و کنترل خطای حالت برانگیخته نیز هست؛ این یک فرصت پژوهشی است، نه نتیجه خودکارِ روش پایه [۲۴]. VQD مرجع دیگری برای هدف‌گیری ترازهای برانگیخته است [۱۶].

۱۸.۲ جریان کاری و مسیرهای پیشنهادی پژوهش

برای هر نتیجه ثبت کنید: مدل و واحد انرژی، اندازه و مرزها، تعریف گاف و بخش تقارنی، روش، خطای ترازها، دقت شبکه s ، محل کمینه، عناصر گذار، زمان کل، احتمال موفقیت و منابع کلاسیک/کوانتومی. سه موضوع قابل آغاز با فرضیه قابل آزمون:

۱. زمان‌بندی مقاوم به خطای گاف در زنجیره آیزینگ. مرجع دقیق برای اندازه‌های کوچک؛ سپس



شکل ۱۰.۲: گاف، عدم قطعیت و هزینه یافتن آن، همگی ورودی طراحی زمان بندی اند؛ حلقه با آزمون دینامیکی بسته می شود.

برآورد نویزی و مقایسه جاروب خطی، محلی و محافظه کارانه در زمان برابر. معیار: احتمال موفقیت، بدترین افت تحت خطای گاف و هزینه نمونه برداری. نوآوری باید در تحمل عدم قطعیت یا کاهش هزینه باشد، نه صرف بازتولید زمان بندی محلی.

۲. طیف سنجی با انتخاب مشاهده پذیر بر اساس تقارن. چند عملگر با قواعد انتخاب متفاوت را مقایسه کنید و بسنجید چه وقت اولین قله، گاف هدف را پنهان می کند. مرجع قطری سازی، برازش چندفرکانسی و نویز خوانش لازم اند؛ مقالات Lee و Cugini نقطه شروع اند.

۳. زیرفضای مشترک پایه و برانگیخته. در $VQD/Krylov$ خطای دو تراز و اندازه زیرفضا را کنترل و با مرجع مقایسه کنید. سؤال: آیا در هزینه یکسان، هدف گیری هم زمان دو حالت از تفاضل دو بهینه سازی مستقل قابل اعتمادتر است؟

این ها پیشنهاد مسئله اند، نه ادعای نوآوری اثبات شده. انتخاب نهایی پس از تعیین مدل، سکو، دامنه اندازه ها و بررسی دقیق تر پیشینه انجام می شود. چارچوب گسترده تر برآورد و مهندسی گاف، با سه طرح مقاله، در فصل ۱ آمده است. فایل `figures/gap_research_compute.py` محاسبات و نمودارهای این بخش را بازتولید می کند؛ داده ها و آزمون همگرایی کنار شکل ها ذخیره می شوند. دو اسپین برای فهم و راستی آزمایی است و به تنهایی شاهد مزیت کوانتومی نیست.

۱۹.۲ ارتباط

دو پرسش در فصل ۱، ابزار دیجیتال در فصل ۱، QPE از تحول تغذیه می‌کند و VQE رهیافت سومی است (وردشی) در فصل ۲، و آنالوگ در فصل ۱ آمده است. مدل‌های اسپینی در فصل ۱ آمده‌اند. پیاده‌سازی Qiskit مثال دوکیوبیتی در بخش ۹.۲ است. مقیاس‌بندی $n \rightarrow \Delta_{\min}(n) \rightarrow T(n)$ در بخش ۱۲.۲ و جزئیات QMA/TFIM در بخش ۱۵.۲ است. برآورد گاف، مهندسی مسیر، و طرح مقاله در فصل ۱ است.

۲۰.۲ چه وقت استفاده می‌شود

تحول: دینامیک، پاسخ زمانی، quench و هر الگوریتمی که $f(H)$ یا $U(t)$ می‌خواهد (بخش‌های ۳.۲ و ۵.۲). آدیاباتیک: آماده‌سازی حالت پایه وقتی گاف مسیر کنترل‌پذیر به نظر می‌رسد، وقتی مسئله به Ising/بهینه‌سازی نگاشته می‌شود، یا وقتی سخت‌افزار به‌طور طبیعی یک $H(s)$ می‌دهد. اگر $\Delta_{\min}$ مسیر را نمی‌شناسید، اول همان را بسنجید؛ وگرنه T حدس کور است. برای تمرین عددی روی همین مثال دوکیوبیتی، بخش ۹.۲ را با محیط qcomputing اجرا کنید.

نکته ۱.۲ (جای توسعه). برای تحول: $H(t)$ با انتگرال زمانی مرتب‌شده؛ توابع همبستگی چندزمانی. برای آدیاباتیک: زمان‌بندی تطبیقی با عدم قطعیت گاف؛ آزمون‌های نویزی و تعمیم به سامانه باز؛ عبور از نقطه بحرانی در حد ترمودینامیکی؛ تروتر مرتبه بالاتر و مقایسه خطای مدار با مرجع شرودینگر در بخش ۹.۲. برای مقیاس‌بندی: برازش $\Delta_{\min}(n)$ روی اندازه‌های بزرگ‌تر از چند نقطه و جدا کردن گاف حجمی از شکافت لبه‌ای. برای گسسته‌سازی وردشی مسیر آدیاباتیک: بخش ۹.۲ (QAOA). برای تمرکز پژوهشی روی برآورد و مهندسی گاف در کل شبیه‌سازی کوانتومی: فصل ۱.

بخش ۵

گاف انرژی: برآورد، مهندسی، پژوهش

فصل ۱

گاف انرژی در شبیه‌سازی کوانتومی

۱.۱ جایگاه در نقشه

این فصل یک موضوع پژوهشی است، نه فقط یک کمیت کمکی برای فصل ۲. در نقشه شکل ۱.۱ گاف در چند جایگاه متفاوت ظاهر می‌شود: به‌عنوان یک پرسش طیفی، به‌عنوان گلوگاه یک مسیر آدیاباتیک، و به‌عنوان یک ویژگی فیزیکی خودِ مدل. بنابراین، اگرچه گاف در فصل ۲ عمدتاً از دیدگاه اثر آن بر اجرای آدیاباتیک بررسی شد، در این فصل خودِ گاف موضوع مطالعه است.

بخش‌های ۱۰.۲-۱۸.۲ گاف را در چارچوب یک مسیر $H(s)$ و مثال دوکیوبیتی باز می‌کنند. اینجا همان کمیت را از آن مسیر جدا می‌کنیم و می‌پرسیم: در شبیه‌سازی کوانتومی چرا گاف مهم است، چگونه می‌توان آن را برآورد کرد، چگونه می‌توان رفتار آن را در یک مدل یا مسیر تغییر داد، و کدام مسئله‌های باز می‌توانند به یک مسئله پژوهشی قابل‌آزمون تبدیل شوند.

در این فصل، شبیه‌سازی آدیاباتیک یکی از کاربردهای مهم گاف در نظر گرفته می‌شود، نه چارچوب تعریف‌کننده آن. پرسش اصلی، رفتار، برآورد و مهندسی گاف در مسئله‌های طیفی و دینامیکی شبیه‌سازی کوانتومی است؛ آدیاباتیک یکی از حالت‌های خاصی است که در آن گاف، علاوه بر معنای فیزیکی خود، مستقیماً بر هزینه دینامیکی آماده‌سازی اثر می‌گذارد.

هدف عملی فصل این است که پژوهش جاری گروه روی گاف متمرکز شود: مسئله، روش، معیار موفقیت، هزینه منابع، و رقیب کلاسیک از ابتدا روشن باشند. از این دیدگاه، «گاف» به‌تنهایی موضوع مقاله نیست؛ سؤال پژوهشی باید مشخص کند که گاف را می‌خواهیم برآورد کنیم، تفسیر کنیم، یا مهندسی و بهره‌برداری کنیم.

۲.۱ ایده شهودی

گاف انرژی به طور کلی فاصله میان دو تراز انرژی مورد نظر در طیف یک سامانه است. در بسیاری از مسائل کم انرژی، مهم ترین تعریف فاصله میان حالت پایه و نخستین حالت برانگیخته است:

$$\Delta = E_1 - E_0. \quad (1.1)$$

با این حال، همین تعریف ساده در مسئله های مختلف می تواند به پرسش های متفاوتی منجر شود. اگر هامیلتونی ثابت باشد، Δ یک ویژگی طیفی همان هامیلتونی است. اگر هامیلتونی در امتداد یک مسیر تغییر کند، مثلاً $H(s)$ ، گاف نیز تابع مسیر می شود:

$$\Delta(s) = E_1(s) - E_0(s), \quad s \in [0, 1]. \quad (2.1)$$

در این حالت کمینه گاف روی مسیر برابر است با

$$\Delta_{\min} = \min_{s \in [0, 1]} \Delta(s). \quad (3.1)$$

این سه کمیت را باید از یکدیگر جدا نگه داشت:

- Δ : گاف یک هامیلتونی در یک نقطه مشخص از فضای پارامترها؛
- $\Delta(s)$: گاف لحظه ای در امتداد یک مسیر؛
- $\Delta_{\min}$: کوچک ترین گاف در کل مسیر.

این تمایز در فصل حاضر اهمیت اساسی دارد، زیرا Δ می تواند یک ویژگی فیزیکی مدل باشد، در حالی که $\Delta_{\min}$ در یک مسئله آدیاباتیک به یک ویژگی مشترک مدل، مسیر و انتخاب پارامترسازی تبدیل می شود. گاف عدد کوچکی به نظر می رسد، ولی نقش های کاملاً متفاوتی بازی می کند:

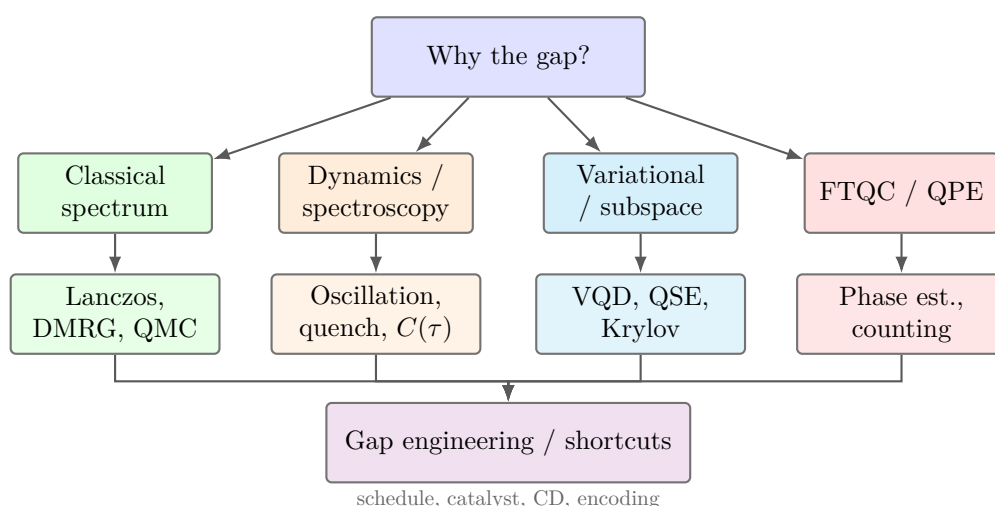
- در محاسبه آدیاباتیک، گاف کمینه مسیر یکی از عوامل اصلی تعیین کننده زمان تحول است (بخش ۱۱.۲).
- در فیزیک بس ذره‌ای، بسته یا باز بودن گاف می‌تواند نشانه‌ای از ساختار فازی سامانه باشد.
- در طیف‌سنجی، گاف یک مقیاس انرژی یا فرکانس مشخص می‌کند که باید از داده زمانی یا پاسخ سامانه استخراج شود.
- در برآورد انرژی‌های برانگیخته، دقت تخمین دو ویژه مقدار مستقیماً بر دقت گاف اثر می‌گذارد.
- در برخی سامانه‌های باز، گاف هامیلتونی بسته تنها مقیاس مرتبط با دینامیک نیست و باید گاف مولد دینامیک باز را از آن جدا کرد.

بنابراین دو مسئله متفاوت باید از ابتدا از یکدیگر جدا شوند:

۱. برآورد گاف: گاف یک مدل مشخص چیست و چگونه می‌توان آن را با منابع محدود اندازه گرفت یا محاسبه کرد؟

۲. مهندسی گاف و دینامیک: آیا می‌توان با تغییر مدل، مسیر، رمزگذاری یا پروتکل کنترل، رفتار گاف یا اثر آن بر دینامیک را بهبود داد؟

اولی یک پرسش طیفی است و دومی یک مسئله مهندسی است. شکل ۱.۱ این تفکیک را نشان می‌دهد.



شکل ۱.۱: چهار خانواده اصلی برای برآورد گاف و یک خانواده روش‌های مهندسی. برآورد می‌پرسد گاف چیست و چگونه می‌توان آن را استخراج کرد؛ مهندسی می‌پرسد چگونه می‌توان مسیر، هامیلتونی یا کنترل را برای دستیابی به عملکرد بهتر تغییر داد.

۳.۱ چرا گاف در این حوزه مهم است؟

۱.۳.۱ چند معنای فیزیکی که نباید قاطی شوند

کلمه «گاف» در مقالات مختلف الزاماً به یک کمیت واحد اشاره نمی‌کند. برای یک پژوهش قابل انتشار باید از ابتدا مشخص شود کدام گاف، بین کدام ترازها، در کدام زیرفضای فیزیکی، و با کدام مشاهده‌پذیر یا فرآیند دینامیکی مد نظر است [۶، ۱۱].

در ادامه چند معنای مهم از گاف از یکدیگر جدا می‌شوند:

۱. **گاف طیفی کم‌انرژی.** برای یک هامیلتونی بسته، گاف میان حالت پایه و نخستین حالت برانگیخته به صورت $\Delta = E_1 - E_0$ تعریف می‌شود. اگر تقارن یا عدد کوانتومی خاصی حفظ شود، منظور از E_1 باید نخستین حالت برانگیخته قابل دسترسی در همان زیرفضا باشد. همین مفهوم در فصل ۲ برای مسیر آدیاباتیک به کار رفت.

۲. **گاف بخش تقارنی.** اگر $[H, S] = 0$ باشد، فضای هیلبرت به بخش‌های تقارنی تقسیم می‌شود. در این شرایط ممکن است دو تراز متعلق به دو بخش متفاوت به یکدیگر برسند، بدون آنکه گذار میان آنها تحت دینامیک مورد نظر مجاز باشد. در نتیجه، گاف کل می‌تواند صفر شود، در حالی که گاف مربوط به بخش قابل دسترسی مثبت باقی بماند (بخش ۱۰.۲).

۳. **گاف بار، اسپینی یا اپتیکی.** در مدل‌هایی مانند هابارد یا در مسائل مولکولی، فاصله دو ویژه‌مقدار کم‌انرژی الزاماً همان انرژی لازم برای افزودن یک الکترون، ایجاد یک برانگیختگی اسپینی، یا جذب یک فوتون نیست. قواعد انتخاب و عنصر ماتریسی مشاهده‌پذیر تعیین می‌کنند کدام شکافت در یک آزمایش یا پروتکل اندازه‌گیری ظاهر شود.

۴. **گاف توپولوژیک.** در سامانه‌هایی که فاز توپولوژیک دارند، گاف حجمی بخشی از ساختار فازی سامانه است و بسته شدن آن می‌تواند با تغییر فاز همراه شود. در عین حال، حالت‌های لبه یا مرزی ممکن است گاف کوچک یا صفر داشته باشند و بنابراین گاف حجمی را نباید با همه شکافت‌های طیف یکی دانست.

۵. **گاف لیوویلی.** در سامانه باز، نرخ‌های واهلش و زمان‌های مشخصه دینامیک را باید از طیف مولد دینامیک باز استخراج کرد. در این حالت، گاف مربوط به مولد لیوویلی الزاماً برابر با $E_1 - E_0$ هامیلتونی بسته نیست [۲۰].

بنابراین، در فصل حاضر کمیت مرکزی همان گاف طیفی هامیلتونی است و سایر تعاریف برای مشخص کردن مرز کاربردها یا نشان دادن تفاوت میان مسئله‌های فیزیکی وارد می‌شوند. این تفکیک برای طراحی یک مسئله ژوهشی ضروری است؛ اگر مقاله بدون مشخص کردن اینکه کدام گاف را اندازه می‌گیرد یا مهندسی می‌کند از واژه «gap» استفاده کند، نتیجه برای مقایسه و داوری قابل تفسیر نخواهد بود.

۲.۳.۱ از گاف یک هامیلتونی تا گاف یک مسیر

در یک هامیلتونی ثابت، پرسش طیفی ساده است:

$$\Delta = E_1 - E_0.$$

اما در یک مسئله دینامیکی یا آدیاباتیک، هامیلتونی می‌تواند به یک پارامتر کنترل وابسته باشد:

$$H = H(s).$$

در این حالت طیف نیز با s تغییر می‌کند:

$$E_j = E_j(s), \quad \Delta(s) = E_1(s) - E_0(s). \quad (۴.۱)$$

بنابراین $\Delta_{\min}$ دیگر تنها ویژگی یکی از هامیلتونی‌های ابتدا یا انتهای مسیر نیست، بلکه ویژگی کل مسیر در فضای هامیلتونی‌هاست:

$$\Delta_{\min} = \min_{s \in [0,1]} [E_1(s) - E_0(s)]. \quad (۵.۱)$$

این تمایز، ارتباط فصل حاضر با فصل ۲ را روشن می‌کند. در آن فصل سؤال اصلی این بود که چگونه یک مسیر مشخص را با احتمال موفقیت مناسب طی کنیم؛ در این فصل همان گاف از دیدگاه وسیع‌تر بررسی می‌شود: چگونه آن را پیدا کنیم، چگونه بفهمیم کمینه آن از کجا ناشی می‌شود، و آیا می‌توان با تغییر مسیر یا روش اندازه‌گیری، رفتار آن را بهبود داد.

۳.۳.۱ نقش گاف در محاسبه آدیاباتیک

در رهیافت آدیاباتیک، گاف کمینه یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده هزینه تحول زمانی است [۱۲، ۱۳]، [۱۱]. به صورت مقیاسی، در بسیاری از شرایط می‌توان وابستگی اصلی را به شکل

$$T \propto \frac{1}{\Delta_{\min}^2} \quad (۶.۱)$$

بیان کرد، مشروط بر اینکه مقیاس انرژی هامیلتونی و سایر عوامل دینامیکی در مقایسه ثابت نگه داشته شوند. این رابطه یک قانون عمومی با ضریب واحد نیست؛ در کران‌های دقیق، مشتق‌های هامیلتونی و عناصر ماتریسی گذار نیز وارد می‌شوند. بنابراین در مقایسه دو پروتکل باید علاوه بر $\Delta_{\min}$ ، مقیاس انرژی، مسیر و کنترل دینامیکی نیز مشخص باشند.

بسته‌شدن چندجمله‌ای در برابر نمایی همان تمایزی است که بخش ۱۲.۲ باز کرد. اگر، برای یک خانواده مدل با مقیاس انرژی ثابت،

$$\Delta_{\min}(n) \sim n^{-\alpha}, \quad (۷.۱)$$

آنگاه رابطه مقیاسی (۶.۱) به یک هزینه چندجمله‌ای منجر می‌شود. در مقابل، اگر

$$\Delta_{\min}(n) \sim e^{-cn}, \quad (۸.۱)$$

هزینه زمانی متناظر می‌تواند به صورت نمایی رشد کند.

پژوهش گاف در این شاخه سه سؤال متمایز دارد:

- گاف لحظه‌ای $\Delta(s)$ در یک مدل مشخص چیست؟
- کمینه آن روی مسیر کجاست و با n چگونه بسته می‌شود؟
- آیا با عوض کردن مسیر، زمان‌بندی، رمزگذاری، یا جمله کمکی می‌توان اثر گاف کوچک را کاهش داد؟

سؤال سوم الزاماً به معنای «بزرگ کردن گاف» نیست. ممکن است یک روش، بدون تغییر قابل توجه در $\Delta_{\min}$ ، تحریک‌های دیاباتیک را سرکوب کند. این تمایز در بخش ۵.۱ دنبال می‌شود.

۴.۳.۱ نقش گاف در شبیه‌سازی دینامیکی و مواد

در شبیه‌سازی تحول زمانی، گاف می‌تواند به صورت یک مقیاس فرکانسی در سیگنال‌های زمانی ظاهر شود. اگر یک حالت اولیه با حالت پایه و یک حالت برانگیخته هم‌پوشانی داشته باشد و مشاهده‌پذیر O بین آن دو عنصر ماتریسی غیرصفر داشته باشد، جمله‌ای از مقدار مورد انتظار آن مشاهده‌پذیر به شکل

$$\langle O(t) \rangle = A + 2\text{Re} [c_0^* c_1 O_{01} e^{-i\Delta t/\hbar}] + \dots \quad (9.1)$$

ظاهر می‌شود. بنابراین گاف انرژی به یک فرکانس تبدیل می‌شود:

$$\omega = \frac{\Delta}{\hbar}. \quad (10.1)$$

این رابطه یک مسیر مهم برای برآورد گاف از روی داده دینامیکی فراهم می‌کند. از دید عملی نیز تفکیک دو فرکانس نزدیک نیازمند مشاهده زمانی کافی است؛ به‌طور تقریبی،

$$\delta E \sim \frac{2\pi\hbar}{t_{\max}}, \quad (11.1)$$

به این معنا که گاف کوچک‌تر می‌تواند به بازه زمانی طولانی‌تر و در نتیجه به کنترل همدوسی بهتر نیاز داشته باشد [۶، ۲۵].

در شیمی کوانتومی، گاف هومو-لومو یا شکافت سینگلت-تریپلت می‌تواند یک کمیت فیزیکی مستقل باشد، نه صرفاً گلوگاه یک الگوریتم [۸، ۹]. در شبیه‌سازی آنالوگ شبکه نوری یا اتم خنثی نیز طیف‌سنجی پس از quench یکی از راه‌های مطالعه طیف است؛ در این حالت گاف می‌تواند از مکان قله‌های ساختار دینامیکی استخراج شود، بدون آنکه لازم باشد کل ماتریس هامیلتونی به صورت کلاسیک قطری‌سازی شود. این مثال‌ها نشان می‌دهند که گاف در شبیه‌سازی کوانتومی تنها وسیله‌ای برای تخمین زمان اجرای یک الگوریتم نیست؛ خود گاف می‌تواند بخشی از پاسخ فیزیکی مورد نظر باشد.

۵.۳.۱ نقش گاف در کیوبیت و سخت افزار

برای کیوبیت ابررسانا، فاصله انرژی میان ترازهای پایین و ترازهای بالاتر بخشی از طراحی فیزیکی سامانه را تعیین می‌کند (فصل ۱). گاف بزرگ‌تر می‌تواند در برابر برخی تحریک‌های گرمایی محافظت بیشتری ایجاد کند، مشروط بر آنکه عملگر جفت‌شدگی محیط و طیف نویز واقعاً آن گذار را تحریک کنند.

در سامانه‌های حفاظت‌شده و کدهای پایدارکننده نیز می‌توان از هامیلتونی‌های جریمه برای ایجاد شکافت میان زیرفضای محاسباتی و حالت‌های خطا دار استفاده کرد. در اینجا نیز گاف به‌تنهایی تعیین‌کننده عملکرد نیست و باید آن را همراه با ساختار خطا، نحوه کوپل محیط و هزینه پیاده‌سازی بررسی کرد.

در نتیجه، پژوهش گاف فقط «الگوریتم آدیاباتیک» نیست. طراحی کیوبیت، حافظه، شبیه‌ساز آنالوگ، طیف‌سنجی و آماده‌سازی حالت همگی می‌توانند از برآورد یا مهندسی گاف بهره ببرند.

۴.۱ رهیافت‌های اساسی برای یافتن گاف

برای تبدیل گاف به یک موضوع پژوهشی عملی، نخست باید مشخص شود که آن را چگونه می‌توان برآورد کرد. چهار خانواده اصلی در این فصل از یکدیگر جدا می‌شوند:

۱. محاسبه مستقیم طیف با روش‌های کلاسیک؛

۲. طیف‌سنجی دینامیکی از روی داده زمانی؛

۳. روش‌های وردشی و زیرفضایی روی سخت‌افزار کوانتومی؛

۴. برآورد فاز و روش‌های تحمل‌پذیر در برابر خطا.

جدول ۱.۱ این خانواده‌ها را با رژیم معمول و ایده اصلی آنها جمع می‌کند. جزئیات عددی مسیر دوکیوبیتی در بخش ۱۴.۲ آمده است؛ در اینجا هر خانواده به‌عنوان یک خط پژوهشی بررسی می‌شود.

۱.۴.۱ طیف کلاسیک: مرجع، نه رقیب همیشه مغلوب

برای هر مقاله روش کوانتومی، مرجع کلاسیک باید صریح باشد [۲، ۱۵]. قطری‌سازی کامل برای $D = 2^n$ با حافظه $O(D^2)$ برای اندازه‌های کوچک مناسب است، اما هزینه آن با افزایش n به‌سرعت رشد می‌کند. روش لانچوس با استفاده از ضرب Hv بدون ساختن ماتریس متراکم می‌تواند چند تراز پایین را استخراج

جدول ۱.۱: چهار خانواده اصلی برآورد گاف در شبیه‌سازی کوانتومی. هزینه‌ها نوعی‌اند و کران قضیه محسوب نمی‌شوند.

خانواده	ایده	رژیم نوعی
قطری‌سازی، لانچوس، QMC، DMRG	n کوچک تا متوسط یا درهم‌تنیدگی محدود طیف‌سنجی دینامیکی	طیف کلاسیک نوسان $\langle O(t) \rangle$ ، quench، همبستگی زمان موهومی early-FTQC و NISQ برآورد فاز / شمارش
آنالوگ و دیجیتال؛ وابسته به مشاهده‌پذیر وردشی / زیرفضا QSVT، QPE پرسمان شمارش	QSE، SSVQE، VQD، کریلوف کوانتومی عمدتاً در افق FTQC	

کند؛ همگرایی آن به گاف، بردار شروع و ساختار طیف وابسته است. شبکه تانسوری (DMRG/MPS) برای زنجیره‌های کم‌بعد و کم‌درهم‌تنیده همچنان یک مرجع کلاسیک قدرتمند است. مونت‌کارلو کوانتومی نیز در مدل‌هایی که با مشکل علامت مواجه نیستند می‌تواند از رفتار همبستگی در زمان موهومی اطلاعات طیفی استخراج کند.

نتیجه برای پروژه. اگر مدل ما زنجیره TFIM یا یک مولکول کوچک باشد، مرجع کلاسیک غالباً دقیق‌تر و ارزان‌تر از مدار نوفه‌دار کوانتومی است. در چنین شرایطی، صرف بازتولید یک عدد گاف با سخت‌افزار کوانتومی به‌تنهایی مزیت محاسباتی ایجاد نمی‌کند. سهم کوانتومی زمانی معنادارتر است که مدل در رژیم سخت کلاسیک قرار گیرد، یا خود پروتکل اندازه‌گیری و برآورد گاف روی سخت‌افزار موضوع پژوهش باشد.

بنابراین پرسش «چرا کوانتومی؟» باید در کنار پرسش «گاف چیست؟» از ابتدا پاسخ داده شود.

۲.۴.۱ طیف‌سنجی دینامیکی: گاف به‌عنوان فرکانس

اگر حالت آزمایشی هم‌پوشانی با حالت پایه و یک حالت برانگیخته داشته باشد و مشاهده‌پذیر عنصر ماتریسی غیرصفر داشته باشد،

$$\langle O(t) \rangle = A + 2, \operatorname{Re} [c_0^* c_1 O_{01} e^{-i\Delta t/\hbar}] + \dots \quad (12.1)$$

فرکانس نوسان، در صورت غالب‌بودن همین گذار، مستقیماً با گاف مرتبط است (رابطه (۲۴۰.۲))

در بخش ۱۴.۲). در شبیه‌ساز آنالوگ همین ایده به شکل quench و تبدیل فوریه تابع ساختار دینامیکی درمی‌آید [۲۵، ۶]. در زمان موهومی نیز شیب $\log C_O(\tau)$ می‌تواند به کمترین گاف دارای وزن در مشاهده‌پذیر میل کند.

محدودیت اصلی این خانواده انتخاب O است: نبود قله دلیل نبود تراز نیست. تقارن می‌تواند یک گذار را از دید مشاهده‌پذیر خاموش کند و نویز خوانش می‌تواند قله را جابه‌جا یا پهن کند. در نتیجه، یک پروتکل طیف‌سنجی باید علاوه بر استخراج فرکانس، انتخاب مشاهده‌پذیر، هم‌پوشانی حالت اولیه، وضوح زمانی، و مدل نویز را نیز مشخص کند. مقالات Lee-Myers-Scarola و Cugini et al. همین خط را با پردازش سیگنال و آماده‌سازی آدیاباتیک دنبال می‌کنند [۲۱، ۲۲].

۳.۴.۱ وردشی و زیرفضا: دو انرژی، یک تفاضل خطرناک

VQE به‌طور مستقیم یک کران بالا برای E_0 فراهم می‌کند، نه گاف [۲۶، ۲۷]. برای استخراج E_1 باید قید یا سازوکار اضافی برای جداکردن حالت‌های برانگیخته از حالت پایه وارد شود.

در VQD، جریمه هم‌پوشانی با حالت‌های پایین‌تر برای هدف‌گرفتن تراز بعدی به کار می‌رود [۱۶]:

$$\mathcal{L} * k(\theta) = \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle + \sum_j * j < k \mu_j |\langle \psi_j | \psi(\theta) \rangle|^2. \quad (۱۳.۱)$$

SSVQE چند حالت را هم‌زمان در یک زیرفضای پارامتری بهینه می‌کند. بسط زیرفضای کوانتومی (QSE) از تحریک‌های موضعی یک حالت مرجع، ماتریس‌های A و S می‌سازد و مسئله ویژه تعمیم‌یافته را کلاسیک حل می‌کند [۹]. کریلوف کوانتومی نیز با استفاده از توان‌های هامیلتونی یا تحول زمانی یک حالت مرجع، یک زیرفضا برای استخراج اطلاعات طیفی می‌سازد؛ اجرای سخت‌افزاری این ایده در اندازه‌های قابل توجه نیز گزارش شده است [۹، ۲۴].

هشدار روش‌شناختی. تفاضل دو انرژی وردشی لزوماً یک کران تضمینی برای Δ نیست. اگر خطای دو تخمین هم‌علامت یا ناهم‌علامت باشد، خطای گاف می‌تواند از خطای هر یک از انرژی‌ها کوچک‌تر یا بزرگ‌تر شود. بنابراین هر ادعای مربوط به گاف در این خانواده باید، تا حد امکان، باقیمانده

$$|H|\psi\rangle - E|\psi\rangle| \quad (۱۴.۱)$$

همگرایی زیرفضا و در صورت امکان یک گواهی فاصله تا بخش مورد نظر طیف همراه شود.

۴.۴.۱ برآورد فاز و الگوریتم‌های تحمل‌پذیر

اگر بتوان

$$U = e^{-iH\tau/\hbar} \quad (۱۵.۱)$$

را با دقت کنترل‌شده ساخت، QPE ویژه‌مقدارهای H را به فازهای قابل اندازه‌گیری تبدیل می‌کند [۳]،
[۸]. اگر خطای مطلق دو انرژی به ترتیب ϵ_0 و ϵ_1 باشد، آنگاه خطای گاف از رابطه

$$|\delta\Delta| \leq \epsilon_0 + \epsilon_1 \quad (۱۶.۱)$$

تبعیت می‌کند و در حالت متقارن $\epsilon_0 = \epsilon_1 = \epsilon_E$ داریم

$$|\delta\Delta| \leq 2\epsilon_E. \quad (۱۷.۱)$$

در اینجا زمان هم‌دوس لازم برای تفکیک انرژی با دقت مشخص، تنها بخشی از هزینه است؛ هزینه ساخت و اجرای تکامل U نیز باید جداگانه حساب شود. الگوریتم‌های مبتنی بر بلوک‌کدگذاری و تبدیل تکین (QSVT) نیز چارچوب‌هایی برای برآورد ویژگی‌های طیفی با تضمین پیچیدگی فراهم می‌کنند؛ اما هزینه بارگذاری داده، شبیه‌سازی هامیلتونی و دسترسی به منابع لازم باید جداگانه بررسی شود [۲۳].

این خط پژوهشی عمده‌تاً به افق FTQC مربوط است، نه لزوماً دستگاه نوفه‌دار ده‌کیوبیتی. در نتیجه، مقایسه آن با روش‌های NISQ باید بر اساس یک معیار مشترک انجام شود و نباید صرفاً بر اساس نام الگوریتم صورت گیرد.

۵.۱ مهندسی گاف و مهندسی دینامیک

«گاف را بزرگ کنیم» با «گذار را کم کنیم» یکی نیست. در یک مسئله آدیاباتیک یا دینامیکی، می‌توان به‌جای افزایش مستقیم $\Delta_{\min}$ ، مسیر، زمان‌بندی یا کنترل را تغییر داد تا عملکرد نهایی بهتر شود [۱۱، ۲۰، ۹].

از این دیدگاه، چهار مداخله اصلی را می‌توان از یکدیگر جدا کرد:

۱. تغییر زمان‌بندی روی همان مسیر؛

۲. تغییر مسیر یا هامیلتونی؛

۳. افزودن کنترل‌های جبران‌کننده برای کاهش گذارهای ناخواسته؛

۴. تغییر رمزگذاری یا انتخاب زیرفضای فیزیکی.

معیار موفقیت نیز نباید صرفاً «بزرگ‌تر شدن گاف» باشد. اگر یک روش $\Delta_{\min}$ را افزایش دهد اما عمق مدار، تعداد گیت، مدت اجرای فیزیکی یا حساسیت به نویز را بسیار زیاد کند، ممکن است در عمل روش بهتری نباشد.

۱.۵.۱ زمان‌بندی: گاف را عوض نمی‌کند

زمان‌بندی غیرخطی $s(t)$ همان مسیر $H(s)$ را با سرعت متغیر طی می‌کند. در نتیجه، خود تابع طیفی

$$\Delta(s) \quad (18.1)$$

تغییر نمی‌کند؛ فقط مدت زمانی که سیستم در نواحی مختلف مسیر می‌گذراند تغییر می‌کند. در نتیجه می‌توان نزدیک نواحی با گاف کوچک آهسته‌تر حرکت کرد و در نواحی کم‌حساسیت سریع‌تر پیش رفت [۱۴]. این روش از نظر پیاده‌سازی یکی از ساده‌ترین مداخلات است و باید خط پایه هر مقاله مهندسی باشد. در مقایسه دو زمان‌بندی باید مسیر، زمان کل و منابع کنترل ثابت یا دقیقاً گزارش شوند.

۲.۵.۱ تغییر مسیر و هامیلتونی کاتالیزگر

در این روش، خود مسیر در فضای هامیلتونی‌ها تغییر می‌کند. برای مثال می‌توان جمله‌ای از شکل

$$H(s) = H_0(s) + f(s)H_{\text{cat}}, \quad f(0) = f(1) = 0 \quad (19.1)$$

به مسیر اضافه کرد.

در این حالت برخلاف تغییر زمان بندی، خود طیف $\Delta(s)$ نیز می تواند تغییر کند. هدف معمولاً اجتناب از نواحی با شکافت بسیار کوچک، حذف یا جابه جایی یک گذار بحرانی، یا افزایش $\Delta_{\min}$ است. با این حال، بهای روش ممکن است افزایش غیر محلی شدن هامیلتونی، افزایش تعداد جملات قابل کنترل یا افزایش پیچیدگی پیاده سازی باشد.

بنابراین بزرگ شدن گاف در یک نقطه از مسیر کافی نیست. باید کمینه کل مسیر، عناصر ماتریسی گذار، و هزینه اجرای هامیلتونی جدید دوباره محاسبه شوند (بخش ۱۶.۲).

۳.۵.۱ رانش جبران کننده: میان بر، نه لزوماً گاف بزرگ تر

رانش جبران کننده^۱ یک جمله کمکی به دینامیک اضافه می کند تا گذارهای ناخواسته را سرکوب کند، حتی اگر گاف مسیر مرجع کوچک باقی بماند [؟، ۲۰]. بنابراین این روش را نباید صرفاً یک روش «افزایش گاف» دانست.

جمله دقیق رانش جبران کننده معمولاً غیر محلی است و به اطلاعاتی از ساختار ویژه مقدارها و ویژه بردارهای هامیلتونی وابسته است. از این رو، استفاده مستقیم از آن می تواند بخشی از دشواری اصلی را به مسئله ساخت کنترل مناسب منتقل کند. تقریب های موضعی و بسط وردشی پتانسیل پیمانه ای آدیاباتیک عملی ترند، ولی نزدیک گاف های بسیار کوچک باید اثر خطای تقریب و هزینه پیاده سازی به طور صریح سنجیده شود [؟]. پیاده سازی دیجیتال، دیجیتال-آنالوگ روی یون، و آنالوگ روی اتم خنثی نیز برای این ایده گزارش شده است [؟، ؟].

برای گروه ما سؤال پژوهشی دقیق می تواند این باشد: در یک مدل اسپینی محلی با منابع کنترل محدود، تقریب موضعی CD تا چه اندازه می تواند اثر یک $\Delta_{\min}$ کوچک را جبران کند، و هزینه گیت یا پالس آن در برابر اجرای یک جاروب آهسته تر چگونه مقایسه می شود؟

این سؤال عمداً «گاف» و «عملکرد دینامیکی» را هم زمان در نظر می گیرد.

¹ counterdiabatic driving

۴.۵.۱ رمزگذاری و تقارن

گاهی یک گاف کوچک نتیجه انتخاب نامناسب نمایش مسئله است، نه الزاماً ویژگی اجتناب‌ناپذیر فیزیک مورد نظر. انتخاب هامیلتونی آغازین، حفظ یا شکستن تقارن، نگاشت مسئله به کیوبیت‌ها و انتخاب فضای محاسباتی می‌تواند طیف و در نتیجه $\Delta_{\min}(n)$ را تغییر دهد.

این شاخه به بهینه‌سازی ترکیبی نزدیک است، ولی اگر مدل فیزیکی اسپینی باشد همچنان می‌توان آن را در چارچوب شبیه‌سازی کوانتومی مطالعه کرد. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان همان مسئله فیزیکی را در نمایشی با رفتار طیفی مطلوب‌تر و هزینه پیاده‌سازی کمتر بازنمایی کرد.

در اینجا نیز باید بین «گاف فیزیکی مدل» و «گافی که در نتیجه یک رمزگذاری خاص ایجاد شده است» تفاوت گذاشت.

۶.۱ کاربرد در سامانه‌های کیوبیتی و شبیه‌سازی

گستره روش‌های برآورد و مهندسی گاف را می‌توان به چند سناریوی مشخص تبدیل کرد که هر یک ظرفیت یک مسئله پژوهشی مستقل را دارند.

آماده‌سازی حالت پایه در شبیه‌ساز دیجیتال. مسیر $H(s)$ را می‌توان به گام‌های زمانی تقسیم و با روش‌هایی مانند تروترایزشن روی مدار دیجیتال پیاده کرد. در اینجا گاف مسیر بر حساسیت فرآیند به زمان‌بندی اثر می‌گذارد و تقریب تروتر نیز یک منبع خطای مستقل است. سؤال پژوهشی می‌تواند این باشد که آیا برآورد $\Delta(s)$ روی خودِ دستگاه، با بودجه شات محدود، می‌تواند زمان‌بندی را نسبت به جاروب خطی بهبود دهد، در حالی که هزینه اندازه‌گیری و خطای تروتر نیز در معیار وارد شوند؟

طیف‌سنجی مدل اسپینی روی کیوبیت‌های ابرسانا یا اتم خنثی. در این سناریو خروجی اصلی می‌تواند یک قله طیفی در تبدیل فوریه داده زمانی باشد. سؤال این است که کدام مشاهده‌پذیر محلی گاف هدف را نشان می‌دهد و چگونه می‌توان اثر تقارن، انتخاب حالت اولیه و نویز را از گاف فیزیکی جدا کرد؟

شیمی و مواد در فضای فعال کوچک. گاف سینگلت-تریپلت یا شکافت دو حالت کم‌انرژی می‌تواند کمیتی شیمیایی یا فیزیکی باشد [۸، ۱۶]. در اینجا سؤال روش‌شناختی این است که آیا QSE/VQD روی یک فضای فعال با گواهی خطا، نسبت به CASCI یا سایر روش‌های کلاسیک فقط بازتولید یک محاسبه

کوچک است، یا در رژیمی که روش کلاسیک مناسب دشوار می‌شود مزیتی قابل اندازه‌گیری ایجاد می‌کند؟

حفاظت گاف در حافظه و گیت آدیاباتیک. گاف بزرگ‌تر می‌تواند نرخ برخی تحریک‌ها را کاهش دهد، ولی اجرای طولانی‌تر می‌تواند زمان مواجهه با ناهمدوسی و خطا را افزایش دهد. بنابراین سؤال کمی این نیست که «گاف بزرگ‌تر بهتر است یا نه»، بلکه این است که برای یک مدل نويزدار مشخص، آیا افزایش گاف و در نتیجه امکان اجرای آهسته‌تر، از نظر احتمال موفقیت نهایی بهتر از اجرای سریع‌تر با یک روش کنترل جبران‌کننده است؟

۷.۱ سختی مسئله و آنچه نباید ادعا کرد

تعیین انرژی پایه هامیلتونی محلی با دقت معکوس چندجمله‌ای در بدترین حالت QMA – کامل است [۱۸]. تصمیم‌گیری درباره ویژگی‌های گاف در حد ترمودینامیکی نیز برای برخی خانواده‌های ساختگی می‌تواند با پیچیدگی بسیار بالایی همراه باشد [۱۹].

این نتایج مهم‌اند، ولی نباید از آنها نتیجه گرفت که هر مدل فیزیکی کوچک یا هر زنجیره آیزینگ مسئله‌ای سخت از دید محاسبات کلاسیک است. برای اندازه‌های متناهی، قطری‌سازی مستقیم یا روش‌هایی مانند لانچوس و DMRG ممکن است بسیار کارآمد باشند. بنابراین در مقاله باید میان سختی بدترین حالت، سختی خانواده مدل مورد مطالعه و هزینه واقعی محاسبه برای اندازه‌های مورد نظر تفاوت گذاشت.

همچنین n کیوبیت به‌تنهایی معیار دشواری نیست. آنچه در مطالعه مقیاس‌پذیری اهمیت دارد رفتار کمیت مورد نظر با افزایش اندازه سیستم است؛ برای گاف، این پرسش به شکل

$$\Delta_{\min}(n) \quad (20.1)$$

ظاهر می‌شود و رژیم چندجمله‌ای در برابر نمایی در بخش ۱۲.۲ بررسی شده است.

از همین رو، ادعای «مزیت کوانتومی» نیز نباید تنها از مشاهده یک گاف کوچک یا اجرای یک مدار روی تعداد بیشتری کیوبیت نتیجه گرفته شود. مقایسه باید هم‌زمان دقت، زمان، عمق مدار، تعداد شات، هزینه کنترل و بهترین مرجع کلاسیک در دسترس را در نظر بگیرد.

۸.۱ مرور هدفمند منابع برای شروع پژوهش

این فهرست جایگزین بخش ۱۷.۲ نیست؛ آن بخش جزئیات مقالات ۲۰۲۵–۲۰۲۶ را برای مسیر آدیاباتیک دارد. اینجا لنگرهای مروری و روش ساز آمده‌اند.

- شبیه‌سازی کوانتومی: Georgescu–Ashhab–Nori و چشم‌انداز شبیه‌سازی و مزیت عملی [۶، ۲۵، ۷].

“

- آدیاباتیک و نقش گاف: Farhi et al.، مرور Albash–Lidar، کران Jansen–Ruskai–Seiler و زمان‌بندی Roland–Cerf [۱۲، ۱۱، ۱۳، ۱۴].

- طیف کلاسیک: مرور DMRG/MPS و روش‌های طیفی کلاسیک [۲، ۱۵].

- روش‌های وردشی: VQE، مرور Tilly و VQD [۲۶، ۲۷، ۱۶].

- زیرفضا و کریلوف: QSE، تحلیل کریلوف، اجرای پردازنده و نمونه‌برداری کریلوف [۲۴، ؟، ؟، ؟].

- مهندسی دینامیک و میان‌بر آدیاباتیک: Berry، Sels–Polkovnikov، روش‌های مقابله با گاف کوچک و پیاده‌سازی دیجیتال–آنالوگ [؟، ۲۰، ؟، ؟].

- برآورد گاف از سیگنال و در افق FTQC: [۲۱، ۲۲، ۲۳].

- سختی محاسباتی: [۱۸، ۱۹]. “

۹.۱ مسئله‌های باز و طرح مقاله

یک مقاله در این حوزه وقتی شانس دارد که یک ادعا، یک خانواده مدل، و یک معیار هزینه را هم‌زمان محدود کند. سؤال مادر را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:

(۲۱.۱)

چگونه می‌توان گاف را برآورد، کنترل و از آن بهره‌برداری کرد، با در نظر گرفتن محدودیت منابع کوانتومی؟

از این دیدگاه، سه مسیر پژوهشی زیر مکمل یکدیگرند و با فعالیت گروه در شبیه‌سازی، آیزینگ، آدیاباتیک و Qiskit سازگارند:

۱. برآورد گاف مسیر با بودجه شات، سپس زمان‌بندی.

“فرضیه: روی زنجیره TFIM با n متوسط، تخمین نوسانی یا زیرفضایی $\Delta(s)$ با خطای نسبی معلوم می‌تواند زمان‌بندی تطبیقی را به گونه‌ای تعیین کند که احتمال موفقیت نسبت به جاروب خطی، در زمان کل برابر، بهبود یابد.

مرجع: قطری‌سازی یا فرمیون آزاد برای اندازه‌های کوچک [۱۷]؛ پروتکل‌های اندازه‌گیری و پردازش سیگنال [۲۱، ۲۲].

خروجی مقاله: منحنی $P_{\text{succ}}(T)$ در برابر خطای برآورد گاف و هزینه شات، نه فقط یک عدد $\Delta_{\min}$.

۲. تقریب موضعی رانش جبران‌کننده در برابر تغییر مسیر.

فرضیه: برای همان خانواده، CD محلی با شعاع محدود در رژیم گاف چندجمله‌ای می‌تواند سودمند باشد، ولی در رژیم گاف نمایی ممکن است به اشباع برسد؛ در برخی رژیم‌ها تغییر مسیر با هامیلتونی کاتالیزگر می‌تواند گزینه بهتری باشد [۲۰، ؟].

معیار: وفاداری نهایی در برابر هزینه کنترل، عمق مدار یا تعداد گیت برابر. در این مسیر هدف فقط افزایش $\Delta_{\min}$ نیست، بلکه مقایسه هزینه واقعی دو راه برای کاهش خطای نهایی است.

۳. گواهی گاف در زیرفضای کريلوف، نه فقط تفاضل وردشی.

فرضیه: با کنترل باقیمانده و عدد وضعیت S ، می‌توان بازه‌ای مانند $[\Delta_{\min}^{\text{lo}}, \Delta_{\min}^{\text{hi}}]$ برای یک مدل اسپینی دوبعدی کوچک به صورت قابل‌گزارش به دست آورد، در حالی که تفاضل دو تخمین VQE به‌تنهایی چنین بازه‌ای را تضمین نمی‌کند [؟، ؟، ؟].

این مسیر به early-FTQC نزدیک‌تر است و از صرفاً بازتولید VQD فاصله می‌گیرد. “

مسیرهای ۱.۸.۲ را می‌توان زیرمجموعه‌ای از همین سه ادعا دید. دو اسپین برای راستی‌آزمایی، بررسی مفهومی و آزمون اولیه بسیار مفید است، اما به‌تنهایی شواهدی برای مقیاس‌پذیری یا مقاله روش‌شناختی فراهم نمی‌کند.

۱.۹.۱ چک‌لیست قبل از شروع محاسبه

پیش از اجرای محاسبات اصلی، باید دست‌کم پرسش‌های زیر پاسخ داده شوند:

۱. کدام گاف مورد نظر است: گاف طیفی کل، گاف یک بخش تقارنی، گاف قابل مشاهده، یا گاف مسیر $\Delta_{\min}(s)$ ؟
۲. واحد انرژی چیست و آیا مقیاس انرژی با افزایش n ثابت نگه داشته می شود؟
۳. اگر مسیر داریم، آیا $\Delta(s)$ را در کل مسیر بررسی کرده ایم یا فقط چند نقطه را؟
۴. مرجع کلاسیک تا چه n می تواند جواب دقیق یا کنترل شده بدهد؟
۵. هزینه را با چه واحدی می سنجیم: زمان فیزیکی، عمق تروتور، تعداد شات، تعداد گیت، یا پالس آنالوگ؟
۶. آیا نویز و ناهمدوسی مدل شده اند یا فقط سامانه بسته مطالعه می شود؟
۷. ادعای اصلی بهبود Δ است یا بهبود P_{succ} در منابع برابر؟
۸. اگر گاف افزایش یافته است، آیا هزینه هامیلتونی یا کنترل جدید نیز در مقایسه وارد شده است؟
۹. اگر گاف از داده تجربی استخراج شده است، عدم قطعیت تخمین آن چگونه گزارش می شود؟

۱۰.۱ ارتباط

تعریف گاف و نقش تقارن در بخش ۱۰.۲؛ از گاف تا زمان در ۱۱.۲؛ مقیاس بندی در ۱۲.۲؛ روش های عددی مسیر دو اسپین در ۱۴.۲-۱۸.۲. ابزار دیجیتال در فصل ۱؛ QAOA/VQE/QPE در فصل ۲؛ بستر آنالوگ در فصل ۱. مدل آیزینگ در بخش ۹.۱.

ارتباط اصلی با فصل ۲ نیز از این جهت است که در آنجا گاف در چارچوب یک مسیر آدیاباتیک و از منظر زمان اجرا و احتمال موفقیت بررسی شد، در حالی که در این فصل گاف به عنوان یک موضوع مستقل برای برآورد، تفسیر و مهندسی دنبال می شود. به این ترتیب، مسیر آدیاباتیک یک حالت خاص از کاربرد گاف در فصل حاضر است، نه تعریف کننده کل دامنه آن.

۱۱.۱ چه وقت استفاده می شود

این فصل زمانی نقطه شروع مناسبی است که سؤال پژوهش یکی از این موارد باشد:

- گاف یک مدل چیست و چگونه می‌توان آن را با دقت مشخص برآورد کرد؟
 - چگونه می‌توان گاف را از داده دینامیکی یا اندازه‌گیری روی سخت‌افزار استخراج کرد؟
 - چرا گاف کوچک در یک مسیر یا مدل ظاهر می‌شود؟
 - آیا می‌توان با تغییر مسیر، رمزگذاری یا کنترل، اثر گاف کوچک را کاهش داد؟
 - آیا یک روش کوانتومی برای برآورد یا مهندسی گاف در برابر بهترین روش کلاسیک مزیتی دارد؟
- اگر فقط می‌خواهید یک مسیر آدیاباتیک مشخص را بفهمید و اثر گاف آن بر زمان اجرا را بررسی کنید، فصل ۲ کافی است؛ این فصل برای تبدیل «گاف» از یک کمیت کمکی به یک خط پژوهشی مستقل طراحی شده است.
- نکته ۱.۱** (جای توسعه). یک بنچمارک مشترک روی TFIM باز و یک مدل با گاف نمایی، با همان بودجه شات؛ اتصال گاف لیوویلی به نرخ موفقیت در معادله مادر؛ مقایسه صریح QAOA با مسیر آدیاباتیک از نظر گاف مؤثر، هزینه کنترل و احتمال موفقیت، نه فقط مقدار نهایی تابع هزینه.

بخش ۶

جعبه ابزار

فصل ۱

جعبه ابزار دیجیتال: QSP، LCU، Trotter

۱.۱ جایگاه در نقشه

زیر رهیافت تحول زمانی $f(H)$ (فصل ۲، بخش ۳.۲). این ها الگوریتم کامل «حل هابارد» نیستند؛ زیرروال ساختن یک تابع از هامیلتونی اند. خروجی شان مدار است.

۲.۱ ایده شهودی

روی رایانه دیجیتال نمی توان e^{-iHt} را به صورت یک دکمه داشت. باید آن را از گیت های ساده ساخت. سه نسل شهودی: Trotter هامیلتونی را تکه تکه اعمال می کند؛ LCU اگر H جمع چند یکانی باشد آن جمع را با کنترل و پس گزینش می سازد؛ QSP وقتی یک بلوک کدگذاری شده از H دارید تقریباً هر چند جمله ای مناسب از آن را با دنباله دوران می سازد. هر سه پیاده کننده $f(H)$ هستند. تحول زمانی $f(x) = e^{-itx}$ فقط یک انتخاب است [۱۰، ۲۸، ۲۹].

در این فصل هر سه ابزار بسط داده می شوند: Trotter با مثال عددی، سپس LCU و QSP با فرمول، پارامتر، و مثال کاری.

۳.۱ Trotter: فرمول، خطا، پارامترها

فرض کنید

$$H = \sum_{k=1}^m H_k \quad (۱.۱)$$

و برای هر قطعه، $e^{-iH_k \Delta t}$ به آسانی با گیت پیاده می شود (مثلاً هر H_k یک جمله پائولی محلی است). اگر جمله ها جابه جا شوند، $[H_j, H_k] = 0$ ، آنگاه

$$e^{-iHt} = \prod_k e^{-iH_k t} \quad (۲.۱)$$

دقیق است و تروتر لازم نیست. وقتی جابه جا نمی شوند، فرمول حاصل ضربی مرتبه اول می گوید [۱۰]

$$e^{-iHt} \approx U_{\text{tr}}(t; r) := \left(\prod_{k=1}^m e^{-iH_k t/r} \right)^r, \quad \Delta t = \frac{t}{r}. \quad (۳.۱)$$

شهود: در بازه کوتاه Δt ، ترتیب اعمال تکه ها کمتر مهم است؛ با ریزتر کردن گام ها (r بزرگ تر) خطا کم می شود و مدار عمیق تر می گردد. اسکلت همین شکستن در شکل ۱.۱ آمده است.

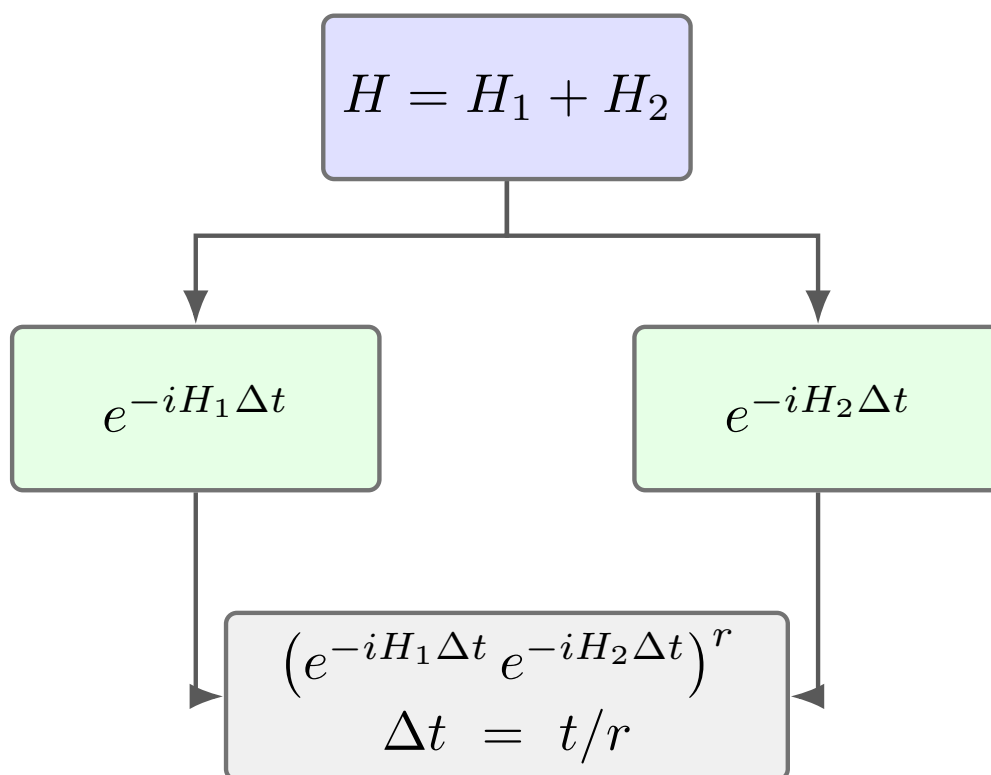
خطای تروتر (بیان کاری). برای دو جمله $H = A + B$ ، یک کران کافی رایج برای مرتبه اول این است که خطای عملگری مثل

$$\|e^{-i(A+B)t} - U_{\text{tr}}(t; r)\| = O\left(\frac{t^2}{r} \| [A, B] \| \right) \quad (۴.۱)$$

رفتار کند (ثابت های دقیق به قرارداد هنجار و مرتبه فرمول بستگی دارند). پس برای رسیدن به خطای ε ، نوعاً

$$r \gtrsim C \frac{t^2 \| [A, B] \|}{\varepsilon} \quad (۵.۱)$$

کافی است. فرمول های مرتبه بالاتر (مثلاً استراتوگ) توان t در صورت را بهتر می کنند، اما هر گام مدار پیچیده تری دارد.



larger $r \Rightarrow$ smaller Trotter error, deeper circuit

شکل ۱.۱: ایده فرمول حاصل ضربی برای دو جمله. تعمیم به m جمله همان الگوی تکرار r بار است.

پارامترها، یک جا.

- $\{H_k\}$: تجزیه هامیلتونی به قطعات آسان.
- t : زمان هدف شبیه سازی.
- r : تعداد گام های تروترو؛ گلوگاه عمق مدار.
- $\Delta t = t/r$: طول هر ریزگام.
- ε : خطای مجاز در U یا در مشاهده پذیر نهایی.
- $\| [H_j, H_k] \|$: شدت ناسازگاری جمله ها؛ اگر صفر باشد، $r = 1$ کافی است.

۴.۱ مثال کاری Trotter: یک کیوبیت با $H = X + Z$

ادامه مستقیم گام ۵ در بخش ۵.۲: هامیلتونی ای که جمله هایش جابه جا نمی شوند، تا تروترو معنا پیدا کند.

گام ۱ — تعریف مسئله.

$$H = X + Z, \quad |\psi_0\rangle = |0\rangle, \quad t = 1, \quad O = Z. \quad (6.1)$$

چون $[X, Z] = 2iY \neq 0$ ، نمی توان نوشت $e^{-iHt} = e^{-iXt}e^{-iZt}$. ویژه مقادیر H برابر $\pm\sqrt{2}$ اند، پس $\|H\|_2 = \sqrt{2}$.

گام ۲ — تحول دقیق (مرجع). با قطری سازی 2×2 ،

$$U(t) = e^{-i(X+Z)t} \quad (7.1)$$

را می سازیم. برای $t = 1$ و حالت اولیه $|0\rangle$:

$$\langle Z \rangle_{\text{exact}}(1) \approx 0.0243. \quad (8.1)$$

این عدد مرجع کلاسیک بخش راستی آزمایی است: هر مدار تروترو باید به آن نزدیک شود.

گام ۳ — تقریب حاصل ضربی مرتبه اول.

$$U_{\text{tr}}(t; r) = \left(e^{-iXt/r} e^{-iZt/r} \right)^r. \quad (9.1)$$

هر عامل، یک دوران تک کیوبیتی است: $e^{-iZ\theta}$ همان $R_Z(2\theta)$ و $e^{-iX\theta}$ همان $R_X(2\theta)$ در قراردادهای رایج مدار است. پس کل مدار فقط دنباله‌ای از $2r$ دوران است.

گام ۴ — جدول خطا بر حسب r . جدول ۱.۱ خطای عملگری $\|U_{\text{tr}} - U\|_2$ و خطای مشاهده‌پذیر $|\langle Z \rangle_{\text{tr}} - \langle Z \rangle_{\text{exact}}|$ را برای $t = 1$ نشان می‌دهد. با دو برابر شدن r ، خطا تقریباً نصف می‌شود؛ هم‌خوان با مقیاس $O(t^2/r)$ در (۴.۱).

جدول ۱.۱: خطای تروتر مرتبه اول برای $H = X + Z$ ، $t = 1$ ، $|\psi_0\rangle = |0\rangle$.

$ \Delta\langle Z \rangle $	$\langle Z \rangle_{\text{tr}}$	$\ U_{\text{tr}} - U\ _2$	r
0.440	-0.416	0.799	1
0.115	-0.091	0.362	2
0.028	-0.004	0.176	4
0.007	0.017	0.088	8
0.0018	0.023	0.044	16
0.0004	0.024	0.022	32

برای رسیدن به $|\Delta\langle Z \rangle| \lesssim 10^{-2}$ ، در این مثال $r \simeq 8$ کافی است؛ برای $10^{-3} \lesssim$ ، $r \simeq 16$. هزینه: عمق مدار تقریباً متناسب با r .

گام ۵ — پیوند با بقیه سند.

- همین الگو برای $H = \sum_k H_k$ روی n کیوبیت تکرار می‌شود؛ فقط تعداد جمله‌ها و همبندی مدار زیاد می‌شود.
- مسیر آدیاباتیک دیجیتال همان تروتر است، اما روی $H(s_j)$ در هر لایه زمانی (فصل ۲).
- اگر به جای e^{-iHt} یک $f(H)$ عمومی بخواهید، نسل بعدی ابزارها (QSP، LCU) مناسب‌ترند.

۵.۱ LCU: فرمول و پارامترها

فرض کنید عملگر هدف ترکیب خطی چند یکانی است:

$$L = \sum_{i=0}^{M-1} \alpha_i U_i, \quad \alpha_i \geq 0, \quad \Lambda := \sum_i \alpha_i. \quad (10.1)$$

(اگر بعضی ضرایب منفی یا مختلط باشند، فاز را داخل تعریف U_i جذب می‌کنند.) ایده LCU این است که L/Λ را به عنوان یک بلوک داخل یک مدار یکانی بزرگ‌تر بنشانید (بلوک‌کدگذاری^۱) [۲۸]. اسکلت استاندارد سه بخش دارد (شکل ۲.۱):

۱. **PREPARE**: روی ثبات کمکی حالت

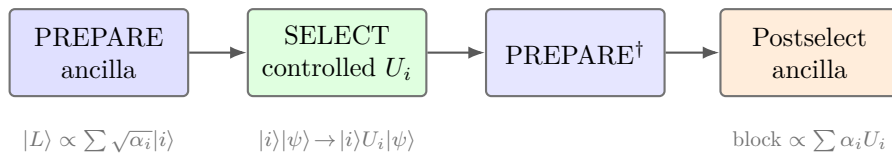
$$|L\rangle = \frac{1}{\sqrt{\Lambda}} \sum_i \sqrt{\alpha_i} |i\rangle \quad (11.1)$$

را بسازید.

۲. **SELECT**: عمل کنترل‌شده

$$|i\rangle|\psi\rangle \mapsto |i\rangle U_i |\psi\rangle. \quad (12.1)$$

۳. **پس‌گزینش**^۲: $\text{PREPARE}^\dagger$ را اعمال کنید و ثبات کمکی را روی $|0\rangle$ اندازه بگیرید. به شرط موفقیت، روی سامانه تقریباً $(L/\Lambda)|\psi\rangle$ اعمال شده است.



شکل ۲.۱: اسکلت LCU. احتمال موفقیت پس‌گزینش به $\|L|\psi\rangle\|^2/\Lambda^2$ وابسته است؛ برای نزدیک کردن احتمال به یک از تکنیک‌هایی مثل تقویت دامنه استفاده می‌شود.

پارامترها، یک‌جا.

^۱. block-encoding
^۲. postselection

- $\Lambda = \sum \alpha_i$ و $\{U_i, \alpha_i\}$: تجزیه و عامل نرمال سازی.
- کیوبیت های کمکی: حدود $\lceil \log_2 M \rceil$ برای اندیس i .
- احتمال پس گزینش: گلوگاه تکرار مدار.
- خروجی: بلوک کدگذاری L/Λ ؛ ورودی طبیعی برای QSVT/QSP.

۶.۱ مثال کاری LCU: نشان دادن $H = X + Z$

همان هامیلتونی مثال تروتر را این بار به عنوان ترکیب خطی دو یکانی می نویسیم.

گام ۱ — تجزیه. X و Z خود یکانی اند ($X^2 = Z^2 = I$). پس

$$H = X + Z, \quad \alpha_0 = \alpha_1 = 1, \quad \Lambda = 2, \quad \frac{H}{\Lambda} = \frac{X + Z}{2}. \quad (۱۳.۱)$$

گام ۲ — مدار روی یک کمکی.

$$|L\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle, \quad (۱۴.۱)$$

$$\text{SELECT} = |0\rangle\langle 0| \otimes X + |1\rangle\langle 1| \otimes Z. \quad (۱۵.۱)$$

یعنی اگر کمکی ۰ باشد X و اگر ۱ باشد Z روی سامانه اعمال می شود. سپس هادامارد دوباره روی کمکی ($^{\dagger}\text{PREPARE}$) و اندازه گیری روی $|0\rangle$.

گام ۳ — اثر روی $|0\rangle$. اگر پس گزینش موفق باشد، سامانه به

$$\frac{H}{2}|0\rangle = \frac{X + Z}{2}|0\rangle = \frac{|1\rangle + |0\rangle}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}|+\rangle \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (۱۶.۱)$$

می رود (تا به هنجار؛ بردار خام $(1/2, 1/2)$ است). احتمال موفقیت برای این ورودی

$$p_{\text{succ}} = \left\| \frac{H}{2}|0\rangle \right\|^2 = \frac{1}{2}. \quad (۱۷.۱)$$

پس در میانه‌گین دو بار اجرا، یک بار بلوکِ مطلوب را می‌گیرید — بهای کیوبیت کمکی و پس‌گزینش در برابر تروتور.

گام ۴ — جای این ابزار در نقشه. LCU خودش لزوماً e^{-iHt} نیست؛ H (یا هر L) را داخل یک یکانی بزرگ می‌نشانند. برای دینامیک، معمولاً این بلوک را به QSP یا سری تیلور می‌سپارند. برای تروتور، مستقیم $e^{-iX\Delta t}e^{-iZ\Delta t}$ می‌ساختید بدون کمکی.

۷.۱ QSVT/QSP: فرمول و پارامترها

فرض کنید یک بلوک‌کدگذاری از هامیلتونیِ نرمال‌شده دارید: یکانیِ بزرگ U چنان که در زیر فضای کمکی $|0\rangle$ ،

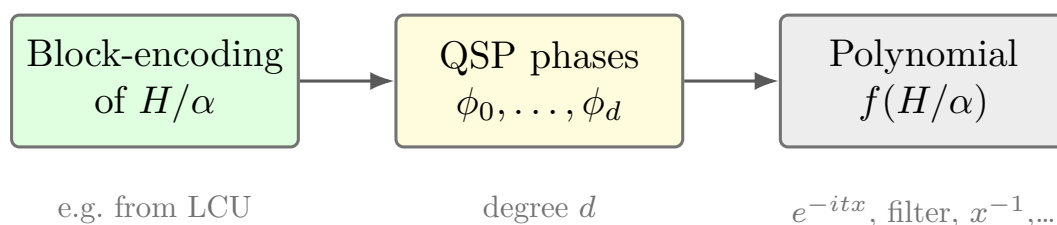
$$(|0\rangle \otimes I) U (|0\rangle \otimes I) = \frac{H}{\alpha}, \quad \left\| \frac{H}{\alpha} \right\| \leq 1. \quad (18.1)$$

پردازش سیگنال کوانتومی (QSP) با یک دنباله فازهای $\phi_0, \dots, \phi_d$ تقریباً هر چندجمله‌ای مناسب f را روی آن بلوک پیاده می‌کند [۲۹]:

$$f\left(\frac{H}{\alpha}\right) \approx (\text{بلوک خروجی پس از مدار فازها}). \quad (19.1)$$

QSVT همین ایده را از ویژه‌مقدار به مقادیر تکین تعمیم می‌دهد. کیوبیتیزاسیون همسایه طبیعی است: از روی بلوک‌کدگذاری یک اپراتور پیاده‌روی می‌سازد که ورودی استاندارد QSP است.

شکل ۳.۱ زنجیره شهودی را نشان می‌دهد: بلوک‌کدگذاری (مثلاً از LCU) $\rightarrow$ فازهای QSP $\rightarrow$ تابع $f(H)$.



شکل ۳.۱: از بلوک‌کدگذاری تا تابع $f(H)$. تحول زمانی فقط یک انتخاب است: $f(x) \approx e^{-i(\alpha t)x}$.

هزینه شهودی. درجه چندجمله‌ای d نوعاً مثل $O(t\alpha + \log(1/\varepsilon))$ برای تقریب e^{-iHt} رشد می‌کند — اغلب بهتر از مقیاس تروترو ساده در رژیم تحمل‌پذیر در برابر خطا. بهایش: نیاز به بلوک‌کدگذاری تمیز و طراحی/محاسبه فازها.

پارامترها، یک‌جا.

• بلوک‌کدگذاری H/α و عامل α (مثلاً Λ در LCU).

• تابع هدف f (تحول، فیلتر، وارون، ...).

• درجه d و فازهای $\{\phi_k\}$.

• دقت ε روی بازه $[-1, 1]$.

۸.۱ مثال کاری QSP: از بلوک H تا $f(H)$

این مثال عمده‌ای عددی سنگین نیست؛ هدف، پر کردن نمادها روی همان $H = X + Z$ است.

گام ۱ — بلوک آماده. از بخش ۶.۱، LCU بلوک

$$\frac{H}{\alpha} = \frac{X + Z}{2}, \quad \alpha = 2, \quad (20.1)$$

را می‌سازد. ویژه‌مقادیر H برابر $\pm\sqrt{2}$ اند، پس ویژه‌مقادیر بلوک $\pm\sqrt{2}/2 \approx \pm 0.707$ داخل $[-1, 1]$ اند — شرط (۱۸.۱) برقرار است.

گام ۲ — انتخاب تابع. برای شبیه‌سازی در زمان t ,

$$f(x) \approx e^{-i(\alpha t)x} = e^{-i2tx}, \quad x \in [-1, 1]. \quad (21.1)$$

آنگاه روی ویژه‌فضای H داریم $f(H/\alpha) \approx e^{-iHt}$. برای فیلتر طیفی یا وارون، f عوض می‌شود؛ مدار بیرونی QSP همان الگو را نگه می‌دارد.

گام ۳ — درجه و دقت. به صورت کاری، برای خطای ε در تقریب یکنواخت روی $[-1, 1]$ ، درجه لازم از مرتبه

$$d \sim O(\alpha t + \log(1/\varepsilon)) \quad (22.1)$$

است. مثال عددی کوچک: اگر $\alpha t \sim 1$ و $\varepsilon \sim 10^{-3}$ ، درجه از مرتبه چند ده کافی است — در برابر تروترو که برای همان دقت ممکن است r بزرگتری بخواهد (جدول ۱.۱).

گام ۴ — تفسیر.

- Trotter: مستقیم $e^{-iH_k \Delta t}$ را می‌چیند؛ ساده، بدون کمکی بلوک.
- LCU: H را بلوک می‌کند؛ خودش f نیست.
- QSP: روی آن بلوک تقریباً هر f مناسب را می‌سازد؛ زبان مشترک شبیه‌سازی پیشرفته و بسیاری از زیروال‌های FTQC.

۹.۱ جدول مقایسه ابزارها

جدول ۲.۱: سه ابزار دیجیتال زیر رهیافت $f(H)$.

ابزار	ورودی شهودی	خروجی	هزینه شهودی	نقطه ضعف
فرمول حاصل ضربی	$H = \sum H_k$	تقریب $U(t)$	رشد با t و $r \sim t^2/\varepsilon$	خطای تروترو؛ عمق زیاد
LCU	$H = \sum \alpha_i U_i$	بلوک‌کدگذاری	وابسته به $\sum \alpha_i $	کیوبیت کمکی؛ پس‌گزینش
QSVT/QSP	بلوک‌کدگذاری H	چندجمله‌ای $f(H)$	نوعاً خطی در درجه f	طراحی فازها؛ پیش‌نیاز بلوک

هر سه نخست برای دینامیک و $f(H)$ اند. QPE از خروجی شان به عنوان U کنترل شده استفاده می‌کند.

۱۰.۱ ارتباط

رهیافت تحول در فصل ۲ (به ویژه بخش‌های ۳.۲ و ۵.۲)، مصرف‌کننده طیفی در فصل ۲، لایه ابزار در فصل ۴، و برآورد منابع در فصل ۲ آمده است.

۱۱.۱ چه وقت استفاده می شود

شروع و شهود، یا H خیلی محلی و جابه‌جانشونده: Trotter (بخش‌های ۳.۱ و ۴.۱). نیاز به زبان بلوک‌کدگذاری یا نشاندن $\sum \alpha_i U_i$: LCU (بخش‌های ۵.۱ و ۶.۱). هدف یک $f(H)$ عمومی با مقیاس بهتر در رژیم تحمل‌پذیر در برابر خطا: QSVT/QSP (بخش‌های ۷.۱ و ۸.۱).

نکته ۱.۱ (جای توسعه). فرمول استراتوگ و کران‌های مرتبه بالاتر؛ qDRIFT؛ تقویت دامنه برای احتمال پس‌گزینش LCU؛ الگوریتم صریح یافتن فازهای QSP؛ مدار کامل کیوبیتیزاسیون؛ مثال دوکیوبیتی با $H = ZZ + X_1 + X_2$.

فصل ۲

ابزارهای طیفی و ترکیبی: VQE، QPE، QAOA

۱.۲ جایگاه در نقشه

زیر پرسش ایستا / طیفی (فصل ۱). QPE روی تقاطع با رهیافت تحول می‌نشیند: به U کنترل شده نیاز دارد، پس از جعبه ابزار دیجیتال (فصل ۱) تغذیه می‌شود. VQE رهیافت وردشی / ترکیبی است و هم خانواده Trotter نیست. QAOA خویشتاوند ساختاری آدیاباتیک و VQE برای بهینه‌سازی Ising است و در بخش ۹.۲ بسط داده شده است.

۲.۲ ایده شهودی

دو راه خیلی متفاوت برای انرژی یا طیف، در دو رژیم سخت‌افزاری متفاوت.

QPE — برآورد فاز. اگر یکانی U ویژه‌بردار $|\phi\rangle$ با ویژه مقدار $e^{2\pi i\varphi}$ داشته باشد، برآورد فاز رقم‌های φ را روی کیوبیت‌های کمکی می‌نویسد. با گرفتن $U = e^{-iHt}$ ، φ به ویژه مقدار H ترجمه می‌شود. پیش نیاز سخت: توان‌های کنترل شده U^{2^k} — یعنی همان شبیه‌سازی فصل ۱. به همین دلیل QPE الگوریتم طیفی خالص نیست. رژیم نوعی: تحمل‌پذیر در برابر خطا، دقت قابل تنظیم، هزینه زیاد مدار [۸، ۳].

VQE — الگوریتم وردشی. یک مدار پارامتری $|\psi(\theta)\rangle$ آماده می‌شود، $\langle H \rangle$ با اندازه‌گیری برآورد می‌گردد، و یک بهینه‌ساز کلاسیک θ را عوض می‌کند. حلقه ترکیبی است: کوانتوم برای حالت و مشاهده‌پذیر، کلاسیک برای جستجوی پارامتر [۲۶، ۲۷]. شهود: به‌جای خواندن طیف با ساعت دقیق، یک آنزات محدود می‌گذارید و انرژی را پایین می‌کشید. مناسب سخت‌افزار نزدیک‌مدت؛ تضمین همگرایی به پایه واقعی ندارد.

جدول ۱.۲ دو رژیم را کنار هم می‌گذارد. سرکوب خطا و تصحیح خطا دو لایه جدا روی این جدول‌اند: اولی غالباً همراه VQE و دستگاه نوفه‌دار؛ دومی پیش‌فرض QPE مقیاس‌دار [۳۰، ۳۱].

جدول ۱.۲: دو رژیم برای پرسش طیفی.

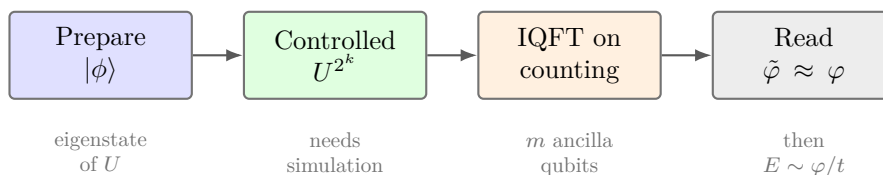
VQE	QPE + شبیه‌سازی U
تقریب حالت پایه	ویژه‌مقدار / طیف با دقت کنترل‌شده
وردشی ترکیبی	تحويل کنترل‌شده + برآورد فاز
آنزات کم‌عمق	U^{2^k} کنترل‌شده
NISQ	تحمل‌پذیر در برابر خطا
	پرسش رهیافت پیش‌نیاز کوانتومی رژیم نوعی

۳.۲ QPE: فرمول و پارامترها

فرض کنید یکانی U ویژه‌بردار $|\phi\rangle$ دارد:

$$U|\phi\rangle = e^{2\pi i \varphi} |\phi\rangle, \quad \varphi \in [0, 1). \quad (۱.۲)$$

برآورد فاز، با m کیوبیت کمکی (ثبات شمارش^۱)، تقریبی دودویی از φ می‌سازد. اسکلت مدار در شکل ۱.۲ آمده است: آماده‌سازی $|\phi\rangle$ ، اعمال کنترل‌شده U^{2^k} ، تبدیل فوریه وارون (IQFT) روی ثبات شمارش، و خوانش $\tilde{\varphi}$.



شکل ۱.۲: اسکلت QPE. هزینه غالب معمولاً ساخت کنترل‌شده U^{2^k} است، نه خود IQFT.

^۱counting register

از فاز به انرژی. در شبیه‌سازی، انتخاب استاندارد $U = e^{-iHt}$ است. اگر $H|\phi\rangle = E|\phi\rangle$ ، آنگاه

$$e^{-iEt} = e^{2\pi i \varphi} \Rightarrow E = -\frac{2\pi \varphi}{t} \quad (\text{به پیمانه } 2\pi/t) \quad (2.2)$$

پس دقت انرژی با دقت فاز و با انتخاب t گره خورده است. t را طوری می‌گیرند که φ در $[0, 1)$ بدون ابهام پیمانه‌ای مزاحم خوانده شود (یا بازه انرژی از پیش محدود شود).

دقت و منابع. با m بیت شمارش، دقت فاز نوعاً از مرتبه 2^{-m} است. برای رسیدن به خطای انرژی ε ، هم m و هم کیفیت شبیه‌سازی U^{2^k} باید با ε سازگار باشند. گلوگاه عملی اغلب همان شبیه‌سازی کنترل‌شده است (فصل ۱)، نه شمارش بیت‌ها.

پارامترها، یک‌جا.

- U یا جفت (H, t) با $U = e^{-iHt}$.
- $|\phi\rangle$: ویژه‌بردار هدف (یا تقریبی از آن؛ در غیر این صورت مخلوط فازها خوانده می‌شود).
- m : تعداد کیوبیت‌های شمارش؛ دقت $\sim 2^{-m}$.
- φ و $\tilde{\varphi}$: فاز واقعی و برآوردشده.
- E و ε : انرژی هدف و خطای مجاز.

۴.۲ رده مسائل مناسب QPE

۱. انرژی حالت پایه / ویژه‌مقدار با دقت کنترل‌شده وقتی تقریبی از ویژه‌بردار در دسترس است (یا می‌توان آن را آماده‌سازی کرد).

۲. شیمی کوانتومی و مواد در افق FTQC، جایی که عمق مدار زیاد قابل قبول است [۸].

۳. هر مسئله‌ای که به تخمین فاز یکانی منجر شود (نه فقط هامیلتونی فیزیکی).

اگر دستگاه کم‌عمق و نوفه‌دار است، یا فقط یک کران بالای انرژی می‌خواهید، VQE (بخش ۶.۲) عملی‌تر است. اگر هدف آماده‌سازی پایه از مسیر $H(s)$ است، آدیاباتیک (فصل ۲) را جدا ببینید — QPE از آدیاباتیک تغذیه نمی‌شود؛ از U تغذیه می‌شود.

۵.۲ مثال کاری QPE: یک کیوبیت با فاز $\varphi = 1/4$

هدف: همه نمادهای بخش ۳.۲ را روی کوچک‌ترین نمونه دقیق پر کنیم، طوری که خوانش دودویی بدون خطای گرد کردن باشد.

گام ۱ — یکانی و ویژه‌بردار. کیوبیت سامانه را در $|1\rangle$ می‌گذاریم و

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i/4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \quad (۳.۲)$$

را می‌گیریم. آنگاه

$$U|1\rangle = e^{2\pi i \cdot (1/4)}|1\rangle, \quad \varphi = \frac{1}{4} = 0.01_{\text{bin}}. \quad (۴.۲)$$

گام ۲ — پیوند با هامیلتونی. همین U از تحول $H = Z$ با زمان $t = \pi/2$ روی ویژه‌حالت $|1\rangle$ می‌آید:

$$e^{-iZ(\pi/2)}|1\rangle = e^{i\pi/2}|1\rangle = i|1\rangle, \quad (۵.۲)$$

که با قرارداد (۱.۲) همان $\varphi = 1/4$ است. از فرمول انرژی،

$$E = -\frac{2\pi \cdot (1/4)}{\pi/2} = -1, \quad (۶.۲)$$

و واقعاً $Z|1\rangle = -|1\rangle$. پس خواندن فاز، خواندن انرژی است.

گام ۳ — ثبات شمارش با $m = 2$. دو کیوبیت کمکی با هادامارد آماده می‌شوند؛ سپس U^{2^1} و U^{2^0} کنترل‌شده اعمال می‌گردند و IQFT روی کمکی‌ها اجرا می‌شود. چون $\varphi = 1/4$ دقیقاً با دو بیت نمایش‌پذیر است، اندازه‌گیری ثبات شمارش با احتمال یک، بیت‌های 01 را می‌دهد:

$$\tilde{\varphi} = 0.01_{\text{bin}} = \frac{1}{4} = \varphi. \quad (۷.۲)$$

اگر $m = 1$ بود، دقت کافی نبود و احتمال خطا در گرد کردن ظاهر می‌شد — همان بهای کم کردن کیوبیت شمارش.

گام ۴ — تفسیر در نقشه سند.

- پرسش: طیفی (ویژه مقدار / انرژی).
- رهیافت: تحول ($U = e^{-iHt}$) + برآورد فاز.
- ابزار سنگین: در این مثال U یک قطری ساده است؛ در مدل واقعی همان U^{2^k} را QSP/LCU/Trotter می سازند.

۶.۲ VQE: فرمول و پارامترها

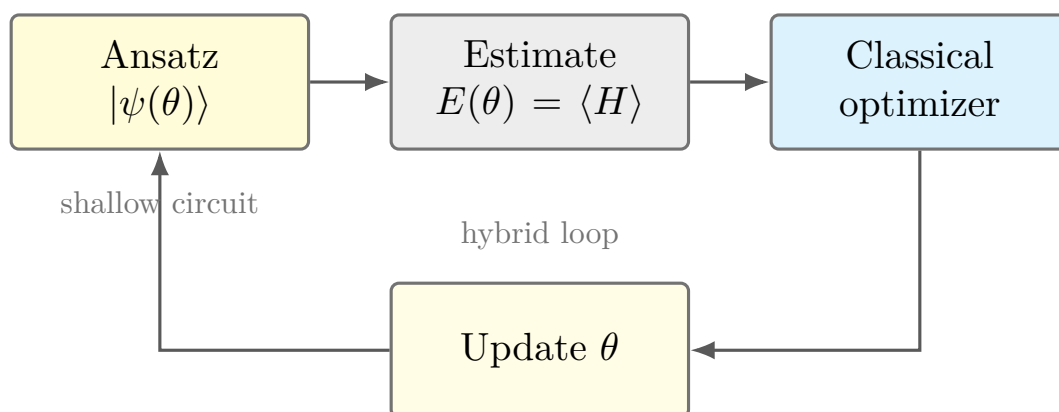
به جای ساختن ساعت فاز، یک خانواده پارامتری از حالت ها انتخاب می کنید (آنزات^۲):

$$|\psi(\theta)\rangle = V(\theta)|0\rangle^{\otimes n}, \quad (۸.۲)$$

و انرژی آزمایشی را کمینه می کنید:

$$E(\theta) = \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle, \quad \theta^* = \arg \min_{\theta} E(\theta). \quad (۹.۲)$$

بنابر اصل وردشی، $E(\theta) \geq E_0$ برای هر θ ؛ برابری فقط اگر آنزات بتواند پایه واقعی را بسازد. حلقه در شکل ۲.۲ است: مدار پارامتری $\rightarrow$ برآورد $\langle H \rangle$ با شات $\rightarrow$ بهینه ساز کلاسیک $\rightarrow$ به روزرسانی θ .



شکل ۲.۲: حلقه ترکیبی VQE. بخش کوانتومی کم عمق است؛ سنگینی کار به تعداد پارامتر، شات، و جمله های H برمی گردد.

^۲ .ansatz

اندازه‌گیری H . معمولاً

$$H = \sum_j c_j P_j \quad (10.2)$$

با P_j حاصل ضرب پائولی. هر جداگانه اندازه‌گیری می‌شود و

$$\widehat{E(\theta)} = \sum_j c_j \widehat{\langle P_j \rangle}. \quad (11.2)$$

تعداد شات، واریانس برآورد را کنترل می‌کند؛ این هزینه کنار عمق مدار می‌نشیند.

پارامترها، یک‌جا.

- $H = \sum c_j P_j$: هامیلتونی و تجزیه اندازه‌گیری.
- $V(\theta)$ / آنزات: خانواده حالت‌های قابل ساخت با مدار کم‌عمق.
- θ : بردار پارامتر؛ ابعادش پیچیدگی بهینه‌سازی را می‌سازد.
- $E(\theta)$ و E_0 : انرژی آزمایشی و انرژی پایه واقعی.
- تعداد شات، و انتخاب بهینه‌ساز کلاسیک.

۷.۲ رده مسائل مناسب VQE

۱. تقریب حالت پایه روی NISQ وقتی عمق QPE در دسترس نیست [۲۶، ۲۷].
 ۲. شیمی و اسپین در مقیاس کوچک تا متوسط با آنزات مسئله‌محور (مثلاً UCC در شیمی، یا لایه‌های سخت‌افزاری پسند).
 ۳. کاوش اولیه قبل از سرمایه‌گذاری روی شبیه‌سازی سنگین U برای QPE.
- محدودیت اصلی: مینیم به دست آمده ممکن است مینیم محلی یا سقف آنزات باشد، نه E_0 . برخلاف QPE، افزایش صرف «دقت ساعت» وجود ندارد؛ باید آنزات یا بهینه‌سازی را عوض کرد.

۸.۲ مثال کاری VQE: یک کیوبیت با آنزات R_Y

ادامه همان خانواده تک کیوبیتی فصل های تحول و تروتر، اما این بار پرسش طیفی است.

گام ۱ — هامیلتونی.

$$H = \frac{1}{2}Z + \frac{1}{4}X. \quad (۱۲.۲)$$

طیف دقیق با قطری سازی:

$$E_0 = -\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2} = -\frac{\sqrt{5}}{4} \approx -0.5590, \quad E_1 = +0.5590. \quad (۱۳.۲)$$

گام ۲ — آنزات.

$$|\psi(\theta)\rangle = R_Y(\theta)|0\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + \sin\frac{\theta}{2}|1\rangle. \quad (۱۴.۲)$$

آنگاه به صورت تحلیلی

$$E(\theta) = \frac{1}{2}\cos\theta + \frac{1}{4}\sin\theta. \quad (۱۵.۲)$$

کمینه وقتی مشتق صفر شود به دست می آید و مقدار کمینه همان $-\sqrt{5}/4$ است: این آنزات تک پارامتری برای یک کیوبیت کامل است و به پایه واقعی می رسد.

گام ۳ — جدول انرژی آزمایشی. جدول ۲.۲ چند نمونه از روبش θ را نشان می دهد. حول $\theta \approx 3.61$ انرژی به E_0 می رسد.

جدول ۲.۲: روبش آنزات $R_Y(\theta)$ برای $H = \frac{1}{2}Z + \frac{1}{4}X$. کمینه تحلیلی $E_0 \approx -0.559$.

θ	$E(\theta)$	فاصله از E_0
0	0.500	1.059
$\pi/2$	0.250	0.809
π	-0.500	0.059
3.61	-0.559	≈ 0
$3\pi/2$	-0.250	0.309

گام ۴ — اندازه‌گیری عملی. روی دستگاه، $\langle Z \rangle$ و $\langle X \rangle$ جداگانه با شات برآورد می‌شوند و

$$\hat{E} = \frac{1}{2}\langle Z \rangle + \frac{1}{4}\langle X \rangle. \quad (۱۶.۲)$$

بهینه‌ساز کلاسیک θ را طوری جلو می‌برد که $\hat{E}$ کم شود. در نبود نوفه و با شات کافی، همان مینیمم جدول بازتولید می‌شود.

گام ۵ — تفسیر در نقشه سند.

- پرسش: طیفی (حالت پایه)، اما روش وردشی است نه برآورد فاز.
- رهیافت: ترکیبی؛ مدار کم‌عمق + کلاسیک.
- تفاوت با آدیاباتیک: اینجا مسیر $H(s)$ نیست؛ فضای پارامتر آنزات است.
- تفاوت با QPE: به U^{2^k} نیاز نیست؛ دقت را آنزات و بهینه‌سازی محدود می‌کنند.

۹.۲ QAOA: فرمول، شهود، و جای آن در نقشه

QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) یک الگوریتم بهینه‌سازی تقریبی کوانتومی است [۳۲]. هدف نوعی‌اش یافتن پیکربندی کم‌انرژی برای یک هامیلتونی کلاسیک قطری در پایه محاسباتی است — همان زبان Ising بخش ۹.۱ — نه خواندن طیف با دقت دلخواه مثل QPE.

جایگاه در سه لایه.

- پرسش: بهینه‌سازی ترکیبی / حالت پایه H_C (مثلاً برش بیشینه، پوشش، اسپین شیشه).
- رهیافت: پل میان محاسبه آدیاباتیک و وردشی ترکیبی.
- ابزار اجرا: مدار کم‌عمق لایه‌لایه روی NISQ، به علاوه بهینه‌ساز کلاسیک برای زاویه‌ها.

ایده شهودی در یک بند. از $|+\rangle^{\otimes n}$ شروع می‌کنید (پایه آسان مخلوط‌کننده). یک لایه «هزینه» فازهایی متناسب با انرژی کلاسیک روی هر رشته بیتی می‌نویسد؛ یک لایه «مخلوط‌کننده» رشته‌ها را با میدان عرضی

جابه‌جا می‌کند. این جفت را p بار تکرار می‌کنید و زاویه‌ها را کلاسیک طوری تنظیم می‌کنید که $\langle H_C \rangle$ کم شود. شکل ۳.۲ همین تناوب را نشان می‌دهد.



شکل ۳.۲: QAOA با p لایه: از $|+\rangle^{\otimes n}$ ، تناوب هزینه / مخلوط‌کننده، سپس اندازه‌گیری $\langle H_C \rangle$ و بهینه‌سازی کلاسیک زاویه‌ها.

۱.۹.۲ فرمول و پارامترها

هامیلتونی مسئله (هزینه) معمولاً قطری است:

$$H_C = \sum_{i < j} J_{ij} Z_i Z_j + \sum_i h_i Z_i \quad (۱۷.۲)$$

(همان (۱۷.۱) با قرارداد مناسب). مخلوط‌کننده استاندارد میدان عرضی یکنواخت است:

$$H_B = \sum_{i=1}^n X_i. \quad (۱۸.۲)$$

حالت p لایه:

$$|\vec{\gamma}, \vec{\beta}\rangle = \left(\prod_{j=1}^p e^{-i\beta_j H_B} e^{-i\gamma_j H_C} \right) |+\rangle^{\otimes n}. \quad (۱۹.۲)$$

تابع هزینه آزمایشی

$$E(\vec{\gamma}, \vec{\beta}) = \langle \vec{\gamma}, \vec{\beta} | H_C | \vec{\gamma}, \vec{\beta} \rangle \quad (۲۰.۲)$$

را با اندازه‌گیری جمله‌های پائولی H_C برمی‌آورید و یک بهینه‌ساز کلاسیک $(\vec{\gamma}, \vec{\beta})$ را عوض می‌کند — دقیقاً حلقه VQE، با این تفاوت که آنزات اینجا ساختار ثابت مسئله/مخلوط‌کننده دارد.

پارامترها، یک‌جا.

• H_C : تابع هزینه / Ising کلاسیک؛ جواب در رشته بیتی پایه آن رمز است.

• H_B : مخلوط‌کننده؛ معمولاً $\sum X_i$ تا از $|+\rangle^{\otimes n}$ همه پایه را ببیند.

• p : تعداد لایه‌ها؛ عمق مدار و تعداد پارامترها $2p$ است.

• γ_j : زاویه لایه هزینه (چقدر فاز H_C اعمال شود).

• β_j : زاویه لایه مخلوط‌کننده.

• شات‌ها و بهینه‌ساز کلاسیک: همان هزینه‌های VQE.

۲.۹.۲ پیوند با آدیاباتیک و با VQE

مسیر آدیاباتیک $H(s) = (1-s)H_B + sH_C$ اگر با تروتر در چند تکه درشت گسسته شود، همان تناوب $e^{-i\Delta t H_C} e^{-i\Delta t H_B}$ ظاهر می‌شود. QAOA این Δt ها را آزاد می‌گذارد تا کلاسیک بهینه کند؛ دیگر لازم نیست $s(t)$ حتماً آهسته و مطابق کران $\Delta_{\min}$ باشد، اما دیگر تضمین آدیاباتیک هم ندارید.

جدول ۳.۲ سه خویشاوند را کنار هم می‌گذارد.

جدول ۳.۲: مقایسه کوتاه آدیاباتیک، QAOA، و VQE عمومی.

آدیاباتیک	QAOA	VQE عمومی
ایده	مسیر کند $H(s)$	آزاد / مسئله‌محور
پارامتر	زمان‌بندی $T, s(t)$	θ مدار پارامتری
تضمین نوعی	قضیه آدیاباتیک اگر گاف T و $s(t)$ خوب باشند	اصل وردشی؛ وابسته به آزات
رژیم	آنالوگ یا دیجیتال عمیق	NISQ

۳.۹.۲ رده مسائل مناسب

۱. مسائل بهینه‌سازی نگاشته‌شده به MaxCut / Ising.

۲. وقتی سخت‌افزار عمق کم دارد و می‌خواهید از ساختار H_B-H_C استفاده کنید، نه از یک آزات بی‌ساختار.

۳. مطالعه تقریبی بودن: نسبت تقریب و رفتار با افزایش p .

اگر انرژی مولکولی با آزات شیمی می‌خواهید، UCC/VQE طبیعی‌تر است. اگر طیف با دقت کنترل‌شده می‌خواهید، QPE. اگر گاف مسیر را می‌شناسید و سخت‌افزار مسیر می‌دهد، آدیاباتیک را جدا ببینید.

۱۰.۲ مثال کاری QAOA: دو کیوبیت و $H_C = -Z_1 Z_2$

هدف: نمادهای بخش ۹.۲ را روی همان Ising دو کیوبیتی آشنا پر کنیم و بینیم یک لایه چگونه نزدیک پایه می شود.

گام ۱ — مسئله به زبان هزینه.

$$H_C = -Z_1 Z_2, \quad H_B = X_1 + X_2, \quad |\psi_0\rangle = |++\rangle, \quad p = 1. \quad (21.2)$$

روی پایه محاسباتی:

$$E_C(|00\rangle) = E_C(|11\rangle) = -1, \quad E_C(|01\rangle) = E_C(|10\rangle) = +1. \quad (22.2)$$

پس کمینه کلاسیک -1 است (پیکربندی های هم جهت). میانگین روی $|++\rangle$ صفر است — نقطه شروع «تصادفی یکنواخت» روی چهار رشته.

گام ۲ — یک لایه صریح.

$$|\gamma, \beta\rangle = e^{-i\beta H_B} e^{-i\gamma H_C} |++\rangle. \quad (23.2)$$

$e^{-i\gamma H_C}$ چون H_C قطری است، فقط فاز روی هر $|zz'\rangle$ می نویسد. همان دوران های X روی دو کیوبیت است و دامنه را میان رشته ها جابه جا می کند.

گام ۳ — روبش و مینیمم. با روبش ظریف تر (γ, β) ، می توان به خود پایه رسید:

$$E(\gamma^*, \beta^*) = -1 \quad \text{با} \quad \gamma^* = \pi/4, \quad \beta^* \approx 1.18 \quad (24.2)$$

(و نقاط معادل دوره ای). در این نقطه احتمال اندازه گیری روی $\{|00\rangle, |11\rangle\}$ هر کدام 1/2 است و روی رشته های ناهم جهت تقریباً صفر — یعنی هر شات یکی از جواب های بهینه را می دهد.

گام ۴ — نسبت تقریب (شهودی). اگر خط پایه را انرژی شروع $E_{\text{start}} = \langle ++ | H_C | ++ \rangle = 0$ بگیریم،

$$r = \frac{E_{\text{start}} - E(\gamma^*, \beta^*)}{E_{\text{start}} - E_0} = \frac{0 - (-1)}{0 - (-1)} = 1. \quad (25.2)$$

روی این مسئله دوکیوبیتی با $p = 1$ نسبت تقریب کامل است. روی گراف‌های بزرگ‌تر و سخت‌تر، r با $p = 1$ معمولاً کوچک‌تر است و افزایش p موضوع پژوهش می‌شود.

گام ۵ — اجرا روی دستگاه.

۱. دو هادامارد برای $|++\rangle$.

۲. فازهای ZZ مطابق γ (یک گیت دوکیوبیتی قطری یا معادلش).

۳. دوران‌های X مطابق β .

۴. تکرار شات، برآورد $\langle Z_1 Z_2 \rangle$ ، و به‌روزرسانی (γ, β) با بهینه‌ساز کلاسیک.

گام ۶ — تفسیر در نقشه سند.

- نسبت به آدیاباتیک (بخش ۸.۲): همان H_C و همان H_B ؛ آنجا مسیر پیوسته و شرط گاف، اینجا زاویه‌های گسسته و بهینه‌سازی.

- نسبت به VQE (بخش ۸.۲): حلقه یکی است؛ آنزات اینجا از فیزیک مسئله/مخلوط‌کننده می‌آید نه از یک R_Y آزاد.

- نسبت به QPE: هدف تقریب ترکیبیاتی است، نه رقم‌های فاز با دقت 2^{-m} .

۱۱.۲ ارتباط

پرسش طیفی در فصل ۱، ساخت U در فصل ۱، تحول زمانی در بخش ۳.۲، آدیاباتیک به‌عنوان راه سوم آماده‌سازی پایه در فصل ۲، و حلقه ترکیبی در فصل ۱ آمده است.

۱۲.۲ چه وقت استفاده می‌شود

دقت طیفی در افق FTQC و وقتی تقریبی از ویژه‌بردار دارید: QPE (بخش‌های ۳.۲ و ۵.۲). آزمایش روی دستگاه امروز یا کاوش اولیه: VQE (بخش‌های ۶.۲ و ۸.۲). بهینه‌سازی Ising/برش بیشینه با آنزات لایه‌لایه: QAOA (بخش‌های ۹.۲ و ۱۰.۲). اگر گاف مسیر معلوم و سخت‌افزار آنالوگ/آدیاباتیک دارید: اول فصل ۲.

نکته ۱۰.۲ (جای توسعه). برآورد فاز تکیه‌گاه‌شده و کیوبیتیزاسیون+QPE؛ اثر هم‌پوشانی ناقص با ویژه‌بردار؛ VQD و آنزات‌های شیمی (UCC)؛ QAOA با $p > 1$ و مسائل MaxCut بزرگ‌تر؛ مخلوط‌کننده‌های غیر استاندارد؛ نقش تعداد شات؛ چشم‌انداز بایرن (barren plateau).

بخش ۷

اجرا، راستی آزمایی و قطب نما

فصل ۱

دیجیتال، آنالوگ، ترکیبی

۱.۱ جایگاه در نقشه

پایین نمودار، بعد از «الگوریتم»: مدار، مسیر آدیاباتیک، یا زمان‌بندی آنالوگ باید روی یک دستگاه بنشیند. این فصل مدل سخت‌افزاری است، نه فهرست شرکت‌ها. شبیه‌سازی آنالوگ چون اغلب با آدیاباتیک و با تحول دیجیتال قاطی می‌شود، در بخش ۳.۱ جداگانه باز شده است.

۲.۱ ایده شهودی

دیجیتال — مدار گیتی. الگوریتم به دنباله گیت از یک مجموعه گیت جهانی ترجمه می‌شود. انعطاف زیاد است؛ هزینه به عمق مدار، همبندی، و خطای گیت حساس است. QPE، QSP، LCU، Trotter و VQE همگی در نهایت اینجا مدار می‌شوند — VQE معمولاً مدار کم‌عمق‌تر [۳۰].

آنالوگ — مهندسی هامیلتونی. به‌جای شکستن $U(t)$ ، H_{hw} را نزدیک H_{target} می‌سازید و زمان را واقعی جلو می‌برید. مزیت: عمق گیت معنا ندارد. محدودیت: فقط مدل‌هایی که دستگاه بلد است [۶، ۷]. جزئیات و مثال در بخش ۳.۱.

ترکیبی — حلقه با کلاسیک. بخشی از کار روی پردازنده کوانتومی است، بخشی روی کلاسیک. VQE نمونه بارز است. سرکوب خطا هم اغلب ترکیبی است. سخت‌افزار بازپیکربندی‌پذیر مرز آنالوگ و دیجیتال را نرم می‌کند: همبندی را می‌توان با مسئله عوض کرد.

۳.۱ شبیه‌سازی آنالوگ: فرمول و تمایزها

۱.۳.۱ تعریف کاری

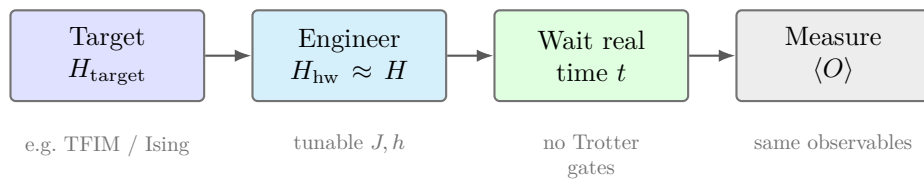
شبیه‌سازی آنالوگ یعنی سامانه آزمایشگاهی را طوری تنظیم کنید که هامیلتونی‌اش تقریباً همان مدل هدف باشد:

$$H_{\text{hw}}(t) \approx H_{\text{target}}(t), \quad (1.1)$$

سپس بگذارید طبیعت انتگرال زمانی را بگیرد:

$$i \partial_t |\psi\rangle = H_{\text{hw}}(t) |\psi\rangle. \quad (2.1)$$

هیچ تجزیه‌ای به $e^{-iH_k \Delta t}$ و گیت سراسری لازم نیست؛ «مدار» همان زمان‌بندی کنترل‌های فیزیکی است (شدت لیزر، شار مغناطیسی، فاصله اتم‌ها، ...). اسکلت در شکل ۱.۱ آمده است.



شکل ۱.۱: شبیه‌سازی آنالوگ: نگاشت مدل به کنترل‌های سخت‌افزار، تحول با زمان فیزیکی، سپس همان مشاهده‌پذیرهای پژوهشی.

۲.۳.۱ سه چیزی که نباید قاطی شوند

- آنالوگ در برابر دیجیتال. دیجیتال: H را به گیت می‌شکند (QSP/LCU/Trotter). آنالوگ: H را روی دستگاه می‌سازد. هر دو می‌توانند همان پرسش دینامیکی را جواب بدهند؛ هزینه و خطایشان فرق دارد.

- آنالوگ در برابر محاسبه آدیاباتیک. آدیاباتیک یک الگوریتم با مسیر $H(s)$ برای رسیدن به پایه است. آنالوگ یک بستر اجرا است. می‌توانید تحول H ثابت را آنالوگ کنید، یا مسیر آدیاباتیک را آنالوگ پیاده کنید؛ لزوماً یکی نیستند (فصل ۲).

- آنالوگ در برابر بازپخت کوانتومی. بازپخت خویشاوند نوفه‌دار و بهینه‌سازی‌محور است؛ هدفش غالباً کمینه تقریبی است، نه شبیه‌سازی دقیق دینامیک مدل فیزیکی.

۳.۳.۱ پارامترها و گلوگاه‌ها

- H_{target} : مدل پژوهشی (مثلاً TFIM، هابارد مهندسی شده).
- نگاشت: کدام کنترل دستگاه کدام جمله H را می‌سازد ($\leftrightarrow J$ ، جفت‌شدگی، $\leftrightarrow h_x$ میدان رانش، ...).
- وفاداری نگاشت: $\|H_{\text{hw}} - H_{\text{target}}\|$ یا خطای مشاهده‌پذیر نسبت به مدل ایده‌آل.
- زمان فیزیکی t (و در صورت نیاز زمان‌بندی $(H(t))$).
- ناهمدوسی و کالیبراسیون: در آنالوگ «عمق مدار» نیست؛ زمان همدوسی و پایداری کنترل‌ها گلوگاه‌اند.

۴.۳.۱ رده مسائل مناسب آنالوگ

۱. مدل‌هایی که سخت‌افزار ذاتاً بلد است (اسپین با ZZ و میدان، بعضی رژیم‌های هابارد در گازهای سرد، ...).
 ۲. دینامیک در زمان‌های متوسط وقتی تجزیه گیتی خیلی عمیق می‌شود.
 ۳. کاوش فاز یا quench وقتی دقت «شیمیایی» FTQC لازم نیست.
- اگر به $f(H)$ دلخواه، یا به کنترل خطای منطقی در مقیاس بزرگ نیاز دارید، مسیر دیجیتال تحمل‌پذیر در برابر خطا مناسب‌تر است.

۴.۱ مثال کاری آنالوگ: دینامیک دو اسپین TFIM

همان خانواده مدل که در بخش ۹.۱ و مثال آدیاباتیک دیدید، این بار نه برای یافتن پایه، بلکه برای تحول زمانی روی سخت‌افزار آنالوگ.

گام ۱ — مدل هدف.

$$H_{\text{target}} = -J Z_1 Z_2 - h_x (X_1 + X_2), \quad J, h_x > 0. \quad (3.1)$$

این یک TFIM دوسایته است: جفت‌شدگی فرومغناطیسی به‌علاوه میدان عرضی. پرسش پژوهشی نمونه: اگر سامانه در $|00\rangle$ شروع کند، $\langle Z_1 Z_2 \rangle(t)$ چگونه نوسان می‌کند؟

گام ۲ — نگاشت به سخت‌افزار. فرض کنید دستگاه (مثلاً دو یون یا دو کیوبیت ابررسانا در رژیم کوپلینگ قابل تنظیم) بتواند همزمان

$$H_{\text{hw}} = -J_{\text{hw}} Z_1 Z_2 - h_{\text{hw}} (X_1 + X_2) \quad (4.1)$$

را با کنترل‌های آزمایشگاهی بسازد. شبیه‌سازی آنالوگ یعنی کالیبره کردن

$$J_{\text{hw}} \approx J, \quad h_{\text{hw}} \approx h_x, \quad (5.1)$$

نه نوشتن مدار تروتر. اگر دستگاه فقط یکی از جمله‌ها را بلد است، یا باید مدل را عوض کنید یا به دیجیتال برگردید.

گام ۳ — اجرا.

۱. حالت اولیه $|00\rangle$ را آماده کنید (در بسیاری از سکوها حالت طبیعی است).

۲. کنترل‌ها را روی $(J_{\text{hw}}, h_{\text{hw}})$ بگذارید و زمان فیزیکی t صبر کنید — سامانه خودش $e^{-iH_{\text{hw}}t}$ را اعمال می‌کند.

۳. $\langle Z_1 Z_2 \rangle$ یا جمعیت پایه‌های محاسباتی را بخوانید.

گام ۴ — مرجع کلاسیک روی همین دو کیوبیت. چون $n = 2$ است، H_{target} را می‌توان دقیقاً قطری کرد و $\langle Z_1 Z_2 \rangle_{\text{exact}}(t)$ را ساخت. آزمایش آنالوگ وقتی موفق است که منحنی اندازه‌گیری‌شده به این مرجع نزدیک باشد. انحراف، ترکیبی از خطای نگاشت ($J_{\text{hw}} \neq J$)، نوفه، و خطای خوانش است — نه «خطای تروتر»، چون تروتری در کار نبوده است.

با انتخاب عددی $J = 1$ ، $h_x = 1$ و شروع از $|00\rangle$ ، مرجع دقیق می‌دهد

$$\langle Z_1 Z_2 \rangle(0) = 1, \quad \langle Z_1 Z_2 \rangle(1) \approx 0.50, \quad \langle Z_1 Z_2 \rangle(\pi/2) \approx 0.89. \quad (6.1)$$

هم‌بستگی با زمان نوسان می‌کند؛ منحنی کامل همان بنچمارک راستی‌آزمایی برای اجرای آنالوگ است.

گام ۵ — مقایسه با مسیر دیجیتال روی همان H . اگر همین H_{target} را دیجیتال شبیه‌سازی کنید، از بخش ۳.۱ باید

$$e^{-iHt} \approx \left(e^{iJZ_1 Z_2 t/r} e^{ih_x(X_1 + X_2)t/r} \right)^r \quad (7.1)$$

را با گیت بسازید و r را برای خطای تروتربالا ببرید. در آنالوگ، همان فیزیک بدون این حاصل ضرب پیاده می‌شود؛ بهایش وابستگی به توانایی سخت‌افزار در ساخت همزمان هر دو نوع جمله است.

گام ۶ — تفسیر در نقشه سند.

- پرسش: دینامیکی $(\langle Z_1 Z_2 \rangle(t))$ ، نه لزوماً حالت پایه.
- رهیافت: تحول زمانی.
- اجرا: آنالوگ (مهندسی H)، در برابر دیجیتال (تروتربالا روی همان H).
- اگر به جای H ثابت، کنترل‌ها را آرام از فقط‌عرضی به فقط ZZ جارو کنید، همان آزمایش می‌تواند به محاسبه آدیاباتیک آنالوگ تبدیل شود — تغییر در زمان‌بندی کنترل، نه در تعریف آنالوگ بودن.

۵.۱ حداقل فرمالیسم — چک‌لیست اجرا

سؤال عملی برای هر پروژه:

۱. خروجی الگوریتم مدار است، زمان‌بندی $H(t)$ است، یا هر دو؟
۲. دستگاه می‌تواند جمله‌های H را مستقیم بسازد یا فقط گیت جهانی دارد؟
۳. حلقه کلاسیک لازم است (وردشی، کالیبراسیون، سرکوب خطا)؟

اگر پاسخ (۲) مثبت باشد، مسیر آنالوگ (بخش‌های ۳.۱ و ۴.۱) را جدی بگیرید. اگر مسئله $f(H)$ عمومی و دقت بالا می‌خواهد، مسیر دیجیتال تحمل‌پذیر در برابر خطا را جدی بگیرید.

۶.۱ ارتباط

سه مدل محاسباتی در فصل ۳، تحول و آدیاباتیک در فصل ۲، مدل TFIM/Ising در بخش ۹.۱، ابزار دیجیتال در فصل ۱، VQE در فصل ۲، و اندازه‌گیری و برآورد منابع در فصل ۲ آمده است.

۷.۱ چه وقت استفاده می‌شود

وقتی الگوریتم روی کاغذ تمام شده و باید بگویید روی چه موجودی اجرا می‌شود. انتخاب سکو نباید قبل از مشخص شدن پرسش و رهیافت باشد. برای دینامیک روی سخت‌افزاری که H را بلد است: آنالوگ؛ برای مدار گیتی و توابع عمومی: دیجیتال؛ برای حلقه با بهینه‌ساز کلاسیک: ترکیبی.

نکته ۱.۱ (جای توسعه). جدول کیفی ابررسانا / یون به‌دام‌افتاده / اتم خنثی؛ منحنی عددی کامل $\langle Z_1 Z_2 \rangle(t)$ برای مثال ۴.۱؛ محدودیت همبندی و هزینه SWAP در دیجیتال؛ analog-digital hybrid؛ مهندسی هابارد در شبکه نوری به‌عنوان مثال دوم.

فصل ۲

بستن حلقه: اندازه‌گیری، راستی‌آزمایی، برآورد منابع

۱.۲ جایگاه در نقشه

انتهای جریان کاری. بدون این سه گام، مدار یا مسیر آدیاباتیک فقط یک آزمایش اجرا شده است، نه نتیجه پژوهشی قابل دفاع.

۲.۲ ایده شهودی

از مدار تا مشاهده‌پذیر. خروجی رایانه کوانتومی تابع موج کامل نیست. خوانش در یک پایه بیت‌های کلاسیک می‌دهد. مشاهده‌پذیر O معمولاً به جمله‌های قابل اندازه‌گیری شکسته می‌شود و میانگین شات‌ها $\langle O \rangle$ را می‌سازد. وفاداری^۱ با یک حالت هدف در سامانه‌های بزرگ مستقیماً در دسترس نیست.

راستی‌آزمایی کلاسیک. قبل از باور به عدد، آن را جایی که کلاسیک هنوز قوی است چک کنید: شبکه یا مولکول خیلی کوچک (قطری‌سازی یا شبیه‌سازی بردار حالت)؛ حدهای دقیقاً حل‌پذیر ($U = 0$) در هابارد، میدان صفر در اسپین؛ تقارن‌ها (تعداد ذره، اسپین، بار پیمانه‌ای)؛ شبکه تانسوری در رژیم درهم‌تنیدگی کم [۲، ۲۵]. اگر الگوریتم در این حدها غلط است، در حد سخت هم به آن اعتماد نکنید.

¹ fidelity

برآورد منابع. سؤال پژوهشی «آیا این مسیر شدنی است؟»: چند کیوبیت پس از کدگذاری؟ عمق مدار یا زمان آنالوگ چقدر است؟ برای Trotter چند گام تا خطای تروتر زیر ε ؟ برای QSP درجه چندجمله‌ای؟ برای VQE تعداد پارامتر، شات، و جمله‌های H ؟ نويز دستگاه در برابر دقت هدف: سرکوب خطا کافی است یا تصحیح خطا لازم است؟

بنچمارک^۲ در این سند یعنی مقایسه کنترل‌شده با یک مرجع، نه عدد تبلیغاتی.

۳.۲ حداقل فرمالیسم

زنجیره:

$$(1.2) \quad (n, d, t, \varepsilon) \text{ هزینه} \rightarrow \text{مرجع کلاسیک} \rightarrow \langle \widehat{O} \rangle \rightarrow \text{خوانش} \rightarrow \text{حالت / مدار}$$

برون‌یابی به نويز صفر و لغو احتمالاتی خطا دو نمونه از سرکوب خطا هستند؛ یادگیری نويز پیش‌نیاز بعضی از آن‌هاست [۳۱]. هدف نسخه اول فقط این است که این‌ها بعد از اندازه‌گیری می‌آیند، نه به‌جای الگوریتم.

۴.۲ ارتباط

جریان کاری در فصل ۲، رقبا و حدهای کلاسیک در فصل ۲، ابزارها در فصل‌های ۱ و ۲، و قطب‌نما در فصل ۳ آمده است.

۵.۲ چه وقت استفاده می‌شود

پایان هر طرح پروژه، و هر بار که مقاله‌ای فقط مدار را نشان می‌دهد بدون مشاهده‌پذیر، مرجع کلاسیک، یا هزینه.

نکته ۱.۲ (جای توسعه). جدول شاهد‌های راستی‌آزمایی برای هابارد و نظریه پیمانه‌ای؛ فرمول‌های asymp-totic هزینه؛ early-FTQC میان NISQ و تصحیح خطای کامل.

^۲ benchmark. معادل فارسی هنوز در جامعه تثبیت نشده است.

فصل ۳

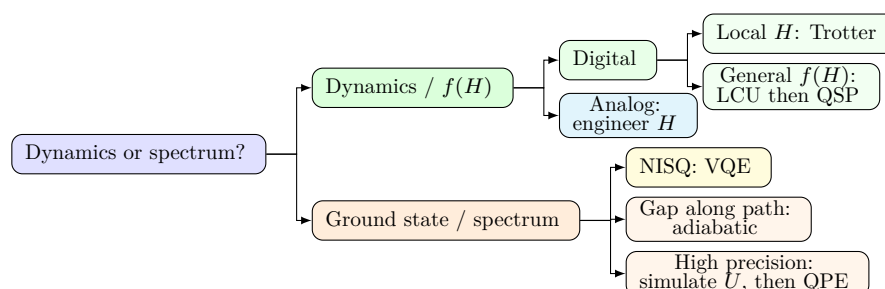
قطب‌نمای پژوهش

۱.۳ جایگاه در نقشه

این فصل برای لحظه‌ای است که مسئله تازه‌ای روی میز است. اگر فقط دو فصل را باز می‌کنید، فصل ۱ و همین فصل کافی‌اند.

۲.۳ ایده شهودی

با چند سؤال پشت‌سرهم جای خود را روی نقشه پیدا کنید. ابزار را آخر انتخاب کنید. شکل ۱.۳ همان درخت را خلاصه می‌کند.



شکل ۱.۳: درخت تصمیم پژوهش. از نوع سؤال شروع کنید؛ بستر و ابزار آخر می‌آیند.

۳.۳ حداقل فرمالیسم

چک‌لیست تصمیم؛ هر خط به یک فصل می‌رود.

۱. سؤال من دینامیک است یا طیف؟ فیلم $\langle O(t) \rangle$ در برابر انرژی / گاف / ویژه‌بردار. → فصل ۱.
۲. مدل کدام است و H چه ساختاری دارد؟ اسپین، هابارد، مولکول، نظریه پیمانه‌ای شبکه‌ای؛ محلی بودن؛ فرمیونی یا پائولی. → فصل ۱.
۳. رهیافت: تحول، آدیاباتیک، یا وردشی؟ آیا $U(t)$ یا $f(H)$ می‌خواهم، یا مسیر $H(s)$ ، یا آنزات؟ → فصل‌های ۲ و ۴.
۴. سؤال من خودِ گاف است یا عبور از گاف کوچک؟ برآورد طیفی در برابر مهندسی مسیر / رانش جبران‌کننده. → فصل ۱.
۵. اجرا دیجیتال است، آنالوگ، یا ترکیبی؟ مدار گیتی در برابر مهندسی H در برابر حلقه با بهینه‌ساز کلاسیک. → فصل ۱.
۶. رژیم دستگاه: NISQ یا تحمل‌پذیر در برابر خطا؟ NISQ غالباً VQE و سرکوب خطا؛ FTQC غالباً QPE/QSP. → فصل ۲.
۷. اگر دیجیتال و تحول: کدام ابزار؟ شروع با Trotter؛ $f(H)$ عمومی با LCU و QSP. → فصل ۱.
۸. چطور می‌فهمم درست است و آیا منابعش معقول است؟ حد کلاسیک، تقارن، برآورد کیوبیت و عمق. → فصل ۲.
۹. رقیب کلاسیک چیست؟ اگر شبکه تانسوری یا QMC همان رژیم را خوب می‌پوشاند، مزیت کوانتومی را صریح بنویسید. → فصل ۲.

۴.۳ ارتباط

نقشه در فصل ۱ و واژگان در فصل ۴.

۵.۳ چه وقت استفاده می‌شود

شروع هر زیرپروژه، خواندن هر مقاله روش‌محور، و هر بار که احساس کردید در جزئیات مدار یا فرمول گم شده‌اید.

نکته ۱.۳ (جای توسعه). شاخه سامانه کوانتومی باز و معادله مادر؛ شاخه بهینه‌سازی خالص (QAOA) / بازپخت) جدا از شبیه‌سازی فیزیکی؛ یک صفحه «پروژه جاری» که پاسخ این سؤال‌ها را برای کار فعلی ثابت نگه دارد.

فصل ۴

واژه‌نامه مصوب

منبع واحد اصطلاحات این سند. هنگام افزودن مفهوم تازه، نخست سطر آن را اینجا اضافه کنید، سپس در فصل‌ها به کار ببرید. در متن روان، فارسی مصوب می‌آید و شکل انگلیسی در نخستین کاربرد هر فصل داخل پرانتز است.

نکته ۱.۴. در مواردی که معادل فارسی هنوز در جامعه علمی داخل تثبیت نشده است (مانند benchmark یا early-FTQC)، شکل انگلیسی در نخستین کاربرد داخل متن آورده می‌شود تا ابهام ایجاد نشود.

جدول ۱.۴: معادل‌های فارسی مصوب این سند برای اصطلاحات پرکاربرد حوزه شبیه‌سازی کوانتومی.

فارسی مصوب این سند	انگلیسی
گیت	gate
مجموعه گیت جهانی	universal gate set
بس‌ذره‌ای	many-body
تحول زمانی	real-time dynamics
برآورد فاز	phase estimation
معادله مادر	master equation
ترابرد	transport
نویز	noise
ناهمدوسی	decoherence
سامانه کوانتومی باز	open quantum system
وفاداری	fidelity
رسیدن به تعادل گرمایی	thermalization
وردشی	variational
تحمل‌پذیر در برابر خطا	fault-tolerant
سرکوب خطا	error mitigation
تصحیح خطا	error correction
ترکیبی	hybrid
خطای تروتتر	Trotter error

جدول ۱.۴: معادل‌های فارسی مصوب این سند (ادامه).

فارسی مصوب این سند	انگلیسی
فرمول حاصل ضربی	product formula
شبکه تانسوری	tensor network
حالت حاصل ضرب ماتریسی	matrix product state
شبیه‌سازی بردار حالت	state vector simulation
همبندی	connectivity
خوانش	readout
ارتعاشی-الکترونی	vibronic
غیرآدیاباتیکی	non-adiabatic
شکافت سینگلت	singlet fission
مد بوزونی	bosonic mode
فضای فعال	active space
یون به دام افتاده	trapped ion
اتم خنثی	neutral atom
بازپیکربندی‌پذیر	reconfigurable
قانون مقیاس‌بندی	scaling law
جریان کاری	workflow
بنچمارک	benchmark
مدار تصادفی	random circuit
دوگان واحد	dual-unitary
مدار فلوکه	Floquet circuit
گذار القایی اندازه‌گیری	measurement-induced transition
پخش اطلاعات	scrambling
نمونه‌برداری بوزونی	boson sampling
نظریه پیمانه‌ای شبکه‌ای	lattice gauge theory
بلور زمانی گسسته	discrete time crystal
راستی‌آزمایی	verification
برون‌یابی به نویز صفر	zero-noise extrapolation
لغو احتمالاتی خطا	probabilistic error cancellation
یادگیری نویز	noise learning
ترکیب خطی یکانی‌ها	linear combination of unitaries (LCU)
کیوبیتی‌زاسیون	qubitization
پردازش سیگنال کوانتومی	quantum signal processing (QSP)
غیرمارکوفی	non-Markovian
برآورد منابع	resource estimation
تغییر ناگهانی هامیلتونی	quench
مسیرهای کوانتومی	quantum trajectories
تحول اتساع‌یافته	Stinespring dilation
بلوک‌کدگذاری	block-encoding
تبدیل تکین کوانتومی	quantum singular value transformation (QSVT)
QAOA	QAOA
NISQ	NISQ
early-FTQC	early-FTQC
بازپخت کوانتومی	quantum annealing
قضیه آدیاباتیکی	adiabatic theorem

جدول ۱.۴: معادل‌های فارسی مصوب این سند (ادامه).

فارسی مصوب این سند	انگلیسی
ویژه‌حالت لحظه‌ای	instantaneous eigenstate
گاف لحظه‌ای	instantaneous gap
زمان‌بندی	schedule
هامیلتونی آغازین	driver Hamiltonian
هامیلتونی آغازین	initial / beginning Hamiltonian
هامیلتونی مسئله	problem Hamiltonian
مشاهده‌پذیر	observable
آنزات	ansatz
ثبات شمارش	counting register
پس‌گزینش	postselection
مخلوط‌کننده	mixer
مدل آیزینگ در میدان عرضی	transverse-field Ising model (TFIM)
فرومغناطیس	ferromagnet
پادفرومغناطیس	antiferromagnet
شبیه‌سازی آنالوگ	analog simulation
آدیاباتیک دیجیتال	digital adiabatic
عملگر خلق	creation operator
عملگر فنا	annihilation operator
نوسانگر هماهنگ	harmonic oscillator
نوسانگر واداشته	driven oscillator
کوانتش کانونی	canonical quantization

Bibliography

- [1] F. Verstraete, V. Murg, and J. I. Cirac. Matrix product states, projected entangled pair states, and variational renormalization group methods for quantum spin systems. *Advances in Physics*, 57(2):143–224, 2008.
- [2] J. I. Cirac, D. Pérez-García, N. Schuch, and F. Verstraete. Matrix product states and projected entangled pair states: Concepts, symmetries, theorems. *Reviews of Modern Physics*, 93(4):045003, 2021.
- [3] M. A. Nielsen and I. L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, Cambridge, 10th anniversary edition, 2010.
- [4] R. P. Feynman. Simulating physics with computers. *International Journal of Theoretical Physics*, 21(6/7):467–488, 1982.
- [5] S. Lloyd. Universal quantum simulators. *Science*, 273(5278):1073–1078, 1996.
- [6] I. M. Georgescu, S. Ashhab, and F. Nori. Quantum simulation. *Reviews of Modern Physics*, 86(1):153–185, 2014.
- [7] J. I. Cirac and P. Zoller. Goals and opportunities in quantum simulation. *Nature Physics*, 8(4):264–266, 2012.
- [8] S. McArdle, S. Endo, A. Aspuru-Guzik, S. C. Benjamin, and X. Yuan. Quantum computational chemistry. *Reviews of Modern Physics*, 92(1):015003, 2020.
- [9] B. Bauer, S. Bravyi, M. Motta, and G. K.-L. Chan. Quantum algorithms for quantum chemistry and quantum materials science. *Chemical Reviews*, 120(22):12685–12717, 2020.
- [10] A. M. Childs, D. Maslov, Y. Nam, N. J. Ross, and Y. Su. Toward the first quantum simulation with quantum speedup. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(38):9456–9461, 2018.

- [11] T. Albash and D. A. Lidar. Adiabatic quantum computation. *Reviews of Modern Physics*, 90(1):015002, 2018.
- [12] E. Farhi, J. Goldstone, S. Gutmann, and M. Sipser. Quantum computation by adiabatic evolution. *arXiv preprint quant-ph/0001106*, 2000.
- [13] S. Jansen, M.-B. Ruskai, and R. Seiler. Bounds for the adiabatic approximation with applications to quantum computation. *Journal of Mathematical Physics*, 48:102111, 2007.
- [14] J. Roland and N. J. Cerf. Quantum search by local adiabatic evolution. *Physical Review A*, 65:042308, 2002.
- [15] U. Schollwöck. The density-matrix renormalization group in the age of matrix product states. *Annals of Physics*, 326:96–192, 2011.
- [16] O. Higgott, D. Wang, and S. Brierley. Variational quantum computation of excited states. *Quantum*, 3:156, 2019.
- [17] P. Pfeuty. The one-dimensional Ising model with a transverse field. *Annals of Physics*, 57(1):79–90, 1970.
- [18] S. Gharibian, Y. Huang, Z. Landau, and S. W. Shin. Quantum hamiltonian complexity. *Foundations and Trends in Theoretical Computer Science*, 10:159–282, 2015.
- [19] T. S. Cubitt, D. Perez-Garcia, and M. M. Wolf. Undecidability of the spectral gap. *Nature*, 528:207–211, 2015.
- [20] D. Sels and A. Polkovnikov. Minimizing irreversible losses in quantum systems by local counterdiabatic driving. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114:E3909–E3916, 2017.
- [21] W.-R. Lee, N. M. Myers, and V. V. Scarola. Noise-resilient and resource-efficient hybrid algorithm for robust quantum gap estimation. *Physical Review A*, 111:022421, 2025.
- [22] D. Cugini, F. Ghisoni, A. R. Morgillo, and F. Scala. Spectral gap estimation via adiabatic preparation, 2025. Preprint.
- [23] A. Carrera Vazquez and A. Sobczyk. Spectral gaps with quantum counting queries and oblivious state preparation. *Quantum*, 10:2067, 2026.

- [24] J. Yu, J. Robledo Moreno, J. T. Iosue, L. Bertels, D. Claudino, et al. Quantum-centric algorithm for sample-based krylov diagonalization, 2025. Preprint, version 3.
- [25] A. J. Daley, I. Bloch, C. Kokail, S. Flannigan, N. Pearson, M. Troyer, and P. Zoller. Practical quantum advantage in quantum simulation. *Nature*, 607(7920):667–676, 2022.
- [26] A. Peruzzo, J. McClean, P. Shadbolt, M.-H. Yung, X.-Q. Zhou, P. J. Love, A. Aspuru-Guzik, and J. L. O’Brien. A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor. *Nature Communications*, 5:4213, 2014.
- [27] J. Tilly, H. Chen, S. Cao, D. Picozzi, K. Setia, Y. Li, E. Grant, L. Wossnig, I. Rungger, G. H. Booth, and J. Tennyson. The variational quantum eigensolver: A review of methods and best practices. *Physics Reports*, 986:1–128, 2022.
- [28] D. W. Berry, A. M. Childs, R. Cleve, R. Kothari, and R. D. Somma. Simulating Hamiltonian dynamics with a truncated Taylor series. *Physical Review Letters*, 114(9):090502, 2015.
- [29] G. H. Low and I. L. Chuang. Optimal Hamiltonian simulation by quantum signal processing. *Physical Review Letters*, 118(1):010501, 2017.
- [30] J. Preskill. Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2:79, 2018.
- [31] S. Endo, Z. Cai, S. C. Benjamin, and X. Yuan. Hybrid quantum-classical algorithms and quantum error mitigation. *Journal of the Physical Society of Japan*, 90(3):032001, 2021.
- [32] E. Farhi, J. Goldstone, and S. Gutmann. A quantum approximate optimization algorithm. *arXiv preprint arXiv:1411.4028*, 2014.
- [33] L. Clinton, T. Cubitt, B. Flynn, F. M. Gambetta, J. Klassen, A. Montanaro, S. Piddock, R. A. Santos, and E. Sheridan. Towards near-term quantum simulation of materials. *Nature Communications*, 15:211, 2024.
- [34] Z. Cai, R. Babbush, S. C. Benjamin, S. Endo, W. J. Huggins, Y. Li, J. R. McClean, and T. E. O’Brien. Quantum error mitigation. *Reviews of Modern Physics*, 95(4):045005, 2023.
- [35] H.-P. Breuer and F. Petruccione. *The Theory of Open Quantum Systems*. Oxford University Press, Oxford, 2002.

- [36] Y. Zhang, X. Zhang, J. Sun, H. Lin, Y. Huang, D. Lv, and X. Yuan. Fault-tolerant quantum algorithms for quantum molecular systems: A survey. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science*, 15:e70020, 2025.
- [37] M. Cerezo, A. Arrasmith, R. Babbush, S. C. Benjamin, S. Endo, K. Fujii, J. R. McClean, K. Mitarai, X. Yuan, L. Cincio, and P. J. Coles. Variational quantum algorithms. *Nature Reviews Physics*, 3(9):625–644, 2021.
- [38] B. Fauseweh. Quantum many-body simulations on digital quantum computers: State-of-the-art and future challenges. *Nature Communications*, 15:2123, 2024.
- [39] A. Miessen, D. J. Egger, I. Tavernelli, and G. Mazzola. Benchmarking digital quantum simulations above hundreds of qubits using quantum critical dynamics. *arXiv preprint arXiv:2404.08053*, 2024. IBM Quantum / University of Zurich; hardware benchmarking up to 133 qubits.
- [40] R. Dutta, D. G. A. Cabral, N. Lyu, N. P. Vu, Y. Wang, B. Allen, X. Dan, R. G. Cortiñas, P. Khazaei, M. Schäfer, et al. Simulating chemistry on bosonic quantum devices. *Journal of Chemical Theory and Computation*, 20(15):6426–6441, 2024.
- [41] N. Maskara, S. Ostermann, J. Shee, M. Kalinowski, A. McClain Gomez, R. Araiza Bravo, D. S. Wang, A. I. Krylov, N. Y. Yao, M. Head-Gordon, M. D. Lukin, and S. F. Yelin. Programmable simulations of molecules and materials with reconfigurable quantum processors. *Nature Physics*, 21(2):289–297, 2025.
- [42] T. I. Andersen, N. Astrakhantsev, A. H. Karamlou, J. Berndtsson, J. Motruk, A. Szasz, J. A. Gross, et al. Thermalization and criticality on an analogue–digital quantum simulator. *Nature*, 638:79–85, 2025.
- [43] D. Motlagh, R. A. Lang, P. Jain, J. A. Campos-Gonzalez-Angulo, W. Maxwell, T. Zeng, A. Aspuru-Guzik, and J. M. Arrazola. Quantum algorithm for vibronic dynamics: Case study on singlet fission solar cell design. *Quantum Science and Technology*, 10(4):045048, 2025.
- [44] S. J. Evered, M. Kalinowski, A. A. Geim, T. Manovitz, D. Bluvstein, S. H. Li, N. Maskara, H. Zhou, S. Ebadi, M. Xu, J. Campo, M. Cain, S. Ostermann, S. F. Yelin, S. Sachdev, M. Greiner, V. Vuletić, and M. D. Lukin. Probing the Kitaev honeycomb model on a neutral-atom quantum computer. *Nature*, 645:341–347, 2025.

- [45] O. Katz, A. Schuckert, T. Wang, E. Crane, A. V. Gorshkov, and M. Cetina. Hybrid digital-analog protocols for simulating quantum multi-body interactions. *arXiv preprint arXiv:2512.21385*, 2025.
- [46] S. Kanasugi, R. Toshio, K. Maruyama, and H. Oshima. Enabling chemically accurate quantum phase estimation in the early fault-tolerant regime. *arXiv preprint arXiv:2603.22778*, 2026.
- [47] A. Miessen, P. J. Ollitrault, F. Tacchino, and I. Tavernelli. Quantum algorithms for quantum dynamics. *Nature Computational Science*, 3(1):25–37, 2023.
- [48] M. P. A. Fisher, V. Khemani, A. Nahum, and S. Vijay. Random quantum circuits. *Annual Review of Condensed Matter Physics*, 14:335–379, 2023.
- [49] F. Arute, K. Arya, R. Babbush, D. Bacon, J. C. Bardin, R. Barends, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574(7779):505–510, 2019.
- [50] H.-S. Zhong, H. Wang, Y.-H. Deng, M.-C. Chen, L.-C. Peng, Y.-H. Luo, et al. Quantum computational advantage using photons. *Science*, 370(6523):1460–1463, 2020.
- [51] D. Hangleiter and J. Eisert. Computational advantage of quantum random sampling. *Reviews of Modern Physics*, 95(3):035001, 2023.
- [52] X. Mi, P. Roushan, C. Quintana, S. Mandrà, J. Marshall, C. Neill, et al. Information scrambling in quantum circuits. *Science*, 374(6574):1479–1483, 2021.
- [53] X. Mi, M. Ippoliti, C. Quintana, A. Greene, Z. Chen, J. Gross, et al. Time-crystalline eigenstate order on a quantum processor. *Nature*, 601(7894):531–536, 2022.
- [54] R. C. Farrell, M. Illa, A. N. Ciavarella, and M. J. Savage. Quantum simulations of hadron dynamics in the Schwinger model using 112 qubits. *Physical Review D*, 109(11):114510, 2024.
- [55] J. Robledo-Moreno, M. Motta, H. Haas, A. Javadi-Abhari, P. Jurcevic, W. Kirby, et al. Chemistry beyond exact solutions on a quantum-centric supercomputer. *Nature*, 2025.
- [56] B. Bertini, P. Kos, and T. Prosen. Exact correlation functions for dual-unitary lattice models in $1 + 1$ dimensions. *Physical Review Letters*, 123(21):210601, 2019.

- [57] B. Skinner, J. Ruhman, and A. Nahum. Measurement-induced phase transitions in the dynamics of entanglement. *Physical Review X*, 9(3):031009, 2019.
- [58] E. van den Berg, Z. K. Mineev, A. Kandala, and K. Temme. Probabilistic error cancellation with sparse Pauli–Lindblad models on noisy quantum processors. *Nature Physics*, 19(8):1116–1121, 2023.
- [59] S. Filippov, M. Leahy, M. A. C. Rossi, and G. García-Pérez. Scalable tensor-network error mitigation for near-term quantum computing. *arXiv preprint arXiv:2307.11740*, 2023.